

**PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM  
INSPEKSI KARGO DIGITAL TERINTEGRASI  
UNTUK OPTIMALISASI PROSES  
PEMERIKSAAN DI PELABUHAN**

**Laporan Tugas Akhir**

Oleh

**Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono  
18222013**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
MARET 2026**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INSPEKSI KARGO DIGITAL TERINTEGRASI UNTUK OPTIMALISASI PROSES PEMERIKSAAN DI PELABUHAN**

### **Laporan Tugas Akhir**

Oleh

**Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono**  
**18222013**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan  
di Bandung, pada tanggal 6 April 2026

Pembimbing

Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D  
NIP. 197601242010121001



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri yang disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar ketentuan di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 6 April 2026

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

NIM: 18222013





## PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan buatan (AI) untuk beberapa aspek tertentu dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

| No. | Jenis                                         | Alat Bantu | Tingkat   | Tempat                                    |
|-----|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1   | Pemeriksaan ejaan dan tata bahasa             | ChatGPT    | Rendah    | Semua bab                                 |
| 2   | Pembuatan teks                                | ChatGPT    | Rendah    | Bab I–Bab VII                             |
| 3   | Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi      | Tidak ada  | Tidak ada | Tidak ada                                 |
| 4   | Pencarian informasi atau referensi            | ChatGPT    | Rendah    | Studi literatur dan perumusan draf        |
| 5   | Penyusunan bahan diskusi                      | ChatGPT    | Rendah    | Perencanaan struktur bab dan revisi isi   |
| 6   | Penyusunan kode program                       | Tidak ada  | Tidak ada | Tidak ada                                 |
| 7   | Penyusunan formula atau perhitungan matematis | Tidak ada  | Tidak ada | Tidak ada                                 |
| 8   | Penyusunan konsep desain atau algoritma       | ChatGPT    | Rendah    | Penyusunan alternatif struktur penjelasan |
| 9   | Penyusunan analisis data                      | Tidak ada  | Tidak ada | Tidak ada                                 |
| 10  | Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi        | ChatGPT    | Rendah    | Penyusunan draf awal dan penyuntingan     |

Bandung, 6 April 2026

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono  
NIM: 18222013



## ABSTRAK

### **Perancangan Arsitektur Sistem Inspeksi Kargo Digital Terintegrasi untuk Optimalisasi Proses Pemeriksaan di Pelabuhan**

oleh

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono

18222013

Proses pemeriksaan kargo di pelabuhan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya fragmentasi informasi antar pemangku kepentingan, pencatatan hasil inspeksi yang belum terintegrasi, keterbatasan ketertelusuran bukti inspeksi, serta rendahnya visibilitas status pemeriksaan secara waktu nyata. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi kontainer, validasi manifest, dan pengambilan keputusan inspeksi menjadi kurang efisien. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang mampu mendukung proses identifikasi kontainer, analisis citra inspeksi, integrasi data hasil pemeriksaan, dan penyajian informasi bagi petugas pelabuhan secara terpadu.

Perancangan dilakukan dengan pendekatan berlapis yang mencakup lapisan presentasi, aplikasi, data, dan *edge*. Rancangan arsitektur menempatkan layanan kecerdasan buatan pada *edge* untuk memproses aliran video dan melakukan deteksi awal, layanan API untuk orkestrasi proses bisnis dan persistensi data, serta aplikasi web untuk pemantauan, inspeksi, dan pelaporan. Pada aspek data, rancangan difokuskan pada struktur data kontainer, manifest, hasil pemindaian, status aliran video, dan jejak peristiwa agar sistem mampu menyediakan ketertelusuran, konsistensi data, dan dukungan integrasi dengan sistem eksternal.

Hasil implementasi pada proyek pengembangan sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat direalisasikan menjadi sistem yang terintegrasi antara layanan *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan antarmuka web. Validasi dilakukan melalui pengujian integrasi terhadap alur utama, mulai dari identifikasi kontainer, penyebaran data hasil pemindaian, penyimpanan artefak inspeksi, hingga penyajian hasil pada antarmuka pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan arsitektur terintegrasi mampu menjadi dasar yang kuat untuk mendukung proses pemeriksaan kargo yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan siap dikembangkan lebih lanjut dalam lingkungan operasional pelabuhan.

Kata kunci: arsitektur sistem, inspeksi kargo digital, integrasi data, pelabuhan, ketertelusuran.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Arsitektur Sistem Inspeksi Kargo Digital Terintegrasi untuk Optimalisasi Proses Pemeriksaan di Pelabuhan”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kekuatan selama proses penyusunan tugas akhir.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat.
3. Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses pengerjaan tugas akhir.
4. Rekan satu tim proyek Cargovision yang telah berkolaborasi dalam pengembangan sistem sehingga rancangan arsitektur yang disusun dapat direalisasikan dalam bentuk implementasi.
5. Pihak Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi selama kegiatan survei lapangan serta pengumpulan konteks operasional penelitian.
6. Pihak PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi selama kegiatan survei lapangan serta pendalaman konteks operasional penelitian.
7. Seluruh pihak lain yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan ruang perbaikan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini ke depannya.

Bandung, 31 Maret 2026

Penulis

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono



## DAFTAR ISI

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . .                                     |          |
| PERNYATAAN PENGGUNAAN AI . . . . .                                    |          |
| ABSTRAK . . . . .                                                     |          |
| KATA PENGANTAR . . . . .                                              |          |
| DAFTAR ISI . . . . .                                                  |          |
| DAFTAR GAMBAR . . . . .                                               |          |
| DAFTAR TABEL . . . . .                                                |          |
| DAFTAR <i>LISTING</i> . . . . .                                       |          |
| DAFTAR SIMBOL . . . . .                                               |          |
| DAFTAR SINGKATAN . . . . .                                            |          |
| <b>I PENDAHULUAN . . . . .</b>                                        | <b>1</b> |
| I.1 Latar Belakang . . . . .                                          | 1        |
| I.2 Rumusan Masalah . . . . .                                         | 3        |
| I.3 Tujuan . . . . .                                                  | 4        |
| I.4 Batasan Masalah . . . . .                                         | 4        |
| I.5 Metodologi . . . . .                                              | 5        |
| <b>II STUDI LITERATUR . . . . .</b>                                   | <b>7</b> |
| II.1 Sistem Inspeksi Kargo: Konteks dan Tantangan . . . . .           | 7        |
| II.1.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kargo . . . . .                    | 8        |
| II.1.2 Model Workflow Inspeksi Berbasis Risiko . . . . .              | 8        |
| II.2 Teknologi Inspeksi Kargo Modern . . . . .                        | 9        |
| II.2.1 Konsep Non-Intrusive Inspection (NII) dan Pencitraan . . . . . | 9        |
| II.2.2 Termografi Inframerah sebagai Metode Nondestruktif . . . . .   | 9        |
| II.3 Teori Arsitektur Sistem Terintegrasi . . . . .                   | 10       |
| II.3.1 Prinsip Arsitektur Sistem Terdistribusi . . . . .              | 10       |
| II.3.2 Quality Attributes dalam Arsitektur Sistem . . . . .           | 10       |
| II.3.3 Paradigma Edge-Cloud Computing . . . . .                       | 11       |
| II.3.4 Prinsip Arsitektur Layanan . . . . .                           | 12       |
| II.4 Kecerdasan Buatan dalam Inspeksi Visual . . . . .                | 12       |
| II.4.1 Konsep Pemodelan Visual Otomatis . . . . .                     | 12       |
| II.4.2 Pembelajaran dari Pola Data Visual . . . . .                   | 13       |
| II.4.3 Prinsip Keandalan Model Prediktif . . . . .                    | 13       |
| II.5 Komunikasi Data dan Integrasi Sistem . . . . .                   | 13       |
| II.5.1 Konsep Komunikasi Berbasis Kejadian . . . . .                  | 13       |
| II.5.2 Mekanisme Penyampaian Informasi Terdistribusi . . . . .        | 14       |
| II.5.3 Prinsip Interoperabilitas dan Standarisasi . . . . .           | 14       |
| II.6 Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Sistem Inspeksi . . . . .  | 15       |
| II.6.1 Kerangka COBIT untuk Governance TI . . . . .                   | 15       |
| II.6.2 ITIL untuk Service Management . . . . .                        | 15       |
| II.6.3 Prinsip Audit Trail dan Digital Evidence . . . . .             | 16       |
| II.7 Standar Industri dan Regulasi . . . . .                          | 16       |
| II.7.1 Standar Inspeksi Kontainer Internasional . . . . .             | 16       |



|             |                                                                          |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II.7.2      | WCO SAFE Framework . . . . .                                             | 16        |
| II.7.3      | Regulasi Nasional Indonesia . . . . .                                    | 17        |
| II.8        | Prinsip Pengelolaan Data dalam Sistem Inspeksi . . . . .                 | 17        |
| II.9        | Celah Literatur dan Kontribusi Penelitian . . . . .                      | 18        |
| II.9.1      | Identifikasi Celah Penelitian . . . . .                                  | 18        |
| II.9.2      | Kontribusi Penelitian . . . . .                                          | 19        |
| <b>III</b>  | <b>ANALISIS MASALAH . . . . .</b>                                        | <b>21</b> |
| III.1       | Analisis Sistem Saat Ini . . . . .                                       | 21        |
| III.1.1     | Model Konseptual Sistem Inspeksi Kontainer Saat Ini . . . . .            | 21        |
| III.1.1.1   | People . . . . .                                                         | 21        |
| III.1.1.2   | Process . . . . .                                                        | 22        |
| III.1.1.3   | Technology . . . . .                                                     | 22        |
| III.1.1.4   | Data . . . . .                                                           | 22        |
| III.1.2     | Identifikasi Masalah Arsitektural . . . . .                              | 23        |
| III.1.2.1   | Masalah Standarisasi Proses . . . . .                                    | 23        |
| III.1.2.2   | Masalah Integrasi dan Interoperabilitas . . . . .                        | 23        |
| III.1.2.3   | Masalah Ketahanan dan Keandalan Operasional . . . . .                    | 24        |
| III.2       | Analisis Kebutuhan Sistem . . . . .                                      | 24        |
| III.2.1     | Kebutuhan Fungsional . . . . .                                           | 24        |
| III.2.2     | Kebutuhan Nonfungsional . . . . .                                        | 25        |
| III.3       | Alternatif Solusi Konseptual . . . . .                                   | 26        |
| III.3.1     | Alternatif 1: Arsitektur Standarisasi Proses dan Struktur Data . . . . . | 26        |
| III.3.1.0.1 | Prinsip Desain. . . . .                                                  | 26        |
| III.3.1.0.2 | Kelebihan. . . . .                                                       | 27        |
| III.3.1.0.3 | Keterbatasan. . . . .                                                    | 27        |
| III.3.2     | Alternatif 2: Arsitektur Integrasi Terorkestrasi . . . . .               | 27        |
| III.3.2.0.1 | Prinsip Desain. . . . .                                                  | 27        |
| III.3.2.0.2 | Kelebihan. . . . .                                                       | 28        |
| III.3.2.0.3 | Keterbatasan. . . . .                                                    | 28        |
| III.3.3     | Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain . . . . .               | 28        |
| III.3.3.0.1 | Prinsip Desain. . . . .                                                  | 28        |
| III.3.3.0.2 | Kelebihan. . . . .                                                       | 28        |
| III.3.3.0.3 | Keterbatasan. . . . .                                                    | 29        |
| III.3.4     | Alternatif 4: Arsitektur Alur Kerja Berbasis Peristiwa . . . . .         | 29        |
| III.3.4.0.1 | Prinsip Desain. . . . .                                                  | 29        |
| III.3.4.0.2 | Kelebihan. . . . .                                                       | 29        |
| III.3.4.0.3 | Keterbatasan. . . . .                                                    | 30        |
| III.3.5     | Alternatif 5: Arsitektur Tata Kelola Data Terpadu . . . . .              | 30        |
| III.3.5.0.1 | Prinsip Desain. . . . .                                                  | 30        |
| III.3.5.0.2 | Kelebihan. . . . .                                                       | 30        |
| III.3.5.0.3 | Keterbatasan. . . . .                                                    | 30        |
| III.4       | Analisis Pemilihan Solusi . . . . .                                      | 31        |
| III.4.1     | Kriteria Evaluasi . . . . .                                              | 31        |
| III.4.2     | Matriks Perbandingan Alternatif . . . . .                                | 31        |
| III.4.3     | Justifikasi Pemilihan Solusi . . . . .                                   | 32        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III.4.3.1Justifikasi Berdasarkan Kebutuhan Operasional . . . .                   | 32        |
| III.4.3.2Justifikasi Berdasarkan Quality Attributes (ISO/IEC<br>25010) . . . . . | 33        |
| III.4.3.3Justifikasi Berdasarkan Prinsip Arsitektur . . . . .                    | 33        |
| III.4.3.4Justifikasi Berdasarkan Standar dan Regulasi . . . .                    | 33        |
| III.5 Kesimpulan Analisis . . . . .                                              | 34        |
| <b>IV PERANCANGAN . . . . .</b>                                                  | <b>35</b> |
| IV.1 Desain Sistem Secara Umum . . . . .                                         | 35        |
| IV.1.1 Visi dan Prinsip Desain . . . . .                                         | 35        |
| IV.1.2 Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan . . . . .                          | 35        |
| IV.2 Perbandingan Sistem Saat Ini dan Sistem Usulan . . . . .                    | 36        |
| IV.2.1 Deskripsi Sistem Saat Ini . . . . .                                       | 36        |
| IV.2.2 Deskripsi Sistem Usulan . . . . .                                         | 37        |
| IV.2.3 Perbandingan Konseptual Sistem . . . . .                                  | 39        |
| IV.3 Arsitektur Komponen . . . . .                                               | 40        |
| IV.3.1 Diagram Konteks Sistem . . . . .                                          | 40        |
| IV.3.2 Struktur Lapisan Arsitektur . . . . .                                     | 43        |
| IV.3.2.1Pola Interaksi Komponen . . . . .                                        | 45        |
| IV.4 Arsitektur Penempatan . . . . .                                             | 46        |
| IV.4.1 Strategi Penempatan Komponen . . . . .                                    | 46        |
| IV.4.2 Arsitektur <i>Edge</i> dan Akuisisi Data . . . . .                        | 48        |
| IV.5 Arsitektur Data dan Komunikasi . . . . .                                    | 50        |
| IV.5.1 Model Data Konseptual . . . . .                                           | 51        |
| IV.5.1.1Mekanisme Komunikasi Data . . . . .                                      | 52        |
| IV.6 Arsitektur Integrasi . . . . .                                              | 52        |
| IV.6.1 Strategi Integrasi dengan Sistem Eksternal . . . . .                      | 52        |
| IV.6.1.1Pola Adapter untuk Sistem Eksternal . . . . .                            | 53        |
| IV.6.1.2Pemetaan dan Transformasi Data . . . . .                                 | 54        |
| IV.6.1.3Penanganan Kesalahan dan Ketahanan . . . . .                             | 54        |
| IV.7 Antarmuka Layanan . . . . .                                                 | 55        |
| IV.8 Alur Proses Utama . . . . .                                                 | 55        |
| IV.9 Prinsip Keamanan . . . . .                                                  | 56        |
| IV.10 Pemetaan Komponen terhadap Atribut Kualitas ISO 25010 . . . .              | 56        |
| IV.11 Kesimpulan Desain . . . . .                                                | 58        |
| IV.11.1Keputusan Arsitektural Kunci . . . . .                                    | 58        |
| IV.11.2Kebutuhan Operasional Sistem . . . . .                                    | 59        |
| IV.11.2.1Kebutuhan Peran Operasional . . . . .                                   | 59        |
| IV.11.2.2Kebutuhan Dukungan Operasional . . . . .                                | 60        |
| IV.11.3Batasan Ruang Lingkup Desain . . . . .                                    | 60        |
| IV.11.4Rangkuman . . . . .                                                       | 61        |
| <b>V IMPLEMENTASI . . . . .</b>                                                  | <b>63</b> |
| V.1 Gambaran Umum Implementasi . . . . .                                         | 63        |
| V.2 Realisasi Arsitektur Sistem . . . . .                                        | 63        |
| V.2.1 Struktur Komponen Implementasi . . . . .                                   | 63        |
| V.2.2 Pemetaan Implementasi terhadap Lapisan Arsitektur . . . .                  | 64        |

|                   |                                                                                    |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| V.3               | Realisasi Alur Data dan Integrasi . . . . .                                        | 65        |
| V.3.1             | Jalur Data Terstruktur . . . . .                                                   | 65        |
| V.3.2             | Jalur Video Langsung . . . . .                                                     | 65        |
| V.3.3             | Propagasi Nomor Kontainer . . . . .                                                | 66        |
| V.4               | Realisasi Arsitektur Data . . . . .                                                | 66        |
| V.4.1             | Struktur Data Inti . . . . .                                                       | 66        |
| V.4.2             | Pemisahan Penyimpanan Terstruktur dan Artefak Visual . .                           | 67        |
| V.4.3             | Dukungan terhadap Ketertelusuran dan Audit . . . . .                               | 67        |
| V.5               | Implikasi Implementasi terhadap Kontribusi Arsitektural . . . . .                  | 68        |
| <b>VI</b>         | <b>EVALUASI . . . . .</b>                                                          | <b>69</b> |
| VI.1              | Tujuan Evaluasi . . . . .                                                          | 69        |
| VI.2              | Metode Evaluasi . . . . .                                                          | 69        |
| VI.2.1            | Pendekatan Evaluasi . . . . .                                                      | 69        |
| VI.2.2            | Skenario Evaluasi . . . . .                                                        | 70        |
| VI.2.3            | Aspek yang Dievaluasi . . . . .                                                    | 71        |
| VI.2.4            | Matriks Bukti Evaluasi . . . . .                                                   | 71        |
| VI.3              | Hasil Evaluasi . . . . .                                                           | 72        |
| VI.3.1            | Hasil pada Integrasi Antarlayanan . . . . .                                        | 72        |
| VI.3.2            | Hasil pada Alur Identifikasi dan Pemindaian . . . . .                              | 72        |
| VI.3.3            | Hasil pada Jalur Video Langsung . . . . .                                          | 72        |
| VI.3.4            | Hasil pada Arsitektur Data . . . . .                                               | 73        |
| VI.3.5            | Temuan Evaluasi Utama . . . . .                                                    | 73        |
| VI.4              | Pembahasan Hasil Evaluasi . . . . .                                                | 74        |
| VI.5              | Keterbatasan Evaluasi . . . . .                                                    | 75        |
| <b>VII</b>        | <b>PENUTUP . . . . .</b>                                                           | <b>77</b> |
| VII.1             | Kesimpulan . . . . .                                                               | 77        |
| VII.2             | Saran . . . . .                                                                    | 77        |
| <b>Lampiran A</b> | <b>HASIL SURVEI LAPANGAN . . . . .</b>                                             | <b>83</b> |
| A.1               | Dokumentasi Foto Survei Lokasi . . . . .                                           | 83        |
| A.1.1             | Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok . . . . .                                | 83        |
| A.1.2             | Depo Peti Kemas Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia<br>Lines (SPIL) . . . . . | 83        |
| A.2               | Ringkasan Temuan Survei Lapangan . . . . .                                         | 83        |
| A.2.1             | Alur Operasional Terminal dan Inspeksi Kontainer . . . . .                         | 87        |
| A.2.2             | Kondisi Inspeksi Fisik yang Masih Manual . . . . .                                 | 88        |
| A.2.3             | Infrastruktur Pemindaian dan Batas Wewenang . . . . .                              | 88        |
| A.2.4             | Keterbatasan Integrasi Data dan Sistem Terminal . . . . .                          | 88        |
| A.3               | Ringkasan Wawancara dan Dokumen Pendukung . . . . .                                | 89        |
| A.3.1             | Pokok Pertanyaan Wawancara . . . . .                                               | 89        |
| A.3.2             | Ringkasan Wawancara Lapangan . . . . .                                             | 90        |
| A.3.3             | Dokumen Pendukung yang Diperoleh . . . . .                                         | 91        |

## DAFTAR GAMBAR

|       |                                                                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.1  | Model Kualitas ISO/IEC 25010 yang digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kebutuhan nonfungsional sistem inspeksi kargo | 11 |
| III.1 | Model konseptual sistem inspeksi kontainer saat ini serta titik permasalahan utama . . . . .                                    | 23 |
| IV.1  | Diagram Konteks Sasaran Sistem Inspeksi Kargo Digital Terintegrasi                                                              | 41 |
| IV.2  | Arsitektur Berlapis Konseptual Sistem Inspeksi Kargo Digital . . .                                                              | 44 |
| IV.3  | Diagram Aliran Data End-to-End dalam Sistem Inspeksi Kargo . . .                                                                | 46 |
| IV.4  | Arsitektur Penempatan dengan Distribusi Komponen Terpusat dan <i>Edge</i> . . . . .                                             | 47 |
| IV.5  | Arsitektur <i>Edge</i> di Lokasi Inspeksi . . . . .                                                                             | 49 |
| IV.6  | Diagram Relasi Entitas Konseptual Sasaran Sistem Inspeksi Kargo .                                                               | 51 |
| IV.7  | Arsitektur Integrasi Sasaran dengan Sistem Eksternal Pelabuhan . .                                                              | 53 |
| A.1   | Dokumentasi survei di Pelabuhan Tanjung Priok TPK Pelindo . . .                                                                 | 84 |
| A.2   | Dokumentasi tambahan survei di Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok . . . . .                                              | 85 |
| A.3   | Dokumentasi tambahan area operasional Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok . . . . .                                       | 85 |
| A.4   | Dokumentasi survei di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) . .                                                               | 86 |
| A.5   | Dokumentasi tambahan survei di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) . . . . .                                                | 87 |



## DAFTAR TABEL

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| II.1  | Klasifikasi Metode Inspeksi Kargo Menurut WCO . . . . .                    | 8  |
| II.2  | Quality Attributes untuk Arsitektur Sistem Inspeksi Kargo . . . . .        | 11 |
| III.1 | Kebutuhan Fungsional Sistem Inspeksi Kontainer . . . . .                   | 25 |
| III.2 | Kebutuhan Nonfungsional Sistem Inspeksi Kontainer . . . . .                | 26 |
| III.3 | Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi . . . . .                              | 31 |
| III.4 | Matriks Evaluasi Alternatif Solusi . . . . .                               | 32 |
| IV.1  | Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan . . . . .                           | 36 |
| IV.2  | Perbandingan Karakteristik Sistem Saat Ini vs Sistem Usulan . . . . .      | 39 |
| IV.3  | Pemetaan Komponen Arsitektur terhadap Atribut Kualitas ISO 25010 . . . . . | 57 |
| IV.4  | Kebutuhan Peran Operasional Sistem . . . . .                               | 60 |
| VI.1  | Aspek Evaluasi Realisasi Arsitektur . . . . .                              | 71 |
| VI.2  | Matriks Bukti Evaluasi Realisasi Arsitektur . . . . .                      | 76 |



## **DAFTAR *LISTING***





## DAFTAR SIMBOL

| Notasi      | Deskripsi                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| →           | Menunjukkan arah aliran data atau perpindahan informasi antarkomponen dalam diagram dan penjelasan arsitektur.               |
| {id}        | Menunjukkan parameter identitas entitas pada jalur endpoint layanan, misalnya identitas kontainer atau sumber daya tertentu. |
| {camera_id} | Menunjukkan parameter identitas kamera pada jalur layanan atau aliran video langsung.                                        |
| {cn}        | Menunjukkan parameter nomor kontainer yang digunakan pada endpoint pemindaian berbasis kontainer.                            |
| []          | Menunjukkan himpunan atau daftar elemen, misalnya kumpulan objek hasil pelacakan pada payload data terstruktur.              |
| :           | Menunjukkan pemisah antara nama atribut dan nilai pada representasi data terstruktur seperti JSON.                           |



## DAFTAR SINGKATAN

| <b>Singkatan</b> | <b>Deskripsi</b>                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| AI               | <i>Artificial Intelligence</i>                        |
| API              | <i>Application Programming Interface</i>              |
| HTTP             | <i>Hypertext Transfer Protocol</i>                    |
| IEC              | <i>International Electrotechnical Commission</i>      |
| INSW             | <i>Indonesia National Single Window</i>               |
| ISO              | <i>International Organization for Standardization</i> |
| OCR              | <i>Optical Character Recognition</i>                  |
| PCS              | <i>Port Community System</i>                          |
| R2               | Layanan penyimpanan objek Cloudflare R2               |
| RTSP             | <i>Real Time Streaming Protocol</i>                   |
| TOS              | <i>Terminal Operating System</i>                      |
| TPK              | Terminal Peti Kemas                                   |
| WCO              | <i>World Customs Organization</i>                     |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sektor logistik memegang peranan penting dalam mendukung perdagangan nasional dan internasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan jalur transportasi laut strategis yang banyak dilalui perdagangan global. Saat ini, 90% perdagangan internasional diangkut melalui jalur laut dan 40% dari perdagangan dunia tersebut melalui perairan Indonesia. Meski pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi, biaya logistik nasional masih tergolong tinggi. Berdasarkan data terbaru, proporsi biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sempat mencapai 24% pada tahun 2020 dan baru menurun menjadi sekitar 14,29% pada tahun 2023. Angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata negara maju yang berada di bawah 10%, seperti Jepang dan Singapura yang berada di angka 8% (Bappenas 2023; Indonesia 2023).

Untuk menjaga kelancaran proses logistik dan menekan biaya operasional, salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan peti kemas. Proses ini merupakan tahapan penting dalam rantai logistik karena berpengaruh langsung terhadap keamanan, efisiensi, dan kelancaran distribusi barang. Survei Kementerian Perhubungan Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 20% peti kemas di Indonesia yang layak pakai, sedangkan 80% lainnya berada dalam kondisi buruk, baik rusak maupun tidak memenuhi standar kualitas (Lukmandono, Dwicahyani, dan Tarigan 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan peti kemas yang lebih andal, baik untuk menilai kondisi fisik peti kemas maupun untuk memastikan keamanan muatannya.

Beberapa pendekatan teknologi sebenarnya sudah mulai diterapkan di industri global. Salah satunya adalah penggunaan kamera termal atau *infrared thermography* yang dapat mendeteksi perbedaan suhu pada permukaan kontainer untuk mengidentifikasi adanya anomali seperti lubang, retakan, atau kebocoran. Metode ini tergolong cepat, tidak merusak objek yang diperiksa, dan cocok untuk *screening* awal.

Meski demikian, efektivitas metode ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan jenis kerusakan. Penyok, korosi awal, atau kerusakan struktural ringan yang tidak memengaruhi suhu sering kali tidak terdeteksi, sehingga hasil inspeksi kurang dapat diandalkan. Selain itu, hasil dari inspeksi termal biasanya belum terintegrasi dengan sistem pelaporan digital yang dapat dilacak secara menyeluruh (Kim dkk. 2022).

Di sisi lain, sejumlah operator pelabuhan internasional telah mengembangkan sistem pemindaian otomatis berbasis 3D yang ditempatkan di pintu masuk pelabuhan. Teknologi ini memungkinkan pemetaan bentuk kontainer secara waktu nyata untuk mendeteksi penyok atau kerusakan struktural lain tanpa perlu pemeriksaan manual. Sistem seperti TMEIC DMG 3D, Camco Argus ADI, dan Visy ADDS merupakan beberapa contoh teknologi yang digunakan untuk keperluan ini. Untuk bagian dalam kontainer, teknologi X-ray seperti Leidos VACIS dimanfaatkan untuk memindai isi tanpa perlu membuka kontainer, sehingga anomali isi atau barang ilegal dapat lebih cepat dikenali (Lim dkk. 2021).

Mulai tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah merencanakan penggunaan alat pengecekan isi muatan peti kemas dengan teknologi X-ray, sinar gamma, atau pemindai sejenis sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-1/BC/2023. Teknologi pemindai lain, seperti Hi-Co Scan, mulai diperkenalkan karena mampu menampilkan isi kontainer tanpa perlu membuka segelnya. Meskipun teknologi ini meningkatkan efisiensi dan keamanan arus barang, fokusnya masih berada pada pemeriksaan isi muatan, bukan pada kondisi fisik peti kemas. Oleh karena itu, masih terdapat ruang yang signifikan untuk pengembangan sistem inspeksi kondisi kontainer, misalnya melalui pemanfaatan teknologi visual atau sensor otomatis yang dapat menilai kerusakan struktural, kebocoran, dan deformasi secara waktu nyata. Pengembangan di bidang ini penting bagi peningkatan efisiensi, keselamatan logistik, dan keandalan rantai pasok secara menyeluruh.

Walaupun teknologi-teknologi tersebut telah banyak digunakan secara global, sebagian besar pelabuhan di Indonesia masih bergantung pada metode manual. Petugas biasanya melakukan pemeriksaan berdasarkan *checklist* standar seperti CTPAT 7-Point Container Inspection atau panduan inspeksi dari IICL dan UCIRC. Di tingkat internasional, program inspeksi kontainer yang komprehensif seperti *National Container Inspection Program* (NCIP) milik U.S. Coast Guard mengharuskan inspektur memiliki pengetahuan tentang berbagai kriteria inspeksi dan perbaikan yang banyak digunakan, termasuk panduan dari *Institute of International Container Lessors* (II-

CL) dan *Unified Container Inspection and Repair Criteria* (UCIRC), untuk memastikan kontainer memenuhi standar keselamatan struktural dan regulasi pengangkutan bahan berbahaya (Guard 2019).

Permasalahan utama di Indonesia bukan hanya terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi juga pada belum adanya sistem inspeksi yang benar-benar terintegrasi dengan alur kerja pelabuhan dan sistem kepabeanan. Ketidadaan integrasi ini berkontribusi terhadap lamanya proses pemeriksaan dan pengeluaran barang di pelabuhan, sehingga menghambat kelancaran arus barang dan pada akhirnya ikut mendorong tingginya harga barang konsumen (Wulansari 2022). Data hasil pemeriksaan, baik manual maupun berbasis sensor, belum secara otomatis tercatat dalam sistem yang dapat digunakan untuk audit, pelaporan, maupun koordinasi antarinstansi. Tanpa dukungan pencatatan digital, pelacakan inspeksi, dan standar operasional yang konsisten, potensi kesalahan tetap tinggi dan efisiensi sulit dicapai.

Dalam konteks ini, tantangan utama tidak lagi hanya terletak pada ketersediaan perangkat inspeksi, tetapi pada bagaimana berbagai komponen digital dapat dihubungkan ke dalam satu arsitektur sistem yang konsisten. Sistem inspeksi yang efektif perlu mampu mengintegrasikan pengambilan data di lapangan, analisis visual, penyimpanan hasil inspeksi, serta penyajian informasi kepada operator dan sistem lain di lingkungan pelabuhan. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan kapal dan barang di pelabuhan, termasuk integrasi data antarinstansi dan keamanan sistem informasi (RI 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk merancang arsitektur sistem inspeksi kontainer yang tidak hanya mendukung otomasi pemeriksaan, tetapi juga mendukung integrasi data, ketertelusuran proses, dan keterhubungan dengan ekosistem digital pelabuhan Indonesia.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem inspeksi kontainer digital yang mendukung proses pemeriksaan di pelabuhan?
2. Bagaimana merancang arsitektur sistem yang mampu mengintegrasikan komponen *edge*, layanan aplikasi, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna dalam satu alur kerja yang konsisten?
3. Bagaimana memodelkan struktur data dan alur informasi pemeriksaan kontainer?



iner agar pencatatan hasil inspeksi, pelacakan riwayat, dan penyediaan bukti inspeksi dapat dilakukan secara terstruktur?

4. Bagaimana merancang mekanisme pertukaran data yang memungkinkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian dari beberapa komponen dapat dikaitkan pada entitas kontainer yang sama?
5. Bagaimana mengevaluasi kesesuaian rancangan arsitektur terhadap sistem yang telah direalisasikan?

### **I.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rancangan arsitektur sistem inspeksi kontainer digital terintegrasi yang dapat menjadi dasar realisasi sistem dan menjadi acuan pengembangan lebih lanjut di lingkungan pelabuhan.

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem inspeksi kontainer digital berdasarkan kondisi lapangan, regulasi yang berlaku, dan kebutuhan integrasi data di lingkungan pelabuhan.
2. Merancang arsitektur sistem yang mendefinisikan komponen utama, hubungan antarkomponen, dan alur informasi inspeksi kontainer secara menyeluruh.
3. Merancang arsitektur data yang mendukung pencatatan hasil inspeksi, penyimpanan bukti visual, dan pelacakan riwayat pemeriksaan kontainer.
4. Menyusun model alur informasi yang memungkinkan integrasi hasil identifikasi, hasil pemindaian, dan penyajian informasi kepada pengguna dalam satu sistem yang konsisten.
5. Mengevaluasi kesesuaian rancangan arsitektur terhadap sistem yang direalisasikan pada proyek pengembangan sistem.

### **I.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian tetap fokus pada kontribusi perancangan arsitektur sistem, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- Penelitian berfokus pada perancangan arsitektur sistem dan arsitektur data, bukan pada implementasi detail algoritma deteksi, strategi *deployment*, atau tata kelola organisasi secara penuh.
- Rancangan arsitektur dibatasi pada definisi komponen utama, relasi antarkomponen, struktur data, dan alur informasi yang mendukung proses inspeksi kontainer digital.
- Penelitian tidak membahas rancangan infrastruktur fisik pelabuhan, pengembangan perangkat keras sensor secara rinci, maupun operasi bisnis pelabuhan

secara menyeluruh.

- Evaluasi penelitian difokuskan pada kesesuaian rancangan arsitektur terhadap sistem yang direalisasikan dan pada validasi integrasi antarkomponen, bukan pada uji performa kuantitatif menyeluruh atau uji lapangan skala penuh.
- Penelitian tidak membahas aspek keamanan siber, tata kelola layanan, dan pengelolaan operasional secara mendalam, tetapi hanya meninjau implikasinya pada rancangan arsitektur secara umum.
- Ruang lingkup terbatas pada sistem inspeksi kontainer digital terintegrasi dan tidak mencakup perancangan ulang seluruh ekosistem sistem informasi pelabuhan.

Dengan batasan tersebut, penelitian ini menghasilkan rancangan arsitektur sistem yang menekankan integrasi komponen, alur data, dan ketertelusuran informasi sebagai landasan bagi pengembangan sistem inspeksi kontainer terintegrasi.

## **I.5 Metodologi**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Design Science Research* yang menekankan proses iteratif antara identifikasi masalah, perancangan solusi arsitektural, realisasi artefak, dan evaluasi hasil terhadap kriteria yang ditetapkan. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah (*Problem Identification*).** Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses inspeksi kontainer di Indonesia, termasuk keterbatasan sistem yang ada, kebutuhan integrasi digital, dan urgensi standarisasi hasil inspeksi.
2. **Penetapan Tujuan (*Objective Definition*).** Menetapkan tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu menghasilkan rancangan arsitektur sistem inspeksi kontainer digital terintegrasi dengan penekanan pada data dan integrasi.
3. **Studi Literatur.** Mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait prinsip perancangan arsitektur sistem, metode inspeksi kontainer, teknologi pendukung, serta standar dan regulasi yang berlaku.
4. **Analisis Kebutuhan.** Menganalisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem berdasarkan kondisi lapangan, regulasi, dan integrasi dengan ekosistem pelabuhan yang ada.
5. **Perancangan Arsitektur (*Design*).** Menyusun rancangan arsitektur yang mencakup komponen utama sistem, hubungan antarkomponen, struktur data, alur informasi, dan prinsip-prinsip desain arsitektur.
6. **Realisasi Artefak (*Implementation Context*).** Menggunakan hasil implementasi sistem pada proyek pengembangan sistem sebagai konteks realisasi

untuk menilai apakah rancangan arsitektur yang disusun dapat diwujudkan dalam bentuk sistem yang berjalan.

7. **Evaluasi (*Evaluation*).** Mengevaluasi kesesuaian rancangan arsitektur terhadap artefak implementasi dan perilaku integrasi sistem yang telah direalisasikan.
8. **Komunikasi (*Communication*).** Menyusun dokumentasi penelitian yang komprehensif untuk mengomunikasikan hasil penelitian, termasuk rancangan arsitektur, realisasi implementasinya, serta hasil evaluasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa rancangan arsitektur yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat, keterkaitan yang jelas dengan artefak implementasi, dan dapat dievaluasi berdasarkan realisasi sistem yang telah dibangun.

Hasil identifikasi masalah dan penetapan tujuan yang telah diuraikan di atas menjadi dasar untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Bab II membahas landasan teori dan studi literatur yang relevan dengan perancangan arsitektur sistem inspeksi kontainer digital.

## **BAB II**

### **STUDI LITERATUR**

Literatur yang dikaji dalam bab ini memberikan landasan konseptual yang diperlukan untuk memahami domain inspeksi kargo serta prinsip arsitektur sistem yang relevan, sekaligus menempatkan penelitian ini dalam konteks regulasi dan standar industri yang berlaku.

#### **II.1 Sistem Inspeksi Kargo: Konteks dan Tantangan**

Inspeksi kargo merupakan elemen krusial dalam rantai logistik global yang menjamin keamanan, kepatuhan regulasi, dan integritas barang dalam perdagangan internasional. Menurut World Customs Organization (WCO), inspeksi kargo yang efektif mencegah penyalahgunaan perdagangan, melindungi keamanan publik, dan mendukung kelancaran alur barang di perbatasan (Bank 2023). Dalam konteks Indonesia, proses inspeksi kontainer di pelabuhan masih menghadapi tantangan signifikan terkait efisiensi, akurasi, dan integrasi sistem (Indonesia 2023; Asia 2023).

Secara tradisional, inspeksi kontainer dilakukan melalui pemeriksaan manual oleh petugas, menggunakan panduan standar seperti CTPAT 7-Point Container Inspection Checklist dari U.S. Customs and Border Protection (Customs dan Protection 2022) dan Guide for Container Equipment Inspection 6th Edition dari Institute of International Container Lessors (International Container Lessors 2016). Meskipun metode ini efektif dalam mendeteksi kerusakan visual dan anomali tertentu, pendekatan manual memiliki keterbatasan inherent: konsistensi rendah, tingginya tingkat *human error*, durasi waktu inspeksi yang lama, dan sulit untuk menghasilkan dokumentasi yang terstandarisasi dan dapat dilacak sepenuhnya (Meola dan Carlomagno 2004; Asia 2023).

Transformasi menuju pendekatan digital menuntut pemahaman yang mendalam terhadap teori inspeksi kargo, prinsip-prinsip arsitektur sistem, dan kerangka tata kelola yang dapat mendukung operasi yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Literatur yang ada menyediakan fondasi teoretis yang kuat untuk merancang sistem yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga sesuai dengan kebutuhan operasional

dan regulasi pelabuhan.

### II.1.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kargo

World Customs Organization (WCO) mengklasifikasikan metode inspeksi kargo ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat intrusivitas dan prinsip dasar teknologi yang digunakan (Organization 2020). Klasifikasi ini penting untuk memahami dampak operasional, biaya, dan kelayakan pendekatan inspeksi dalam konteks pelabuhan.

Tabel II.1 Klasifikasi Metode Inspeksi Kargo Menurut WCO

| Kategori                                     | Deskripsi                                                                                 | Karakteristik                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Intrusive Inspection</i></b>           | Pemeriksaan manual langsung pada isi kontainer dengan membuka segel dan memeriksa dokumen | Akurasi tinggi untuk validasi barang, tetapi memerlukan waktu signifikan dan tenaga kerja intensif |
| <b><i>Non-Intrusive Inspection (NII)</i></b> | Penggunaan teknologi pencitraan tanpa membuka kontainer untuk memeriksa isi dan struktur  | Efisien waktu, dapat diotomatisasi, tetapi memerlukan investasi infrastruktur besar                |
| <b><i>Visual-Mechanical Inspection</i></b>   | Pemeriksaan struktur kontainer menggunakan panduan standar industri                       | Relatif cepat dan murah, tetapi bergantung pada subjektivitas dan pengalaman petugas               |
| <b><i>Sensor-Based Inspection</i></b>        | Penggunaan sensor untuk deteksi anomali berbasis parameter fisik                          | Dapat memberikan monitoring <i>real-time</i> , tetapi sensitif terhadap kondisi lingkungan         |

Tabel II.1 menggambarkan empat pendekatan utama inspeksi kargo yang umum digunakan dalam industri logistik. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, dan pemilihan pendekatan yang tepat bergantung pada kebutuhan operasional, regulasi, dan konteks pelabuhan.

### II.1.2 Model Workflow Inspeksi Berbasis Risiko

World Customs Organization SAFE Framework 2025 menganjurkan pendekatan inspeksi yang berbasis risiko dan *data-driven* (Organization 2025). Model workflow berbasis risiko menggantikan pemeriksaan acak dengan model yang terstruktur dan dapat diaudit. Prinsip-prinsip dasar model ini mencakup:

1. ***Targeting*** – Seleksi risiko berdasarkan profil data historis, karakteristik pe-

ngirim, jenis barang, dan rute perdagangan untuk mengidentifikasi kontainer yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. **Screening** – Pemeriksaan awal menggunakan metode non-intrusif untuk kontainer berisiko sedang guna mempercepat proses tanpa pembongkaran fisik.
3. **Analysis** – Interpretasi hasil pemeriksaan untuk identifikasi anomali yang memerlukan tindakan lebih lanjut.
4. **Physical Inspection** – Pemeriksaan manual komprehensif untuk kontainer berisiko tinggi yang memerlukan validasi langsung.
5. **Compliance Decision** – Keputusan kepabeanaan berdasarkan bukti digital dan dokumentasi yang dapat diaudit.

Pola ini menekankan pendekatan berbasis risiko yang memerlukan sistem dengan kemampuan untuk mengelola informasi secara terstruktur, menyediakan jejak audit yang jelas, dan mendukung pengambilan keputusan yang konsisten. Setiap tahapan dalam workflow menghasilkan informasi yang harus dikelola secara sistematis untuk memastikan *traceability* dan kepatuhan terhadap regulasi.

## **II.2 Teknologi Inspeksi Kargo Modern**

### **II.2.1 Konsep Non-Intrusive Inspection (NII) dan Pencitraan**

Non-Intrusive Inspection (NII) merupakan konsep pemeriksaan kargo yang memungkinkan pemeriksaan tanpa perlu membuka kontainer. Teknologi NII mencakup pendekatan pencitraan yang dapat memetakan struktur dan isi kontainer secara non-destruktif. Konsep dasar NII didasarkan pada prinsip fisika yang memungkinkan penetrasi material untuk menghasilkan representasi visual dari interior objek tanpa intervensi fisik langsung (Organization 2020).

Pendekatan representasi visual digunakan untuk mengidentifikasi deformasi struktural pada permukaan kontainer melalui analisis pola. Literatur memaparkan konsep ini sebagai proses representasi visual yang digunakan untuk memahami pola dan karakteristik objek secara konsisten.

### **II.2.2 Termografi Inframerah sebagai Metode Nondestruktif**

*Infrared Thermography* (IRT) merupakan metode deteksi nondestruktif yang memanfaatkan perbedaan distribusi suhu pada permukaan objek untuk mengidentifikasi anomali. Prinsip dasar IRT didasarkan pada hukum Stefan-Boltzmann yang menyatakan bahwa semua objek dengan temperatur di atas nol absolut memancarkan radiasi elektromagnetik (Maldague 2002). Dalam konteks inspeksi kontainer, IRT dapat digunakan untuk mendeteksi anomali termal yang mengindikasikan kebocoran, deformasi struktural yang menyebabkan perubahan konduktivitas panas, atau

gangguan internal yang mengakibatkan akumulasi panas (Meola dan Carlomagno 2004).

Meskipun efektif sebagai *screening* awal ketika terdapat perbedaan temperatur signifikan, IRT memiliki keterbatasan teoretis: kerusakan non-termal sering kali tidak terdeteksi karena tidak menghasilkan kontras temperatur yang memadai. Emisivitas permukaan, jarak pemindaian, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi akurasi hasil secara signifikan, sehingga metode ini umumnya digunakan sebagai pelengkap metode inspeksi lainnya.

## **II.3 Teori Arsitektur Sistem Terintegrasi**

### **II.3.1 Prinsip Arsitektur Sistem Terdistribusi**

Arsitektur sistem terdistribusi untuk sistem inspeksi kargo digital harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari *software architecture* yang telah dipaparkan oleh Bass, Clements, dan Kazman (Bass, Clements, dan Kazman 2022). Dalam *Software Architecture in Practice*, mereka menekankan bahwa arsitektur bukan sekadar struktur komponen, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip desain yang mendasari:

- ***Separation of Concerns*** – Pembagian tanggung jawab yang jelas antara komponen berbeda untuk memudahkan pemeliharaan dan evolusi sistem.
- ***Modularity*** – Pengorganisasian sistem ke dalam unit-unit independen yang dapat dikelola, dikembangkan, dan dipelihara secara terpisah.
- ***Loose Coupling*** – Minimalisasi dependensi antar komponen melalui *interface* yang terdefinisi dengan baik untuk memungkinkan perubahan tanpa dampak sistemik.
- ***High Cohesion*** – Pengelompokan fungsionalitas yang terkait erat dalam komponen yang sama untuk meningkatkan pemahaman dan pemeliharaan.

Prinsip-prinsip ini membentuk fondasi untuk merancang sistem yang tidak hanya efektif secara fungsional tetapi juga dapat dipelihara, dikembangkan, dan diadaptasi sesuai dengan perubahan kebutuhan operasional.

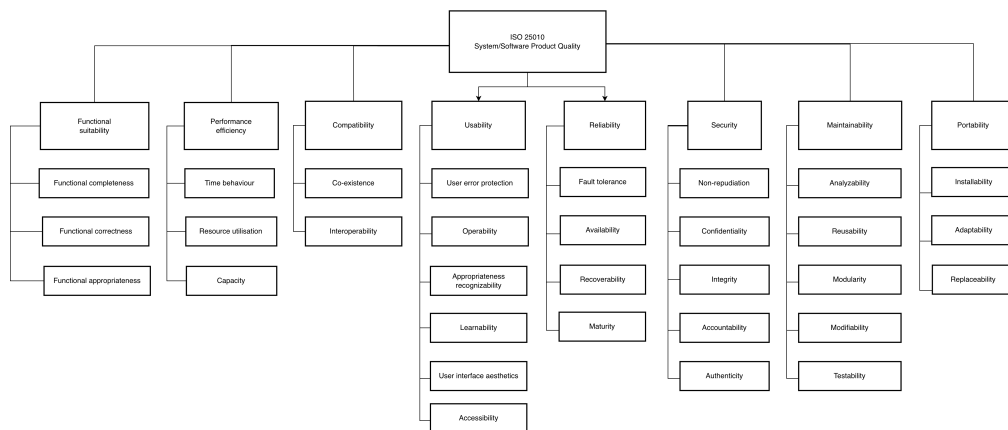
### **II.3.2 Quality Attributes dalam Arsitektur Sistem**

ISO/IEC 25010 mendefinisikan model kualitas untuk perangkat lunak yang sangat relevan untuk sistem inspeksi kargo digital (ISO/IEC 2011). *Quality attributes* utama yang harus dipertimbangkan dalam perancangan arsitektur meliputi:

*Quality attributes* ini membentuk kriteria evaluasi untuk desain arsitektur dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan desain sepanjang proses perancangan sistem.

Tabel II.2 Quality Attributes untuk Arsitektur Sistem Inspeksi Kargo

| Attribute               | Definisi                                                    | Prinsip Desain                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Maintainability</b>  | Kemampuan untuk memodifikasi sistem dengan upaya minimal    | Desain modular dengan batasan komponen yang jelas               |
| <b>Reliability</b>      | Kemampuan untuk beroperasi secara konsisten tanpa kegagalan | Mekanisme deteksi dan penanganan kesalahan yang komprehensif    |
| <b>Availability</b>     | Kemampuan untuk dapat diakses saat dibutuhkan               | Redundansi dan kemampuan pemulihan dari kegagalan               |
| <b>Interoperability</b> | Kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem lain             | <i>Interface</i> terstandarisasi dan format data yang konsisten |
| <b>Performance</b>      | Kemampuan untuk memenuhi persyaratan waktu respons          | Optimalisasi alur pemrosesan dan efisiensi sumber daya          |
| <b>Security</b>         | Kemampuan untuk melindungi data dan fungsi                  | Enkripsi, otentikasi, otorisasi, dan <i>audit logging</i>       |
| <b>Modifiability</b>    | Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan                | <i>Coupling</i> yang rendah dan konfigurasi yang fleksibel      |



Gambar II.1 Model Kualitas ISO/IEC 25010 yang digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kebutuhan nonfungsional sistem inspeksi kargo

### II.3.3 Paradigma Edge-Cloud Computing

Konsep edge-cloud computing mengacu pada model arsitektur komputasi yang membagi beban pemrosesan antara komponen di lokasi sumber data dan pusat pemrosesan terpusat (Shi dan Dustdar 2016). Shi dkk. mendefinisikan edge computing sebagai paradigma yang menempatkan komputasi dan penyimpanan data di dekat sumber data untuk mengoptimalkan respons dan efisiensi sistem.

Prinsip-prinsip utama dalam paradigma edge-cloud mencakup:

- **Locality** – Pemrosesan data di dekat sumber mengoptimalkan penggunaan *bandwidth* dan mengurangi latensi.
- **Autonomy** – Komponen tepi harus dapat beroperasi secara independen ketika



koneksi dengan pusat terputus.

- **Scalability** – Pusat pemrosesan menyediakan kapabilitas elastis untuk analisis komprehensif dan penyimpanan jangka panjang.
- **Efficiency** – Pembagian beban pemrosesan mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi secara keseluruhan.

Varghese dkk. memperluas konsep ini dengan mengidentifikasi pola-pola distribusi beban kerja yang optimal untuk aplikasi dengan kebutuhan respons cepat pada pengolahan data terdistribusi (Varghese dan Buyya 2018). Secara teoretis, konsep ini menekankan pentingnya pembagian fungsional yang efektif antara komponen lokal dan terpusat.

### II.3.4 Prinsip Arsitektur Layanan

Newman mendefinisikan arsitektur layanan sebagai pendekatan pengembangan yang mengorganisir aplikasi menjadi koleksi layanan yang secara fungsional terdekomporsi, *loosely coupled*, dan dapat dikelola secara independen (Newman 2015). Prinsip-prinsip dasar arsitektur layanan mencakup:

1. **Service Autonomy** – Setiap layanan memiliki kendali penuh terhadap logika dan data yang dikelolanya.
2. **Service Boundaries** – Batasan layanan yang jelas berdasarkan domain fungsional atau bisnis.
3. **Contract-Based Communication** – Komunikasi antar layanan melalui *interface* yang terdefinisi secara formal.
4. **Decentralized Governance** – Setiap layanan dapat menggunakan pendekatan yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan domain.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk berkembang secara evolusioner, di mana komponen dapat dimodifikasi atau diganti tanpa memerlukan perubahan menyeluruh pada sistem. Prinsip ini digunakan dalam literatur untuk menjelaskan pola adaptasi arsitektur terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan operasional.

## II.4 Kecerdasan Buatan dalam Inspeksi Visual

### II.4.1 Konsep Pemodelan Visual Otomatis

*Computer vision* merupakan bidang yang mempelajari bagaimana sistem komputasi dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari citra atau video digital (Szeliski 2022). Prinsip dasar melibatkan transformasi informasi visual mentah menjadi representasi semantik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep ini dipaparkan dalam literatur sebagai pendekatan untuk memahami karakteristik interpretasi visual yang konsisten. Dalam konteks inspeksi kontainer, pendekatan

ini relevan karena kerusakan struktural memiliki pola tepi, bentuk, dan tekstur yang dapat dipelajari model secara sistematis.

#### **II.4.2 Pembelajaran dari Pola Data Visual**

Pendekatan pembelajaran mesin untuk deteksi objek didasarkan pada prinsip bahwa model dapat membangun representasi konseptual dari pola visual sehingga mampu membedakan karakteristik objek dalam berbagai kondisi (Goodfellow, Bengio, dan Courville 2016). Representasi ini memungkinkan sistem untuk mengenali kesamaan dan perbedaan dalam informasi visual tanpa memerlukan spesifikasi eksplisit untuk setiap kemungkinan variasi.

Literatur membedakan pendekatan deteksi berdasarkan organisasi proses analisis visual, yang dapat dilakukan secara bertahap dengan pemisahan tahap analisis awal dari tahap identifikasi objek, atau secara terintegrasi dengan penggabungan kedua proses. Literatur menyoroti adanya pertimbangan antara kedalaman analisis dan efisiensi proses dalam pemilihan pendekatan deteksi visual.

#### **II.4.3 Prinsip Keandalan Model Prediktif**

Validasi model pembelajaran mesin merupakan proses memastikan bahwa model dapat melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keandalan model diukur melalui kemampuannya untuk memberikan prediksi yang konsisten dan akurat dalam kondisi operasional yang bervariasi. Proses validasi melibatkan evaluasi sistematis terhadap kinerja model menggunakan data yang tidak identik dengan data pembentuk representasi model, serta analisis terhadap pola kesalahan untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Literatur menekankan bahwa keandalan model merupakan aspek penting dalam kajian pembelajaran mesin, terutama pada domain yang memerlukan konsistensi interpretasi visual.

### **II.5 Komunikasi Data dan Integrasi Sistem**

#### **II.5.1 Konsep Komunikasi Berbasis Kejadian**

Arsitektur berbasis kejadian merupakan pola desain di mana komponen sistem berinteraksi melalui notifikasi perubahan state, memungkinkan independensi temporal dan fungsional antara komponen (Hohpe dan Woolf 2003). Dalam pendekatan ini, komponen yang menghasilkan informasi tidak perlu mengetahui komponen mana yang akan merespons informasi tersebut, dan sebaliknya. Konsep ini menciptakan sistem yang lebih fleksibel karena komponen baru dapat ditambahkan untuk merespons kejadian yang sudah ada tanpa mengubah komponen penghasil kejadian. Pen-

dekatan berbasis kejadian ini selaras dengan kebutuhan inspeksi kargo yang memerlukan penelusuran perubahan status kontainer sepanjang alur pemeriksaan secara transparan.

Pendekatan berbasis kejadian memungkinkan sistem untuk berkembang secara evolusioner dengan menambahkan respons baru terhadap kejadian yang ada, mendukung adaptasi sistem terhadap kebutuhan yang berubah.

### **II.5.2 Mekanisme Penyampaian Informasi Terdistribusi**

Sistem terdistribusi memerlukan mekanisme untuk menyampaikan informasi antar komponen yang mungkin beroperasi pada waktu yang berbeda atau mengalami gangguan komunikasi (Kleppmann 2017). Konsep penyampaian informasi yang toleran terhadap gangguan melibatkan penggunaan perantara yang mengatur pengaliran informasi antar komponen. Pendekatan ini meningkatkan ketahanan sistem terhadap kegagalan sementara pada komponen individual.

Mekanisme ini memungkinkan komponen untuk beroperasi secara independen tanpa bergantung pada ketersediaan simultan semua komponen yang terlibat, mendukung operasi yang berkelanjutan meskipun terjadi gangguan pada bagian tertentu dari sistem.

### **II.5.3 Prinsip Interoperabilitas dan Standarisasi**

Interoperabilitas sistem terdistribusi memerlukan kontrak formal yang memungkinkan komponen heterogen untuk berkomunikasi secara efektif (Bass, Clements, dan Kazman 2022). Bass dkk. menekankan bahwa standarisasi antarmuka merupakan kunci untuk mencapai interoperabilitas yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip standarisasi mencakup:

- **Interface Contracts** – Definisi formal tentang operasi, parameter, dan semantik komunikasi antar komponen.
- **Data Format Standards** – Standarisasi representasi data untuk memastikan interpretasi yang konsisten.
- **Protocol Standards** – Standarisasi mekanisme komunikasi untuk memastikan keselarasan pertukaran informasi antar komponen.
- **Versioning Strategy** – Pendekatan untuk mengelola evolusi *interface* tanpa merusak keselarasan dengan komponen yang ada.

Pendekatan kontrak terstandarisasi memungkinkan komponen untuk berkembang secara independen selama mematuhi interface yang telah disepakati, mendukung evolusi sistem jangka panjang.

## II.6 Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Sistem Inspeksi

### II.6.1 Kerangka COBIT untuk Governance TI

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA (ISACA 2019). COBIT 2019 menyediakan prinsip-prinsip untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis organisasi dan memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip dasar COBIT mencakup:

- ***Meeting Stakeholder Needs*** – Sistem harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam.
- ***Covering the Enterprise End-to-End*** – *Governance* harus mencakup seluruh organisasi dan ekosistem yang terkait.
- ***Applying a Single Integrated Framework*** – Integrasi *governance* TI dengan *governance* organisasi secara keseluruhan.
- ***Enabling a Holistic Approach*** – Pertimbangan holistik terhadap berbagai faktor yang memengaruhi *governance*.
- ***Separating Governance from Management*** – Pemisahan yang jelas antara fungsi *governance* dan fungsi manajemen operasional.

Dalam konteks sistem inspeksi kargo, COBIT menyediakan kerangka untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga selaras dengan tujuan operasional pelabuhan dan memenuhi persyaratan regulasi.

### II.6.2 ITIL untuk Service Management

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) merupakan kerangka kerja praktik terbaik untuk manajemen layanan TI yang dikembangkan oleh AXELOS (AXELOS 2019). ITIL 4 memperkenalkan konsep *Service Value System* yang menekankan penciptaan nilai melalui layanan TI.

Komponen-komponen utama ITIL 4 mencakup:

- ***Service Value Chain*** – Model operasi yang mendefinisikan aktivitas kunci untuk merespons permintaan dan menciptakan nilai.
- ***Guiding Principles*** – Prinsip-prinsip yang memberikan panduan dalam semua aspek manajemen layanan.
- ***Practices*** – Set kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan atau mencapai tujuan.
- ***Continual Improvement*** – Pendekatan iteratif untuk meningkatkan layanan, komponen, dan aktivitas secara berkelanjutan.

ITIL menyediakan kerangka untuk mengelola siklus hidup layanan sistem inspeksi kargo, dari perencanaan hingga operasi dan peningkatan berkelanjutan.

### II.6.3 Prinsip Audit Trail dan Digital Evidence

ISO/IEC 27037:2020 menetapkan pedoman untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital (ISO/IEC 2020). Dalam konteks sistem inspeksi kargo, prinsip-prinsip audit trail yang kuat sangat penting untuk memastikan integritas dan keabsahan data inspeksi.

Prinsip-prinsip dasar audit trail mencakup:

- **Chain of Custody** – Dokumentasi kronologis yang mencatat urutan kendali, transfer, dan disposisi bukti digital.
- **Integrity Verification** – Mekanisme untuk memverifikasi bahwa data tidak mengalami modifikasi yang tidak sah.
- **Non-Repudiation** – Kemampuan untuk membuktikan asal dan integritas data sehingga tidak dapat disangkal.
- **Immutability** – Penyimpanan data audit yang tidak dapat dimodifikasi setelah dicatat.
- **Accessibility** – Kemampuan untuk mengakses dan meretrieve *audit trail* untuk keperluan investigasi atau kepatuhan.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar teoretis untuk mekanisme logging dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan operasional.

## II.7 Standar Industri dan Regulasi

### II.7.1 Standar Inspeksi Kontainer Internasional

Institute of International Container Lessors (IICL) dan *Unified Container Inspection and Repair Criteria* (UCIRC) menetapkan pedoman klasifikasi kerusakan dan dokumentasi yang menjadi dasar konsistensi penilaian kontainer (International Container Lessors 2016; Shipping dan Council 2023). Standar ini mendefinisikan pola penilaian kerusakan yang konsisten, kategori kerusakan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan, serta pentingnya dokumentasi yang terstandarisasi untuk keperluan audit dan klaim.

### II.7.2 WCO SAFE Framework

World Customs Organization SAFE Framework of Standards merupakan kerangka kerja internasional untuk mengamankan dan memfasilitasi perdagangan global (Organization 2025). Framework ini menyediakan prinsip-prinsip untuk inspeksi kargo berbasis risiko dan pertukaran informasi elektronik antara otoritas kepabeanan.

Pilar-pilar utama WCO SAFE Framework mencakup:

- ***Customs-to-Customs Network*** – Pertukaran informasi intelijen dan risiko antara otoritas kepabeanan.
- ***Customs-to-Business Partnership*** – Kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan keamanan rantai pasok.
- ***Risk Management*** – Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam perdagangan internasional.
- ***Technology and Equipment*** – Penggunaan teknologi modern untuk inspeksi dan verifikasi kargo.

Framework ini menyediakan konteks regulasi yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem inspeksi kargo yang sesuai dengan standar internasional.

### II.7.3 Regulasi Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Digitalisasi Layanan Kapal dan Barang mewajibkan integrasi sistem informasi pelabuhan secara elektronik (RI 2022). Regulasi ini menekankan:

- **Sistem Informasi Elektronik** – Penerapan sistem informasi untuk pelaporan dan pemrosesan kapal dan barang secara digital.
- **Integrasi Data** – Pertukaran data elektronik antara pemangku kepentingan pelabuhan melalui platform terintegrasi.
- **Keamanan Informasi** – Persyaratan keamanan siber untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data.
- **Audit dan Compliance** – Kemampuan untuk melakukan audit dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait pemeriksaan kontainer juga mewajibkan dokumentasi digital dan integrasi dengan sistem kepabeanan (Cukai 2020). Regulasi-regulasi ini membentuk kerangka hukum yang harus dipenuhi oleh sistem inspeksi kargo digital di Indonesia.

### II.8 Prinsip Pengelolaan Data dalam Sistem Inspeksi

Pengelolaan data merupakan aspek fundamental dalam sistem inspeksi kargo digital yang menjamin keandalan informasi sepanjang siklus operasional. Literatur menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor kritis dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks inspeksi kargo.

Konsep kualitas data mencakup beberapa dimensi utama yang relevan dengan sistem inspeksi. *Accuracy* mengacu pada tingkat kesesuaian antara data yang terca-

tat dengan kondisi aktual yang direpresentasikan. *Completeness* merujuk pada kelengkapan atribut data yang diperlukan untuk mendukung proses inspeksi dan audit. *Consistency* menekankan keseragaman representasi data di seluruh komponen sistem yang berbeda. Dimensi kualitas data ini penting dalam literatur arsitektur karena menentukan efektivitas alur informasi yang menjadi dasar bagi operasi inspeksi.

Prinsip metadata menjadi penting dalam konteks sistem terdistribusi di mana informasi tentang data itu sendiri diperlukan untuk memastikan interpretasi yang tepat. Metadata mencakup informasi tentang sumber data, waktu akuisisi, metode pengumpulan, dan transformasi yang telah dilakukan. Dalam workflow inspeksi, metadata memungkinkan pelacakan asal-usul informasi dan memfasilitasi audit terhadap proses pengambilan keputusan.

Konsep *traceability* menekankan kemampuan untuk melacak riwayat data dari titik akuisisi hingga penggunaan akhir. Dalam konteks inspeksi kargo, *traceability* memungkinkan verifikasi terhadap validitas hasil inspeksi dan mendukung akuntabilitas dalam proses kepabeanaan. Prinsip ini menjadi relevan khususnya dalam sistem yang melibatkan multiple stakeholder dengan kebutuhan audit yang berbeda.

## **II.9 Celah Literatur dan Kontribusi Penelitian**

### **II.9.1 Identifikasi Celah Penelitian**

Review sistematis terhadap literatur yang ada mengidentifikasi beberapa celah penelitian yang signifikan:

**Celah 1: Kerangka Arsitektur Konseptual yang Komprehensif.** Meskipun literatur tentang teknologi inspeksi individual (NII, IRT, computer vision) telah berkembang, belum ada kerangka arsitektur konseptual yang mengintegrasikan seluruh komponen dalam alur informasi yang holistik. Penelitian yang ada cenderung fokus pada aspek teknis spesifik tanpa memberikan blueprint arsitektur yang dapat dijadikan acuan untuk implementasi sistem terintegrasi.

**Celah 2: Prinsip Pembagian Fungsional Edge-Cloud untuk Domain Inspeksi.** Literatur tentang edge-cloud computing telah mapan secara teoritis, tetapi aplikasi spesifik untuk domain inspeksi kargo belum dieksplorasi secara mendalam. Belum ada kerangka konseptual yang mendefinisikan prinsip pembagian fungsional optimal antara pemrosesan lokal dan terpusat untuk workload inspeksi kontainer dengan pertimbangan *trade-off* antara responsivitas, efisiensi, dan akurasi.

**Celah 3: Model Atribut Kualitas untuk Sistem Inspeksi Kargo.** Meskipun ISO

25010 menyediakan kerangka umum untuk quality attributes, belum ada adaptasi spesifik untuk domain inspeksi kargo yang mempertimbangkan karakteristik unik operasi pelabuhan. Tidak ada model yang mendefinisikan prioritas dan *trade-off* antara atribut kualitas dalam konteks sistem inspeksi kargo digital.

**Celah 4: Prinsip Audit Trail Multi-Stakeholder.** ISO 27037 menyediakan pedoman untuk penanganan bukti digital secara umum, tetapi belum diadaptasi untuk alur kerja inspeksi kargo yang melibatkan multiple stakeholder dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda. Belum ada kerangka konseptual untuk merancang audit trail yang dapat memenuhi kebutuhan pelabuhan, bea cukai, pemilik barang, dan regulator secara simultan.

**Celah 5: Framework Interoperabilitas untuk Ekosistem Pelabuhan Indonesia.** Meskipun prinsip interoperabilitas telah mapan secara teoritis, belum ada kerangka spesifik yang mendefinisikan standar interface dan protokol komunikasi untuk integrasi sistem inspeksi dengan ekosistem digital pelabuhan Indonesia, termasuk Inaportnet, TOS, dan PCS.

## **II.9.2 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah-celah tersebut dengan kontribusi berikut:

1. **Blueprint Arsitektur Konseptual Terintegrasi** – Merancang kerangka arsitektur konseptual yang komprehensif yang menggambarkan struktur komponen, alur informasi, dan prinsip integrasi secara holistik untuk sistem inspeksi kargo digital.
2. **Prinsip Pembagian Fungsional Edge-Cloud** – Mengembangkan prinsip-prinsip desain untuk pembagian fungsional optimal antara komponen lokal dan terpusat dalam konteks inspeksi kargo, dengan evaluasi konseptual terhadap *trade-off* responsivitas, efisiensi, dan akurasi.
3. **Model Quality Attributes Terapan** – Mengadaptasi ISO 25010 untuk domain inspeksi kargo dengan mendefinisikan prioritas dan *trade-off* antar atribut kualitas yang sesuai dengan karakteristik operasi pelabuhan.
4. **Kerangka Audit Trail Multi-Stakeholder** – Merancang prinsip-prinsip audit trail dan chain of custody digital yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem inspeksi kargo.
5. **Framework Interoperabilitas Kontekstual** – Mengembangkan kerangka standarisasi interface dan protokol komunikasi yang sesuai dengan regulasi nasional dan karakteristik ekosistem pelabuhan Indonesia.



Identifikasi celah literatur dan kontribusi penelitian yang diuraikan di atas memperkuat perlunya analisis kebutuhan sistem yang komprehensif untuk merancang arsitektur yang sesuai dengan konteks pelabuhan Indonesia. Bab III akan menguraikan analisis masalah mendalam, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta spesifikasi konseptual yang menjadi dasar perancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi.

## **BAB III**

### **ANALISIS MASALAH**

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap sistem inspeksi kontainer yang ada saat ini, identifikasi kebutuhan sistem, eksplorasi alternatif solusi konseptual, dan justifikasi pemilihan solusi berdasarkan kriteria objektif. Analisis ini menjadi fondasi untuk perancangan arsitektur konseptual yang dipaparkan pada Bab IV.

#### **III.1 Analisis Sistem Saat Ini**

Analisis sistem saat ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterbatasan mendasar yang menjadi akar permasalahan arsitektural, sehingga kebutuhan sistem yang dirumuskan kemudian benar-benar merespons celah yang teridentifikasi.

##### **III.1.1 Model Konseptual Sistem Inspeksi Kontainer Saat Ini**

Sistem inspeksi kontainer yang berlaku saat ini dapat dianalisis melalui kerangka *People–Process–Technology–Data* untuk memahami komponen utama dan interaksinya. Kerangka ini memungkinkan identifikasi sistematis terhadap keterbatasan pada setiap dimensi, sehingga rancangan solusi dapat merespons seluruh aspek masalah secara holistik.

###### **III.1.1.1 People**

Dimensi *people* melibatkan aktor-aktor berikut:

- **Petugas Inspeksi Pelabuhan:** Melakukan pemeriksaan fisik kontainer berdasarkan *checklist* manual dan pengalaman personal.
- **Petugas Bea dan Cukai:** Melakukan verifikasi kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan keamanan.
- **Supervisor Operasional:** Mengawasi proses inspeksi dan mengelola alokasi sumber daya.
- **Operator Terminal:** Mengelola alur kontainer di dalam area pelabuhan dan berinteraksi dengan *Terminal Operating System*.
- **Pemilik Kargo:** Memerlukan informasi status inspeksi untuk koordinasi logistik.

Ketergantungan penuh pada interpretasi manual menyebabkan variabilitas hasil ins-

peksi antarpersonel yang signifikan. Tidak adanya mekanisme standarisasi atau panduan objektif terintegrasi memperkuat sifat subjektif dari proses penilaian kerusakan.

#### III.1.1.2 Process

Dimensi *process* menggambarkan alur inspeksi yang mengikuti pola sekuensial:

1. **Pendaftaran Kontainer:** Kontainer masuk area pelabuhan dan dicatat dalam sistem administrasi terminal.
2. **Pemeriksaan Visual:** Petugas melakukan inspeksi fisik berdasarkan *checklist* standar seperti CTPAT *Seven Point Inspection* atau panduan IICL.
3. **Dokumentasi Manual:** Hasil inspeksi dicatat pada formulir kertas atau spreadsheet lokal.
4. **Verifikasi dan Approval:** Supervisor meninjau hasil inspeksi sebelum kontainer diizinkan keluar dari area pelabuhan.
5. **Pelaporan Manual:** Data inspeksi diinput ulang ke sistem TOS atau dikirim via email ke pemangku kepentingan.

Ketiadaan standar formal untuk penilaian kerusakan maupun dokumentasi digital yang terintegrasi dengan alur informasi pelabuhan mengakibatkan fragmentasi proses dan inkonsistensi output. Setiap tahapan dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem yang memvalidasi kelengkapan atau kebenaran data.

#### III.1.1.3 Technology

Dimensi *technology* mencerminkan keterbatasan sarana pendukung sistem saat ini:

- **Checklist Kertas atau Formulir Digital Sederhana:** Tidak memiliki validasi otomatis atau panduan standar yang terintegrasi.
- **Terminal Operating System (TOS):** Mengelola pergerakan kontainer di dalam terminal tetapi tidak menerima data inspeksi secara otomatis.
- **Sistem Email dan Spreadsheet:** Digunakan untuk berbagi informasi inspeksi antar pemangku kepentingan tanpa mekanisme pelacakan formal.

Tidak ada komponen yang memfasilitasi standarisasi proses, pencatatan digital terstruktur, atau integrasi lintas sistem. Akibatnya, informasi inspeksi tersebar dalam format heterogen yang sulit dikonsolidasikan.

#### III.1.1.4 Data

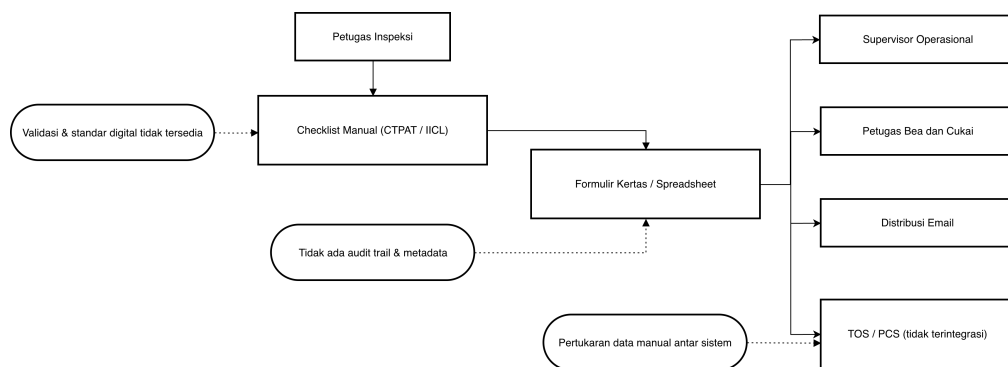
Dimensi *data* menunjukkan keterbatasan kualitas dan keterlacakan informasi inspeksi:

- **Tidak Terstruktur:** Data dicatat dalam format bebas tanpa skema standar.
- **Tidak Dapat Dilacak:** Tidak ada mekanisme audit trail yang mencatat siapa

melakukan inspeksi, kapan, dan dengan kriteria apa.

- **Terisolasi:** Data inspeksi tidak terhubung dengan sistem TOS, PCS, atau Inaportnet.
- **Tidak Konsisten:** Interpretasi hasil inspeksi bergantung pada subjektivitas petugas individual.

Ketiadaan metadata dan mekanisme *traceability* membuat data inspeksi sulit dimanfaatkan untuk analisis tren ataupun audit kepatuhan. Model interaksi antaraktor dan titik masalah utama pada sistem manual diringkas pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Model konseptual sistem inspeksi kontainer saat ini serta titik permasalahan utama

### III.1.2 Identifikasi Masalah Arsitektural

Analisis terhadap model konseptual sistem saat ini menghasilkan identifikasi tiga kategori masalah arsitektural. Kategorisasi ini disusun berdasarkan pengelompokan tematik terhadap keterbatasan yang teridentifikasi pada dimensi *people*, *process*, *technology*, dan *data*. Setiap kategori masalah mencerminkan celah arsitektural yang menghambat pencapaian standarisasi, integrasi, dan keandalan operasional.

#### III.1.2.1 Masalah Standarisasi Proses

Ketiadaan mekanisme standarisasi formal menyebabkan:

- **Konsistensi Rendah:** Tidak ada definisi formal untuk kategori kerusakan, tingkat keparahan, atau kriteria keputusan inspeksi.
- **Subjektivitas Tinggi:** Hasil inspeksi bergantung pada interpretasi personal petugas tanpa panduan objektif yang terintegrasi dalam proses.
- **Tidak Ada Mekanisme Validasi:** Tidak ada komponen sistem yang memverifikasi kelengkapan atau kebenaran data inspeksi sebelum digunakan untuk pengambilan keputusan.

#### III.1.2.2 Masalah Integrasi dan Interoperabilitas

Isolasi sistem inspeksi dari ekosistem digital pelabuhan menyebabkan:

- **Fragmentasi Informasi:** Data inspeksi tidak dapat diakses secara real-time oleh sistem TOS, PCS, atau pemangku kepentingan lainnya.
- **Redundansi Input:** Data yang sama harus diinput ulang ke berbagai sistem, meningkatkan risiko kesalahan dan inkonsistensi.
- **Tidak Ada Mekanisme Pertukaran Data Terstandar:** Tidak ada interface atau protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data inspeksi secara otomatis.

### III.1.2.3 Masalah Ketahanan dan Keandalan Operasional

Ketergantungan penuh pada proses manual menyebabkan:

- **Ketergantungan pada Ketersediaan Petugas:** Tidak ada mekanisme backup atau alternatif ketika petugas tidak tersedia.
- **Tidak Ada Kontinuitas Operasional:** Proses inspeksi terhenti sepenuhnya jika terjadi gangguan administrasi atau keterbatasan sumber daya.
- **Tidak Dapat Menangani Variasi Beban:** Sistem tidak memiliki kapabilitas untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan terhadap fluktuasi volume kontainer.

Berdasarkan model konseptual dan tiga kategori masalah arsitektural tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem inspeksi kontainer saat ini belum mampu menyediakan standarisasi proses, integrasi lintas sistem, dan keandalan operasional yang diperlukan untuk mendukung efisiensi layanan kepelabuhanan. Temuan ini menjadi landasan untuk merumuskan kebutuhan sistem pada subbab berikutnya.

## III.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Temuan pada sistem saat ini diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang merespons celah arsitektural secara langsung. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua kategori: kebutuhan fungsional yang mendefinisikan kapabilitas sistem, dan kebutuhan nonfungsional yang menentukan atribut kualitas agar sistem dapat beroperasi secara andal dalam konteks pelabuhan Indonesia.

### III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional diturunkan dari tiga masalah arsitektural utama yang telah diidentifikasi: standarisasi proses, integrasi informasi, dan keandalan operasional. Tabel III.1 merangkum kebutuhan fungsional yang dikategorikan berdasarkan domain fungsional utama dalam skenario operasional pelabuhan.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem Inspeksi Kontainer

| Domain                | Kebutuhan                                                                         | Prioritas |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pencatatan Inspeksi   | Sistem mencatat hasil inspeksi berdasarkan standar formal yang terdokumentasi     | Tinggi    |
|                       | Sistem melacak riwayat inspeksi tiap kontainer beserta waktu dan penanggung jawab | Tinggi    |
|                       | Sistem menyediakan visualisasi hasil inspeksi untuk dokumentasi dan audit         | Tinggi    |
| Standarisasi Proses   | Sistem memberikan panduan penilaian kerusakan berbasis standar industri           | Tinggi    |
|                       | Sistem memvalidasi kelengkapan data sebelum keputusan operasional diambil         | Tinggi    |
|                       | Sistem menjaga konsistensi interpretasi hasil antarpe-tugas                       | Tinggi    |
| Integrasi Data        | Sistem menyediakan antarmuka pertukaran data dengan Terminal Operating System     | Tinggi    |
|                       | Sistem mengirimkan notifikasi hasil inspeksi ke pemangku kepentingan relevan      | Tinggi    |
|                       | Sistem menyajikan akses terstruktur untuk pelaporan dan analitik                  | Sedang    |
| Tata Kelola dan Audit | Sistem membangun <i>audit trail</i> lengkap untuk seluruh aktivitas inspeksi      | Tinggi    |
|                       | Sistem mengelola pengguna dengan kontrol akses berbasis peran                     | Tinggi    |

Domain fungsional tersebut disusun dengan mengacu pada standar industri kontainer (IICL, CTPAT) dan kerangka keamanan perdagangan internasional (WCO SAFE Framework), kemudian disesuaikan dengan konteks operasional pelabuhan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2022.

### III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional mendefinisikan atribut kualitas yang wajib dipenuhi agar sistem mampu beroperasi secara andal dan terukur dalam konteks pelabuhan Indonesia. Tabel III.2 merangkum kebutuhan nonfungsional berdasarkan kelompok kapabilitas inti ISO/IEC 25010 yang relevan dengan karakteristik operasional pelabuhan.

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional Sistem Inspeksi Kontainer

| Atribut Kualitas              | Deskripsi Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Performance Efficiency</i> | Sistem merespons permintaan pengguna dalam waktu yang wajar. Efisiensi pemrosesan data dijaga meskipun volume data inspeksi meningkat seiring ekspansi operasional.                                                                                                                                                                                    |
| <i>Interoperability</i>       | Sistem berinteraksi dengan berbagai sistem pelabuhan (TOS, PCS, Inaportnet) tanpa modifikasi signifikan pada sistem eksternal. <i>Interface</i> integrasi mengikuti standar industri logistik.                                                                                                                                                         |
| <i>Reliability</i>            | Sistem beroperasi secara konsisten dalam kondisi infrastruktur heterogen. Keandalan operasional dijaga meskipun terjadi gangguan koneksi atau keterbatasan infrastruktur di lokasi pelabuhan tertentu. Ketersediaan sistem dijaga melalui mekanisme toleransi kesalahan dan pemulihan yang efektif.                                                    |
| <i>Security</i>               | Sistem menyediakan mekanisme untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data inspeksi. Akses terhadap data dan fungsi sistem dikontrol berdasarkan prinsip <i>least privilege</i> .                                                                                                                                                                   |
| <i>Maintainability</i>        | Arsitektur sistem mendukung modifikasi dan evolusi dengan upaya minimal. Pemisahan tanggung jawab yang jelas antarkomponen dijaga untuk memfasilitasi pemeliharaan jangka panjang. Sistem memiliki tingkat <i>modifiability</i> yang memadai untuk adaptasi terhadap perubahan regulasi atau kebutuhan operasional tanpa perencanaan ulang menyeluruh. |

Atribut kualitas tersebut dipilih karena merepresentasikan faktor kritis keberhasilan sistem inspeksi digital dan selaras dengan prinsip arsitektur sistem terdistribusi yang telah dipaparkan dalam Bab II.

### III.3 Alternatif Solusi Konseptual

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan, lima alternatif solusi konseptual dirumuskan untuk mengevaluasi pendekatan desain yang mampu meningkatkan standarisasi proses, integrasi informasi, dan keandalan operasional sistem inspeksi kontainer. Setiap alternatif dianalisis berdasarkan prinsip desain, kelebihan, dan keterbatasannya dalam konteks operasional pelabuhan Indonesia.

#### III.3.1 Alternatif 1: Arsitektur Standarisasi Proses dan Struktur Data

**III.3.1.0.1 Prinsip Desain.** Alternatif ini menempatkan blueprint proses sebagai pusat desain arsitektur. Karakteristik utamanya meliputi:

- Seluruh tahapan inspeksi dirumuskan menjadi model proses formal dengan aturan transisi status dan definisi peran aktor yang terdokumentasi.
- Komponen sistem disusun mengikuti alur proses (pencatatan, validasi, pelaporan) sebagai modul-modul sesuai fase proses.
- Struktur data diformalkan melalui kamus data dan template inspeksi baku un-

tuk memastikan konsistensi representasi informasi.

- Harmonisasi proses dan data dilakukan sebelum mempertimbangkan mekanisme integrasi atau otomasi lanjutan.

**III.3.1.0.2 Kelebihan.** Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan dalam konteks standarisasi:

- Mereduksi variasi interpretasi karena seluruh aktor mematuhi model proses yang sama dan mengisi data sesuai struktur terstandar.
- Modul sistem relatif sederhana karena mengikuti urutan proses yang jelas, sehingga pemeliharaan dan pengembangan bertahap lebih terukur.
- Standarisasi data mempermudah audit dan memfasilitasi interoperabilitas di tahap berikutnya karena informasi telah dinormalisasi sejak pencatatan awal.
- Memperkuat perspektif *people* dan *process* sekaligus mempersiapkan landasan penerapan teknologi lanjutan.

**III.3.1.0.3 Keterbatasan.** Beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

- Ruang inovasi relatif sempit karena desain sangat bergantung pada model proses yang tetap (*fixed*).
- Integrasi dengan sistem eksternal membutuhkan desain tambahan, sebab fokus utama adalah harmonisasi internal.
- Konsolidasi lintas pelabuhan belum otomatis tercapai jika tidak disertai mekanisme orkestrasi informasi.
- Efektif untuk mengatasi keragaman prosedur, tetapi tidak secara langsung menjawab tantangan interoperabilitas yang kompleks.

### **III.3.2 Alternatif 2: Arsitektur Integrasi Terorkestrasi**

**III.3.2.0.1 Prinsip Desain.** Alternatif ini memosisikan desain integrasi sebagai inti arsitektur. Karakteristik utamanya meliputi:

- Proses inspeksi dipecah menjadi domain layanan yang saling berkoordinasi melalui lapisan orkestrasi.
- Komponen sistem diorganisasikan sebagai layanan tematik (perekaman data, penilaian, pelaporan, koordinasi eksternal) yang berkomunikasi melalui kontrak pertukaran informasi terstandar.
- Alur informasi dirancang berbasis katalog layanan dan skema pesan yang terdokumentasi.
- Integrasi dipandang sebagai kerangka utama yang memastikan seluruh proses bergerak sinkron, bukan sebagai tambahan.



**III.3.2.0.2 Kelebihan.** Keunggulan pendekatan integrasi terorkestrasi meliputi:

- Mereduksi fragmentasi karena aliran informasi diatur melalui kontrak formal antar layanan.
- Mempercepat interoperabilitas dengan sistem pelabuhan lainnya karena titik integrasi telah ditentukan sejak desain konseptual.
- Memudahkan pengawasan kepatuhan data, sebab setiap pesan dapat diperiksa terhadap skema yang sama.
- Lapisan orkestrasi memungkinkan organisasi mengelola beban kerja antar proses secara adaptif.

**III.3.2.0.3 Keterbatasan.** Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

- Keberhasilan desain sangat bergantung pada kedisiplinan dalam memelihara kontrak dan katalog pertukaran informasi.
- Kompleksitas koordinasi dapat meningkat ketika jumlah layanan bertambah, memerlukan mekanisme tata kelola integrasi yang kuat.
- Menuntut kesiapan organisasi untuk mengelola perubahan proses lintas unit secara serempak.
- Tanpa manajemen perubahan yang terstruktur, lapisan orkestrasi berisiko menjadi hambatan komunikasi.

### **III.3.3 Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain**

**III.3.3.0.1 Prinsip Desain.** Alternatif ini merancang sistem berdasarkan pemisahan domain fungsional yang jelas, mengikuti prinsip modularitas dan *loose coupling* (Bass, Clements, dan Kazman 2022). Karakteristik utamanya meliputi:

- Proses inspeksi dibagi menjadi beberapa domain (akuisisi data, analisis temuan, otorisasi keputusan, pelaporan) dengan siklus proses tersendiri.
- Komponen sistem diwujudkan sebagai modul mandiri yang memegang tanggung jawab domain spesifik, sehingga perubahan pada satu domain tidak mengganggu domain lain.
- Alur informasi mengalir melalui antarmuka terdefinisi antara modul, dengan skema data spesifik domain namun tetap mengikuti model konseptual global.
- Domain terhubung melalui kontrak antardomain yang terdokumentasi.

**III.3.3.0.2 Kelebihan.** Keunggulan pendekatan modular berbasis domain meliputi:

- Fleksibilitas tinggi untuk mengadaptasi proses ketika regulasi atau kebutuhan operasional berubah.

- Setiap domain dapat dikembangkan dan dipelihara oleh tim terpisah tanpa mengorbankan keseluruhan sistem.
- Struktur data yang mengikuti batas domain mempermudah penerapan kontrol akses dan meminimalkan risiko inkonsistensi.
- Mendukung strategi evolusi bertahap: modul baru dapat ditambahkan untuk kapabilitas tambahan tanpa menulis ulang seluruh sistem.

#### **III.3.3.0.3 Keterbatasan.** Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

- Koordinasi antar domain memerlukan mekanisme tata kelola untuk memastikan kontrak antarmodul tetap konsisten setiap kali ada perubahan.
- Menuntut dokumentasi arsitektur yang lengkap agar tim baru dapat memahami batas domain dan dependensinya.
- Jika disiplin arsitektural melemah, modularitas dapat berubah menjadi silo fungsional yang sulit disatukan kembali.

### **III.3.4 Alternatif 4: Arsitektur Alur Kerja Berbasis Peristiwa**

**III.3.4.0.1 Prinsip Desain.** Alternatif ini menjadikan peristiwa bisnis sebagai penggerak utama proses. Karakteristik utamanya meliputi:

- Setiap tahapan inspeksi (registrasi kontainer, akuisisi bukti, analisis temuan, otorisasi) direpresentasikan sebagai *event* yang memicu aktivitas lanjutan.
- Komponen sistem disusun sebagai produsen dan konsumen *event*, misalnya modul perekaman data menghasilkan event yang dikonsumsi modul analisis dan notifikasi.
- Struktur data dirancang dalam bentuk *payload event* yang kaya konteks namun tetap mengacu pada model data global.
- Aliran informasi bersifat reaktif dan transparan karena setiap perubahan keadaan tercatat sebagai peristiwa yang dapat diaudit.

**III.3.4.0.2 Kelebihan.** Keunggulan arsitektur berbasis peristiwa meliputi:

- Mendukung orkestrasi proses secara dinamis: perubahan aturan inspeksi dapat dilakukan dengan mengubah logika penanganan *event* tanpa mengganggu modul lain.
- Transparansi meningkat karena setiap *event* membawa metadata yang memudahkan audit dan analitik proses.
- Memudahkan integrasi dengan pihak eksternal yang dapat berlangganan *event* tanpa keterikatan kuat pada modul internal.
- Mendukung skalabilitas dan responsivitas tinggi terhadap perubahan status sistem.

#### **III.3.4.0.3 Keterbatasan.** Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

- Membutuhkan tata kelola *event* yang disiplin: jika skema *event* tidak dikontrol, kompleksitas meningkat dan sulit memastikan konsistensi data.
- Organisasi harus menyiapkan mekanisme pemantauan untuk memastikan tidak ada peristiwa yang hilang atau tertunda.
- Ketidaksesuaian *event* dapat berujung pada perbedaan status antara aktor.
- Memerlukan kemampuan analisis proses yang matang agar *event* yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan bisnis.

### **III.3.5 Alternatif 5: Arsitektur Tata Kelola Data Terpadu**

**III.3.5.0.1 Prinsip Desain.** Alternatif ini menitikberatkan desain pada model tata kelola data yang menyatukan proses, komponen, dan kebijakan. Karakteristik utamanya meliputi:

- Proses inspeksi didesain ulang agar setiap aktivitas memiliki aturan kepemilikan data, mekanisme persetujuan, dan jalur eskalasi yang terdokumentasi.
- Komponen sistem diorganisasikan mengikuti peran tata kelola (registri metadata, layanan kualitas data, modul persetujuan) yang memastikan setiap informasi memenuhi standar.
- Alur informasi dibangun di atas repositori referensi yang menyimpan definisi istilah, kamus kode, dan *lineage* data.
- Keterlacakan dijaga dari akuisisi hingga pelaporan melalui mekanisme tata kelola yang terintegrasi.

**III.3.5.0.2 Kelebihan.** Keunggulan arsitektur tata kelola data terpadu meliputi:

- Meningkatkan keandalan dan konsistensi informasi karena setiap data diperiksa terhadap kebijakan tata kelola sebelum dipakai.
- Memperkuat pengawasan kepatuhan sebab proses, komponen, dan struktur data terikat oleh aturan yang sama.
- Memperjelas tanggung jawab antar aktor: kepemilikan data, mekanisme persetujuan, dan prosedur audit terdokumentasi dengan jelas.
- Menekan risiko sengketa atau interpretasi berbeda melalui definisi standar yang konsisten.

**III.3.5.0.3 Keterbatasan.** Keterbatasan yang perlu dipertimbangkan:

- Membutuhkan investasi organisasi yang tinggi untuk membangun struktur tata kelola dan memastikan kepatuhan seluruh pihak.
- Jika tidak didukung budaya disiplin data, mekanisme tata kelola dapat menjadi birokratis dan memperlambat proses.

- Membutuhkan integrasi yang baik dengan sistem pelaporan dan analitik agar manfaat *data governance* dapat dirasakan secara nyata.
- Desain harus menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan operasional sehari-hari untuk menghindari hambatan birokratis.

### III.4 Analisis Pemilihan Solusi

Pemilihan solusi dilakukan melalui evaluasi objektif terhadap lima alternatif konseptual berdasarkan kriteria yang diturunkan dari kebutuhan sistem dan prinsip arsitektur yang telah dipaparkan dalam Bab II.

#### III.4.1 Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi disusun berdasarkan keselarasan dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional (ISO/IEC 25010), dan prinsip arsitektur sistem terdistribusi. Tabel III.3 merangkum kriteria evaluasi beserta definisinya.

Tabel III.3 Kriteria Evaluasi Alternatif Solusi

| Kriteria                  | Definisi                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keselarasan Proses        | Kemampuan untuk menyediakan standarisasi proses inspeksi dan konsistensi hasil antarpetugas serta antarlokasi.                                              |
| Interoperabilitas         | Kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai sistem pelabuhan (TOS, PCS, Inaportnet) tanpa modifikasi signifikan pada sistem eksternal.                     |
| Modularitas Komponen      | Kemudahan untuk melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan evolusi sistem melalui pemisahan tanggung jawab antarkomponen yang jelas.                            |
| Tata Kelola Data          | Kemampuan untuk menyediakan <i>audit trail</i> lengkap, pelacakan riwayat inspeksi, dan mekanisme kontrol kualitas data.                                    |
| Keberlanjutan Operasional | Kemampuan untuk menjaga kontinuitas operasional meskipun terjadi gangguan infrastruktur atau konektivitas, serta adaptabilitas terhadap perubahan regulasi. |

Kriteria-kriteria ini mewakili faktor kritis keberhasilan sistem inspeksi kargo digital dan selaras dengan *quality attributes* yang direkomendasikan oleh ISO/IEC 25010 serta prinsip arsitektur sistem terdistribusi.

#### III.4.2 Matriks Perbandingan Alternatif

Evaluasi dilakukan dengan penilaian kualitatif yang diterjemahkan menjadi skala numerik 1 hingga 4, merepresentasikan tingkat kesesuaian alternatif dengan setiap kriteria: 1 (sangat rendah), 2 (rendah), 3 (sedang), 4 (tinggi). Tabel III.4 merangkum hasil evaluasi terhadap kelima alternatif solusi.

Tabel III.4 Matriks Evaluasi Alternatif Solusi

| Alternatif                       | Proc. | Int. | Mod. | Gov. | Sust. | Total |
|----------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 1. Standarisasi Proses dan Data  | 4     | 2    | 2    | 3    | 3     | 14    |
| 2. Integrasi Terorkestrasi       | 3     | 4    | 3    | 3    | 3     | 16    |
| 3. Modular Berbasis Domain       | 3     | 3    | 4    | 3    | 4     | 17    |
| 4. Alur Kerja Berbasis Peristiwa | 3     | 3    | 3    | 2    | 3     | 14    |
| 5. Tata Kelola Data Terpadu      | 3     | 3    | 2    | 4    | 3     | 15    |

**Keterangan:** Proc.=Keselarasan proses, Int.=Interoperabilitas, Mod.=Modularitas komponen, Gov.=Tata kelola data, Sust.=Keberlanjutan operasional.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa **Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain** memperoleh skor total tertinggi (17) karena memberikan keseimbangan optimal antara keselarasan proses, modularitas komponen, dan keberlanjutan operasional. Alternatif integrasi terorkestrasi (skor 16) unggul pada interoperabilitas tetapi memerlukan tata kelola integrasi yang lebih kompleks. Alternatif tata kelola data terpadu (skor 15) memiliki keunggulan pada aspek *governance* tetapi kurang fleksibel dalam modularitas komponen. Dua alternatif lainnya cenderung fokus pada satu aspek tertentu sehingga kontribusinya terhadap kriteria lain lebih terbatas. Hasil ini mengindikasikan bahwa solusi terpilih harus mampu menggabungkan struktur proses yang konsisten dengan komposisi komponen yang modular agar integrasi dan tata kelola data dapat berkembang secara berkelanjutan.

### III.4.3 Justifikasi Pemilihan Solusi

Berdasarkan matriks evaluasi dan analisis terhadap karakteristik setiap alternatif, **Alternatif 3: Arsitektur Modular Berbasis Domain** dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk mengatasi masalah sistem inspeksi kontainer di Indonesia. Justifikasi pemilihan disusun berdasarkan empat perspektif: kebutuhan operasional, atribut kualitas ISO/IEC 25010, prinsip arsitektur, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi.

#### III.4.3.1 Justifikasi Berdasarkan Kebutuhan Operasional

Kebutuhan operasional pelabuhan Indonesia menuntut keselarasan proses antar pelabuhan tanpa mengorbankan kemampuan adaptasi lokal. Arsitektur modular berbasis domain menjawab tuntutan tersebut dengan karakteristik berikut:

- **Standarisasi dengan fleksibilitas:** Alur inspeksi dibagi ke dalam domain

yang jelas, sehingga setiap pelabuhan menjalankan proses dengan urutan sama namun tetap memiliki keleluasaan mengelola detail operasional.

- **Koordinasi eksplisit:** Tanggung jawab setiap domain (pencatatan, analisis, otorisasi, pelaporan) terdefinisi secara eksplisit, mempermudah koordinasi antar aktor.
- **Isolasi perubahan:** Perubahan kebijakan atau beban kerja dapat diserap oleh domain relevan tanpa mengganggu keseluruhan sistem.

#### III.4.3.2 Justifikasi Berdasarkan Quality Attributes (ISO/IEC 25010)

Modularitas memberikan kontribusi langsung terhadap atribut kualitas yang diprioritaskan dalam kebutuhan nonfungsional (Bass, Clements, dan Kazman 2022):

- **Maintainability:** Modul terisolasi mempermudah perbaikan dan evolusi fungsional tanpa efek samping pada domain lain.
- **Reliability:** Keberlanjutan operasional lebih terjamin karena kegagalan satu domain tidak meruntuhkan keseluruhan sistem.
- **Interoperability:** Kontrak antardomain dapat dirancang sebagai antarmuka standar yang dapat diekspose ke sistem eksternal.
- **Security:** Struktur data yang mengikuti batas domain mendukung penerapan kontrol akses berbasis domain dan meminimalkan risiko inkonsistensi.

#### III.4.3.3 Justifikasi Berdasarkan Prinsip Arsitektur

Prinsip *modularity* dan *loose coupling* yang menjadi dasar arsitektur ini selaras dengan rekomendasi literatur arsitektur sistem (Newman 2015):

- **Evolusi independen:** Setiap domain dapat berevolusi dengan siklus pengembangan sendiri, sementara hubungan antardomain dijaga melalui kontrak komunikasi yang terdokumentasi.
- **Governance terintegrasi:** Pendekatan ini memperkuat tata kelola karena organisasi harus mendokumentasikan batasan, antarmuka, dan dependensi sejak tahap konseptual.
- **Alignment people-technology:** Penerapan *domain boundary* menyelaraskan aspek *people* dan *technology*, tim proses dapat memfokuskan perbaikan pada domain masing-masing, sedangkan tim teknologi memiliki peta komponen yang jelas.

#### III.4.3.4 Justifikasi Berdasarkan Standar dan Regulasi

Penekanan pada modularitas dan peran domain memudahkan pemetaan kebutuhan regulasi ke komponen sistem:

- **Integrasi lintas instansi:** Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2022 menun-

tut integrasi lintas instansi, yang dapat dipenuhi dengan menetapkan domain integrasi sebagai modul khusus yang mengelola pertukaran data resmi (RI 2022).

- **Tata kelola informasi:** Prinsip tata kelola informasi dalam WCO SAFE Framework dapat diterjemahkan ke dalam domain tata kelola data yang memegang kendali atas kualitas dan audit informasi (Organization 2025).
- **Kejelasan tanggung jawab regulatif:** Struktur berbasis domain memastikan setiap kewajiban regulatif memiliki pemilik yang jelas dalam arsitektur konseptual.

Berdasarkan justifikasi dari empat perspektif tersebut, arsitektur modular berbasis domain memberikan fondasi yang kokoh untuk mengatasi tiga kategori masalah arsitektural yang telah diidentifikasi: standarisasi proses, integrasi lintas sistem, dan keandalan operasional.

### III.5 Kesimpulan Analisis

Analisis yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa sistem inspeksi kontainer saat ini menghadapi tiga masalah arsitektural utama: ketiadaan standarisasi proses, fragmentasi informasi akibat isolasi sistem, dan ketergantungan pada proses manual yang mengurangi keandalan operasional.

Eksplorasi terhadap lima alternatif solusi konseptual menunjukkan bahwa arsitektur modular berbasis domain memberikan keseimbangan optimal antara keselarasan proses, modularitas komponen, dan tata kelola data. Pemilihan solusi ini didasarkan pada evaluasi objektif terhadap kriteria yang diturunkan dari ISO/IEC 25010, prinsip arsitektur sistem terdistribusi, dan konteks operasional pelabuhan Indonesia.

Solusi yang dipilih menjadi fondasi untuk perancangan arsitektur konseptual yang akan dipaparkan pada Bab IV, mencakup definisi domain komponen, alur informasi antardomain, mekanisme integrasi terstandar, dan prinsip tata kelola data yang mendukung ekosistem digital pelabuhan. Bab berikutnya menerjemahkan hasil analisis ini menjadi struktur arsitektur terperinci agar operasi inspeksi kontainer dapat berlangsung secara digital, terstandarisasi, dan siap diintegrasikan.

## BAB IV

### PERANCANGAN

#### IV.1 Desain Sistem Secara Umum

##### IV.1.1 Visi dan Prinsip Desain

Sistem inspeksi kargo digital terintegrasi dirancang berdasarkan prinsip arsitektur yang mengedepankan modularitas, skalabilitas, dan keamanan. Pendekatan desain mengacu pada pemisahan layanan berdasarkan tanggung jawab utama sistem agar akuisisi data, pengolahan hasil inspeksi, persistensi data, dan penyajian informasi dapat dikembangkan secara konsisten serta dihubungkan melalui antarmuka yang jelas.

Prinsip utama desain meliputi:

- **Modularitas** – Setiap komponen memiliki tanggung jawab tunggal dan dapat berevolusi secara independen tanpa mengganggu komponen lain.
- **Standarisasi Antarmuka** – Semua interaksi antarkomponen dilakukan melalui kontrak layanan terstandarisasi, memungkinkan integrasi yang konsisten dengan sistem eksternal.
- **Pemisahan Jalur Komunikasi** – Komponen menggunakan jalur komunikasi yang berbeda sesuai kebutuhan, yaitu antarmuka HTTP untuk data terstruktur dan *WebSocket* untuk penyajian video langsung.
- **Pemrosesan Tersebar** – Memanfaatkan pemrosesan lokal untuk responsivitas tinggi dan pemrosesan terpusat untuk skalabilitas serta analitik mendalam.
- **Keamanan Berlapis** – Mengimplementasikan prinsip pertahanan berlapis di setiap tingkat arsitektur.
- **Ketertelusuran** – Menyediakan pencatatan hasil inspeksi, status inspeksi, dan artefak visual agar proses dapat ditelusuri kembali.

##### IV.1.2 Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan

Arsitektur sistem memerlukan sejumlah kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diidentifikasi. Tabel IV.1 merangkum kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung operasi sistem.



Tabel IV.1 Kapabilitas Arsitektur yang Diperlukan

| Kapabilitas                        | Deskripsi                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi Proses                  | Kemampuan mengoordinasikan alur kerja inspeksi, mengelola status proses, dan memastikan sekuensi aktivitas yang tepat |
| Penyimpanan Data Terstruktur       | Kemampuan menyimpan data transaksional dan master dengan menjaga konsistensi dan integritas informasi                 |
| Penyimpanan Data Tidak Terstruktur | Kemampuan menyimpan dan mengambil media digital seperti citra dan video secara efisien                                |
| Pertukaran Informasi               | Kemampuan memfasilitasi komunikasi antar komponen dengan format dan kontrak yang terstandarisasi                      |
| Penyajian Informasi                | Kemampuan menyajikan informasi kepada pengguna melalui antarmuka yang intuitif dan responsif                          |
| Analisis Visual                    | Kemampuan melakukan analisis terhadap citra untuk mengidentifikasi kondisi dan anomali                                |
| Pengamanan Akses                   | Kemampuan mengendalikan siapa yang dapat mengakses informasi dan melakukan operasi tertentu                           |
| Pencatatan Aktivitas               | Kemampuan merekam seluruh aktivitas kritis untuk keperluan audit dan penelusuran                                      |

Kapabilitas di atas diturunkan dari analisis kebutuhan untuk mendukung **kemudahan pemeliharaan** melalui modularitas, **interoperabilitas** dengan sistem eksternal, **auditabilitas** melalui ketertelusuran aktivitas, dan **keandalan operasi**. Pada realisasinya, kapabilitas tersebut diwujudkan melalui pemisahan komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan lapisan penyimpanan data.

## IV.2 Perbandingan Sistem Saat Ini dan Sistem Usulan

Bagian ini menyajikan perbandingan konseptual antara sistem inspeksi kargo yang berjalan saat ini di pelabuhan dengan sistem digital terintegrasi yang diusulkan. Perbandingan ini menunjukkan transformasi fundamental dalam cara inspeksi kontainer dilakukan, dari pendekatan manual yang terpisah-pisah menuju ekosistem digital yang terstandarisasi dan terintegrasi.

### IV.2.1 Deskripsi Sistem Saat Ini

Berdasarkan analisis yang dilakukan di Bab III, sistem inspeksi kontainer yang berjalan saat ini di sebagian besar pelabuhan Indonesia masih menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan pemeriksaan manual dengan teknologi sensor yang beroperasi secara terpisah. Karakteristik utama sistem saat ini meliputi:

**Akuisisi Data Terpisah:** Perangkat inspeksi beroperasi secara independen tanpa integrasi sistem yang memadai. Setiap perangkat menghasilkan data yang harus

dianalisis secara manual oleh operator yang berbeda, mengakibatkan proses yang tidak efisien dan rentan terhadap inkonsistensi.

**Pemeriksaan Manual dengan Checklist:** Petugas inspeksi melakukan pemeriksaan visual berdasarkan panduan inspeksi yang terstandarisasi. Namun, penerapan panduan ini sangat bergantung pada interpretasi subjektif setiap petugas, menghasilkan variabilitas tinggi dalam hasil inspeksi. Tidak ada mekanisme validasi konsistensi antar petugas.

**Pencatatan Data yang Tidak Terstandarisasi:** Hasil inspeksi dicatat secara manual dengan format yang tidak terstandarisasi. Variasi nomenklatur dan kategori kerusakan antar petugas mengakibatkan kesulitan dalam analisis historis dan pelacakan tren. Dokumentasi media inspeksi sering kali tidak tersimpan dengan baik atau hilang.

**Sistem Informasi yang Tidak Terintegrasi:** Data inspeksi tersimpan di sistem yang terpisah dari sistem operasional eksternal. Hal ini memerlukan entri ulang data secara manual ketika informasi inspeksi perlu dibagikan dengan pihak lain atau sistem eksternal. Proses entri ulang manual ini tidak hanya membuang waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan data.

**Pelaporan dengan Keterlambatan Signifikan:** Laporan inspeksi tersedia dengan keterlambatan setelah pemeriksaan fisik dilakukan. Keterlambatan ini disebabkan oleh waktu untuk konsolidasi data, verifikasi manual, dan proses administratif pelaporan. Pihak terkait tidak mendapatkan notifikasi segera atas hasil inspeksi, menghambat pengambilan keputusan operasional.

**Ketiadaan Jejak Audit Komprehensif:** Tidak ada pencatatan sistematis untuk melacak siapa yang melakukan inspeksi, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan pada data. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam investigasi klaim, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan audit. Transparansi dan akuntabilitas proses inspeksi sangat rendah.

#### **IV.2.2 Deskripsi Sistem Usulan**

Sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang diusulkan mentransformasi seluruh alur inspeksi menjadi proses yang terstandarisasi, terintegrasi, dan dapat ditelusuri secara menyeluruh. Sistem ini dirancang berdasarkan arsitektur tersebar yang mengoptimalkan responsivitas, keandalan, dan skalabilitas.

**Akuisisi Data Terkoordinasi:** Perangkat sensor terintegrasi melalui komponen ko-

ordinasi yang melakukan sinkronisasi pengambilan data. Metadata lengkap secara otomatis dilampirkan pada setiap data yang dikumpulkan. Komponen lokal melakukan pemrosesan awal untuk standarisasi format dan pemeriksaan kualitas sebelum data dikirim ke komponen analisis terpusat.

**Deteksi Kerusakan Berbasis Analisis Visual:** Modul analisis visual melakukan deteksi otomatis terhadap berbagai jenis kerusakan berdasarkan model analisis yang dilatih. Setiap deteksi disertai dengan tingkat keyakinan dan tingkat keparahan. Hasil deteksi dapat divalidasi oleh petugas untuk perbaikan berkelanjutan melalui umpan balik.

**Komunikasi Layanan Terstandarisasi:** Perubahan status inspeksi, hasil deteksi, dan aktivitas penting dipertukarkan melalui antarmuka layanan yang konsisten. Pendekatan ini menjaga kejelasan kontrak data antarkomponen dan memudahkan pengembangan integrasi lebih lanjut dengan sistem lain di ekosistem pelabuhan.

**Pelaporan Digital Terstruktur:** Hasil inspeksi tersedia secara otomatis dalam waktu singkat setelah proses inspeksi dimulai. Laporan digital terstandarisasi dihasilkan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang. Notifikasi dikirimkan ketika inspeksi selesai atau kondisi kritis ditemukan.

**Integrasi dengan Ekosistem Pelabuhan:** Sistem terintegrasi dengan sistem operasional eksternal yang sudah ada di ekosistem pelabuhan melalui antarmuka layanan terstandarisasi. Data inspeksi otomatis disinkronkan ke sistem eksternal tanpa entri ulang manual. Status inspeksi menjadi bagian dari informasi kontainer yang dapat dilacak sepanjang rantai pasokan. Lapisan integrasi dengan pola adaptor memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem eksternal.

**Jejak Audit dan Kepatuhan:** Setiap transaksi, perubahan data, akses informasi, dan tindakan pengguna tercatat dalam jejak audit dengan informasi lengkap mengenai waktu, identitas pengguna, dan detail tindakan. Jejak audit dapat dikueri dan diekspor untuk pelaporan kepatuhan. Sistem mendukung persyaratan regulasi dan standar industri untuk pengelolaan keamanan informasi.

**Ketahanan Operasional Lokal:** Komponen lokal tetap menjalankan akuisisi video, inferensi, dan pemantauan aliran secara dekat dengan sumber data. Pemisahan ini mengurangi ketergantungan terhadap layanan terpusat untuk fungsi yang membutuhkan respons cepat, sekaligus menjaga bahwa penyimpanan hasil inspeksi tetap mengikuti alur terstruktur melalui layanan API saat konektivitas tersedia.

### IV.2.3 Perbandingan Konseptual Sistem

Tabel IV.2 menyajikan perbandingan karakteristik konseptual antara sistem saat ini dan sistem usulan.

Tabel IV.2 Perbandingan Karakteristik Sistem Saat Ini vs Sistem Usulan

| Aspek             | Sistem Saat Ini                                    | Sistem Usulan                                                                               | Dampak               |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Akuisisi Data     | Perangkat terpisah, tidak terkoordinasi            | Terintegrasi melalui komponen koordinasi dengan metadata lengkap, sinkronisasi multi-sumber | Efisiensi tinggi     |
| Deteksi Kerusakan | Inspeksi visual manual, subjektif, inkonsisten     | Deteksi berbasis analisis otomatis, objektif, konsisten dengan tingkat keyakinan            | Akurasi tinggi       |
| Pemrosesan Data   | Analisis manual oleh operator tunggal              | Pemrosesan paralel pada komponen lokal dan terpusat                                         | Responsivitas tinggi |
| Pelaporan         | Konsolidasi manual, format tidak standar, tertunda | Laporan digital otomatis, format terstandarisasi, tersedia segera                           | Kecepatan tinggi     |
| Integrasi Sistem  | Entri ulang manual, tidak ada antarmuka terstandar | Integrasi berbasis antarmuka layanan dengan kontrak data yang konsisten                     | Efisiensi tinggi     |
| Notifikasi        | Manual, tidak konsisten, tertunda                  | Multi-kanal berbasis aturan, otomatis, langsung kepada pengguna terotorisasi                | Cakupan penuh        |
| Jejak Audit       | Catatan manual, mudah hilang, tidak terstruktur    | Pencatatan sistematis dengan stempel waktu, pelacakan pengguna dan tindakan                 | Kesiapan kepatuhan   |
| Skalabilitas      | Terbatas oleh jumlah petugas                       | Penskalaan berdasarkan beban, kapasitas adaptif                                             | Skalabilitas tinggi  |
| Keandalan         | Titik kegagalan tunggal, tanpa duplikasi           | Pemisahan komponen lokal dan terpusat dengan pemantauan status layanan                      | Keandalan tinggi     |

*Bersambung ke halaman berikutnya*

### Perbandingan Karakteristik Sistem Saat Ini vs Sistem Usulan (lanjutan)

| Aspek         | Sistem Saat Ini                                       | Sistem Usulan                                                     | Dampak          |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Keamanan Data | Catatan manual tidak terenkripsi, tanpa kontrol akses | Perlindungan data di setiap lapisan, kontrol akses berbasis peran | Keamanan tinggi |

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa transformasi dari sistem manual yang terpisah-pisah menuju sistem digital terintegrasi menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, akurasi deteksi, dan kepatuhan terhadap standar. Sistem usulan dirancang untuk mengatasi keterbatasan mendasar sistem saat ini melalui penerapan prinsip modularitas, standardisasi, dan integrasi yang konsisten dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam Bab III.

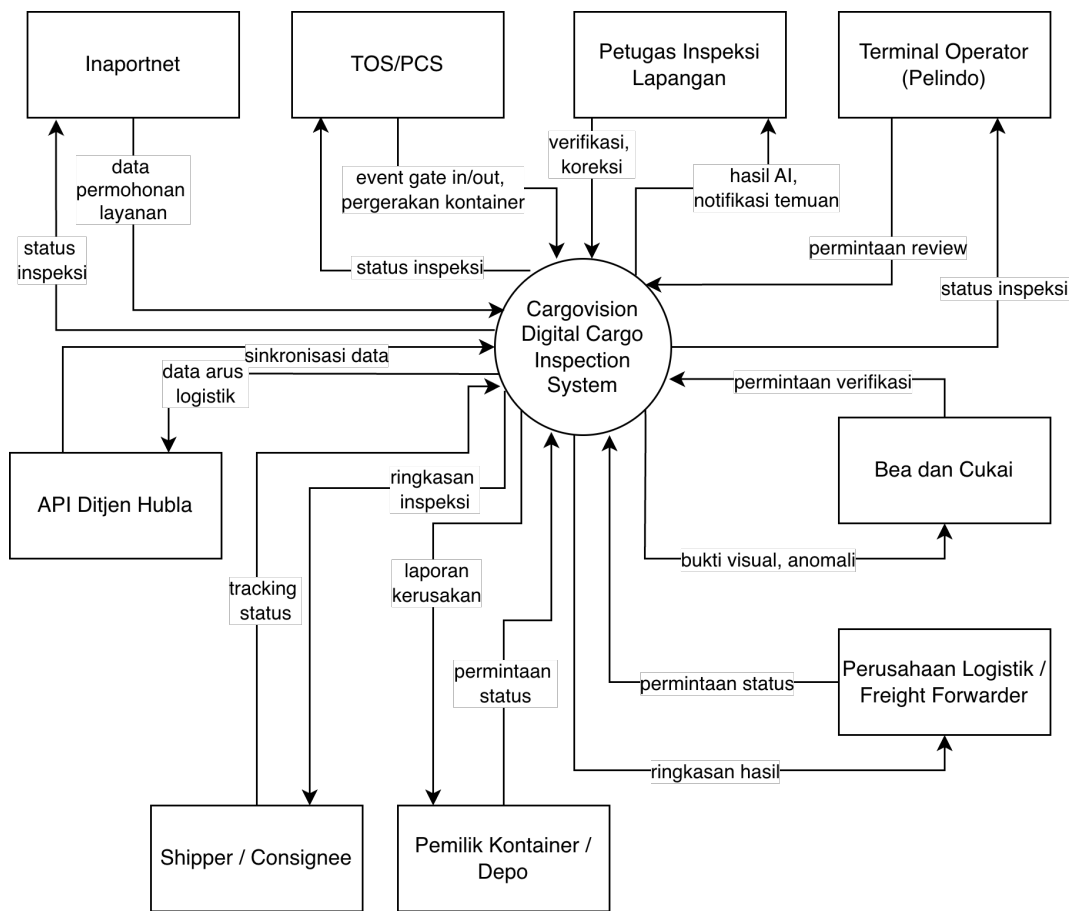
#### IV.3 Arsitektur Komponen

Bagian ini menjelaskan desain komponen sistem inspeksi kargo digital, termasuk identifikasi komponen utama, tanggung jawab masing-masing komponen, dan pola interaksi antarkomponen. Desain ini kemudian menjadi dasar realisasi sistem pada proyek pengembangan sistem, sehingga pembahasannya menekankan struktur yang benar-benar digunakan untuk menghubungkan proses inspeksi, data, dan antarmuka pengguna.

Sistem diorganisasikan dalam empat lapisan utama: (1) **Presentation Layer** untuk interaksi pengguna melalui aplikasi web, (2) **Application Layer** untuk logika bisnis, autentikasi, dan orkestrasi data melalui layanan API, (3) **Data Layer** untuk penyimpanan data terstruktur dan artefak visual, dan (4) **Edge Layer** untuk akuisisi aliran video, inferensi, dan pengiriman hasil inspeksi dari lapangan.

##### IV.3.1 Diagram Konteks Sistem

*Diagram Konteks Sistem* menggambarkan sistem inspeksi kargo digital sebagai satu kesatuan layanan dan menunjukkan seluruh aktor eksternal serta sistem yang berinteraksi dengannya.



Gambar IV.1 Diagram Konteks Sasaran Sistem Inspeksi Kargo Digital Terintegrasi

Diagram konteks sistem pada Gambar IV.1 menunjukkan arsitektur sasaran sistem inspeksi kargo digital dalam ekosistem pelabuhan yang lebih luas. Pada implementasi yang direalisasikan pada penelitian ini, batas integrasi aktual masih berfokus pada interaksi internal antara komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, autentikasi pengguna, dan penyimpanan artefak visual. Dengan demikian, aktor dan sistem eksternal pada diagram ini perlu dipahami sebagai konteks sasaran pengembangan, bukan batas implementasi yang seluruhnya telah direalisasikan.

#### **Aktor Manusia:**

1. **Petugas Inspeksi Lapangan** - Melakukan verifikasi terhadap hasil deteksi dan menerima notifikasi temuan dari sistem.
2. **Terminal Operator** - Memperoleh informasi status inspeksi untuk mendukung keputusan operasional.
3. **Otoritas Pemerintah** - Menggunakan sistem untuk permintaan verifikasi kontainer berisiko dan menerima bukti visual serta hasil deteksi untuk mendukung proses kepatuhan.
4. **Perusahaan Logistik** - Memperoleh status inspeksi dan hasil inspeksi untuk perencanaan logistik.
5. **Pemilik/Operator Kontainer** - Menerima laporan kerusakan untuk tindak lanjut pemeliharaan.
6. **Shipper/Consignee** - Memperoleh notifikasi hasil inspeksi untuk perencanaan pengiriman.

#### **Sistem Eksternal Sasaran:**

- **Sistem Operasional Pelabuhan** - Diposisikan sebagai target integrasi untuk menyediakan informasi pergerakan kontainer dan menerima status inspeksi sebagai bagian dari alur operasional.
- **Platform Layanan Pelabuhan** - Diposisikan sebagai target integrasi untuk mengirimkan data permohonan layanan yang membutuhkan verifikasi inspeksi dan menerima kembali status inspeksi.
- **Sistem Pemerintah** - Diposisikan sebagai target integrasi untuk mendukung sinkronisasi data resmi bagi keperluan validasi dan pelaporan.

**Batasan Sistem:** Konteks sistem ini menunjukkan bahwa sistem berfokus pada pengolahan data, integrasi, dan pelaporan hasil inspeksi. Semua interaksi dilakukan melalui antarmuka yang terstandarisasi, sehingga modularitas dan kemudahan pemeliharaan dapat dijaga.

### IV.3.2 Struktur Lapisan Arsitektur

Sistem dirancang dengan arsitektur berlapis yang memisahkan tanggung jawab berdasarkan domain fungsional dan lokasi pemrosesan. Struktur ini terdiri dari empat lapisan utama:

#### 1. Presentation Layer

Lapisan ini bertanggung jawab untuk interaksi dengan pengguna akhir dan pihak eksternal:

- **Aplikasi Web** – Menyediakan akses bagi operator untuk pemantauan aliran video, peninjauan hasil identifikasi dan pemindaian, pengelolaan aliran kamera, serta pelaporan hasil inspeksi.

#### 2. Application Layer

Lapisan ini mengimplementasikan logika bisnis dan orkestrasi:

- **Layanan API** – Mengelola penerimaan hasil identifikasi dan hasil pemindaian dari komponen *edge*, menyimpan data inspeksi, menyediakan antarmuka data untuk aplikasi web, dan menangani autentikasi.
- **Layanan Integrasi Aplikasi** – Menjaga konsistensi hubungan antarentitas utama, seperti container, manifes, dan hasil pemindaian.

#### 3. Data Layer

Lapisan ini menyediakan mekanisme penyimpanan data:

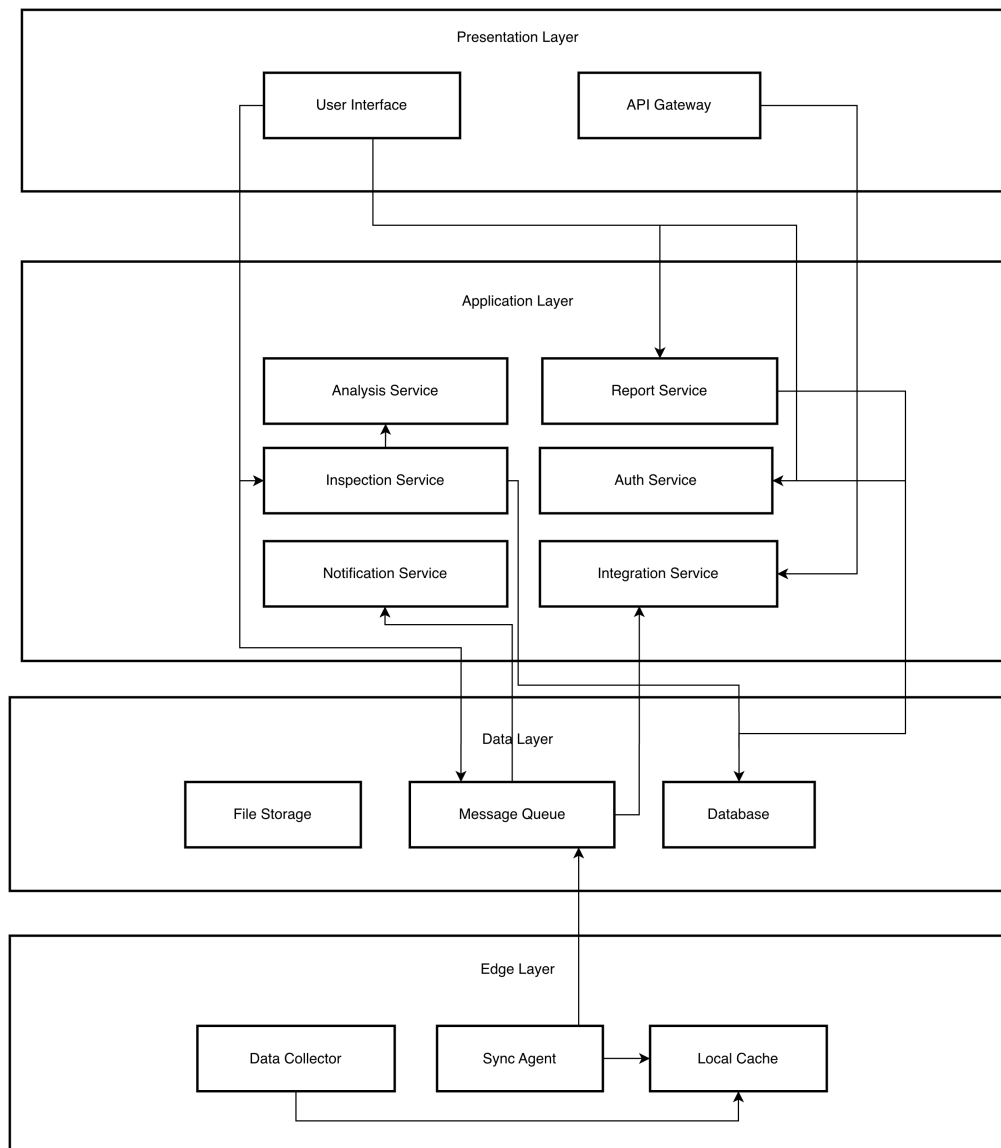
- **Database** – Penyimpanan untuk data transaksional dan data master dengan menjaga konsistensi informasi.
- **File Storage** – Penyimpanan untuk media inspeksi seperti citra hasil identifikasi, visualisasi deteksi, dan artefak bukti inspeksi.

#### 4. Edge Layer

Lapisan ini beroperasi di lokasi lapangan untuk akuisisi data dan pemrosesan lokal:

- **Layanan Edge** – Menghubungkan kamera *RTSP*, menjalankan inferensi OCR dan deteksi, mengelola aliran video, dan mengirimkan hasil inspeksi ke layanan API.
- **Layanan Video Langsung** – Menyiarkan *frame* berannotasi ke aplikasi web melalui *WebSocket* untuk mendukung pemantauan waktu nyata.





Gambar IV.2 Arsitektur Berlapis Konseptual Sistem Inspeksi Kargo Digital

Gambar IV.2 menunjukkan empat lapisan arsitektur sistem yang diorganisasikan berdasarkan prinsip pemisahan tanggung jawab. **Presentation Layer** menyediakan antarmuka kepada pengguna melalui aplikasi web. **Application Layer** mengimplementasikan logika bisnis utama sistem melalui layanan API yang menerima dan menyajikan data inspeksi. **Data Layer** menyediakan mekanisme penyimpanan terstruktur dan penyimpanan media. **Edge Layer** menangani pengumpulan data, inferensi awal, dan penyiaran video langsung. Diagram ini menggambarkan struktur konseptual berlapis; pada realisasi aktual, komunikasi utama antarlayanan dilakukan secara sinkron melalui HTTP untuk data terstruktur dan *WebSocket* untuk video langsung, tanpa penggunaan *message queue* sebagai komponen inti.

**Pola interaksi utama:** (1) Pola permintaan-respons untuk komunikasi data terstruktur antara *edge*, layanan API, dan aplikasi web, (2) Pola *WebSocket* untuk penyajian video langsung dari *edge* ke aplikasi web, dan (3) Pola propagasi konteks inspeksi untuk menyelaraskan nomor kontainer pada beberapa aliran pemindaian.

#### IV.3.2.1 Pola Interaksi Komponen

Interaksi antarkomponen mengikuti pola komunikasi terstandarisasi untuk menjaga konsistensi dan kemudahan pemeliharaan:

##### 1. Pola Permintaan-Respons

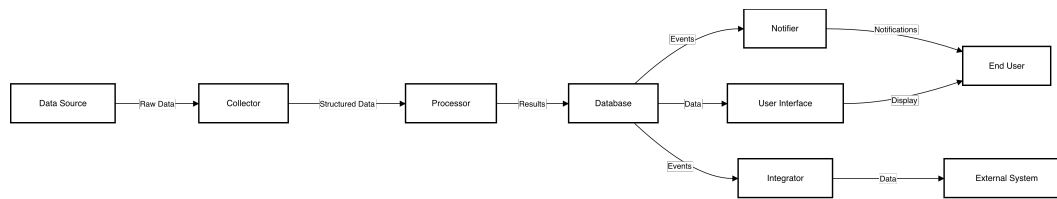
Digunakan untuk komunikasi yang memerlukan respons langsung dan bersifat transaksional. Pola ini mendukung operasi yang memerlukan konfirmasi segera dan menjaga konsistensi transaksi antar komponen.

##### 2. Pola Video Langsung

Digunakan untuk menyiarkan *frame* beranotasi dari komponen *edge* ke aplikasi web secara waktu nyata. Pola ini memisahkan kebutuhan pemantauan visual dari jalur data transaksional.

##### 3. Pola Propagasi Konteks Inspeksi

Digunakan untuk menyebarkan nomor kontainer yang telah dikenali oleh aliran OCR ke aliran pemindaian lain yang sedang aktif sehingga hasil beberapa proses inspeksi dapat dikaitkan ke entitas kontainer yang sama.



Gambar IV.3 Diagram Aliran Data End-to-End dalam Sistem Inspeksi Kargo

Gambar IV.3 mengilustrasikan aliran informasi menyeluruh dalam sistem inspeksi kargo digital. Alur dimulai dari kamera dan perangkat akuisisi yang mengirimkan aliran video ke komponen *edge*. Komponen *edge* melakukan inferensi awal dan menghasilkan data terstruktur hasil identifikasi atau hasil pemindaian. Data tersebut dikirim ke layanan API untuk disimpan pada basis data, sedangkan artefak visual disimpan pada media penyimpanan objek. Aplikasi web kemudian membaca data terstruktur melalui layanan API dan menerima video berannotasi langsung dari komponen *edge*. Aliran data ini menunjukkan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi.

#### IV.4 Arsitektur Penempatan

Arsitektur penempatan menggambarkan bagaimana komponen sistem didistribusikan untuk mendukung responsivitas pengolahan di lapangan sekaligus menjaga konsistensi data pada layanan terpusat.

##### IV.4.1 Strategi Penempatan Komponen

Sistem mengadopsi strategi penempatan tersebar yang membagi komponen berdasarkan karakteristik beban kerja dan kebutuhan responsivitas. Komponen yang membutuhkan pemrosesan dekat dengan sumber data ditempatkan pada perangkat *edge*, sedangkan komponen yang membutuhkan penyimpanan terpusat, pengelolaan data, dan penyajian informasi ditempatkan pada layanan API, basis data, dan aplikasi web.

##### 1. Penempatan layanan terpusat

Komponen yang memerlukan konsolidasi informasi, akses ke data historis, dan penyediaan data kepada pengguna ditempatkan di lokasi terpusat dengan karakteristik:

- Kapasitas dapat disesuaikan dengan volume operasi
- Penyimpanan untuk data yang terkonsolidasi
- Pengelolaan autentikasi dan akses pengguna
- Penyediaan antarmuka data bagi aplikasi web

##### 2. Penempatan lokal

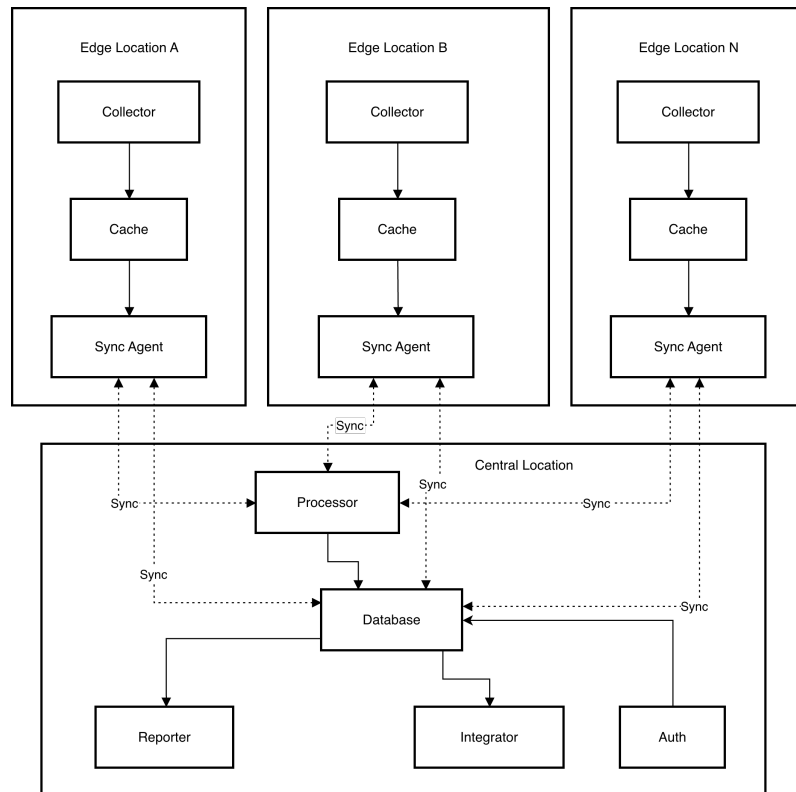
Komponen yang memerlukan responsivitas tinggi ditempatkan di lokasi lokal dengan karakteristik:

- Terhubung langsung dengan kamera *RTSP*
- Menjalankan inferensi awal dan pengolahan video di dekat sumber data
- Mengirimkan hasil inspeksi ke layanan API
- Menyiarkan video beranotasi langsung ke aplikasi web

### 3. Koordinasi antarkomponen

Koordinasi antara komponen lokal dan terpusat dilakukan untuk:

- Pengiriman hasil identifikasi dan hasil pemindaian dari *edge* ke layanan API
- Penyediaan data inspeksi dari layanan API ke aplikasi web
- Penyiaran video langsung dari *edge* ke aplikasi web
- Pemantauan ketersediaan aliran video dan status layanan



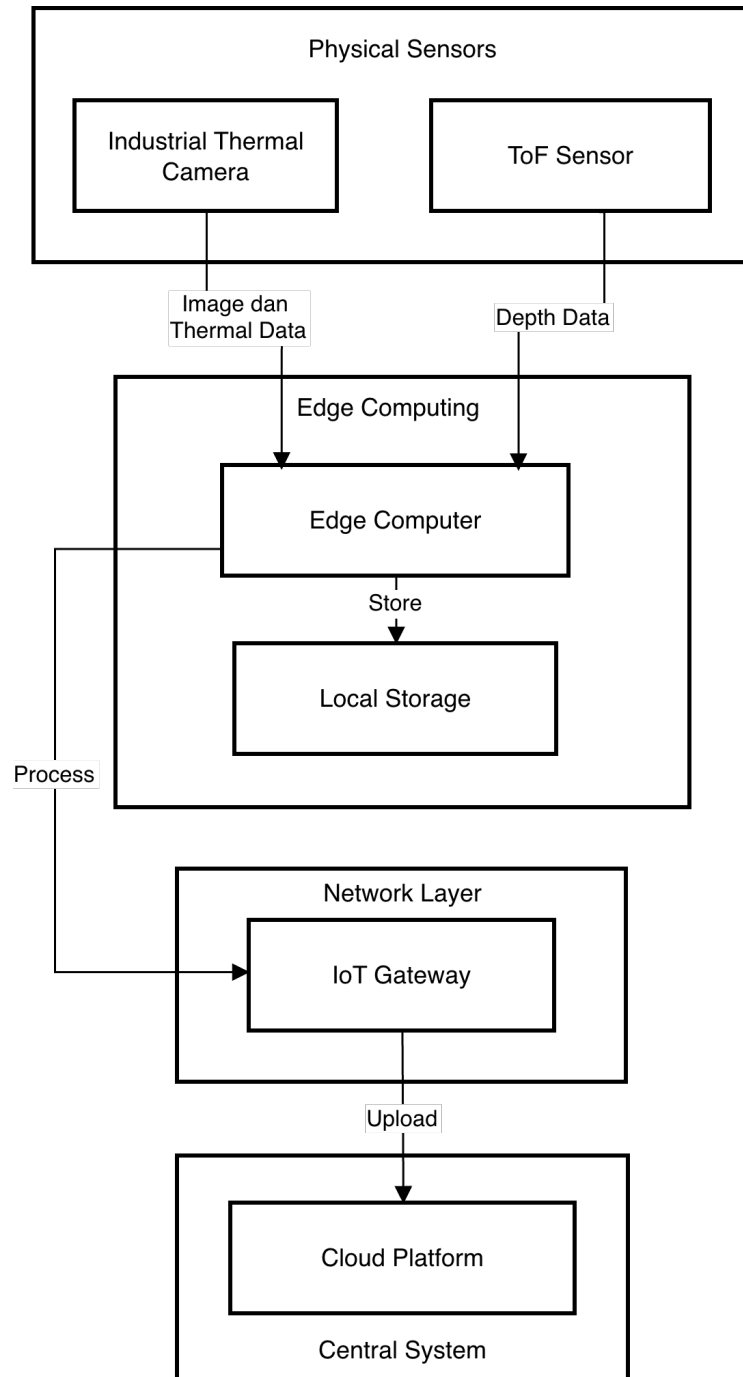
Gambar IV.4 Arsitektur Penempatan dengan Distribusi Komponen Terpusat dan *Edge*

Gambar IV.4 menunjukkan distribusi komponen sistem antara perangkat *edge* dan layanan terpusat. Pada sisi *edge*, sistem menjalankan layanan untuk akuisisi aliran video, inferensi, dan siaran video langsung. Pada sisi terpusat, layanan API menangani persistensi dan penyediaan data, MongoDB menyimpan data terstruktur, media penyimpanan objek menyimpan artefak visual, dan aplikasi web menyediakan

antarmuka bagi pengguna. Arsitektur ini menempatkan pemrosesan yang sensitif terhadap latensi di dekat sumber data, sementara penyimpanan dan penyajian informasi dipusatkan untuk menjaga konsistensi.

#### **IV.4.2 Arsitektur *Edge* dan Akuisisi Data**

Sebagai bagian dari penempatan lokal, sistem mengimplementasikan arsitektur *edge* yang berfokus pada akuisisi aliran video dan pemrosesan responsif di lapangan.



Gambar IV.5 Arsitektur *Edge* di Lokasi Inspeksi

Gambar IV.5 menunjukkan arsitektur *edge* yang diimplementasikan di lokasi inspeksi. Pada realisasi saat ini, sumber data visual berasal dari kamera *RTSP*, baik melalui kamera IP berbasis aplikasi maupun aliran video simulatif untuk pengujian. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama:

**Sumber data visual:**

- **Kamera *RTSP*** – Perangkat akuisisi video yang menjadi sumber utama data visual untuk identifikasi kontainer, pemindaian kerusakan, pemindaian barang berisiko, dan klasifikasi muatan.

**Unit pemrosesan lokal:**

- **Layanan *Edge*** – Unit pemrosesan di lokasi yang bertanggung jawab untuk:
  - mengelola aliran video dari kamera;
  - menjalankan inferensi OCR dan deteksi;
  - membentuk hasil inspeksi dalam format data terstruktur;
  - mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API;
  - menyiarkan video berannotasi langsung ke aplikasi web.

**Infrastruktur komunikasi:**

- **Layanan API** – Komponen pusat yang menerima data hasil inspeksi dari *edge*, menyimpannya, dan menyediakannya kepada aplikasi web.
- **Aplikasi Web** – Komponen yang menerima video langsung dari *edge* dan membaca data terstruktur dari layanan API.

**Alur Operasi:**

Kamera mengirimkan aliran video ke layanan *edge* untuk pemrosesan awal. Hasil identifikasi dan hasil pemindaian dikirim ke layanan API untuk penyimpanan permanen, sedangkan video berannotasi dikirim langsung ke aplikasi web. Arsitektur ini memungkinkan responsivitas tinggi melalui pemrosesan lokal sekaligus menjaga konsistensi data pada layanan terpusat.

## **IV.5 Arsitektur Data dan Komunikasi**

Arsitektur data dan komunikasi menjelaskan struktur informasi yang dikelola sistem dan mekanisme pertukaran data antarkomponen. Desain data dirancang untuk mendukung kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diidentifikasi dalam Bab III, dengan fokus pada integritas data, konsistensi, dan kemudahan integrasi.

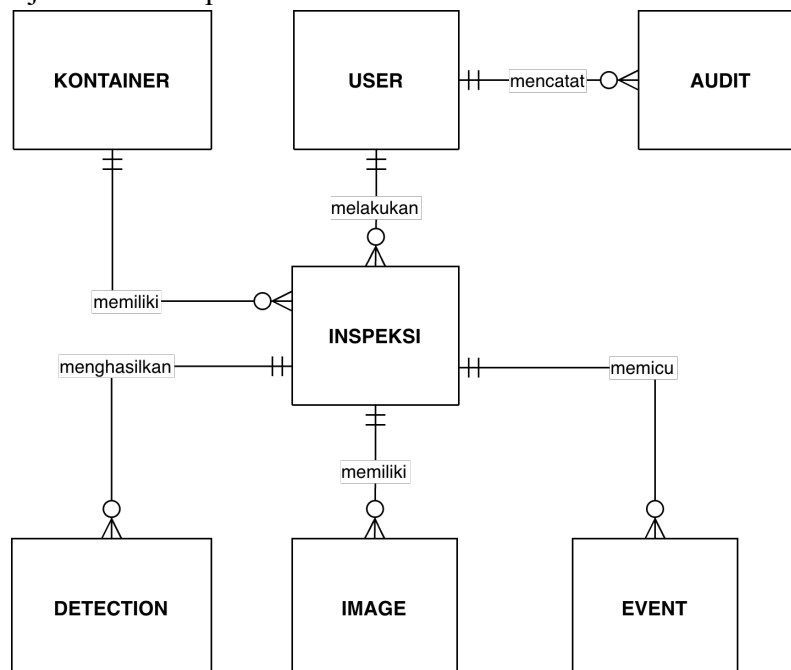
#### IV.5.1 Model Data Konseptual

Sistem mengelola data menggunakan repositori terstruktur untuk informasi transaksional dan data master. Model data dirancang dengan prinsip standarisasi untuk mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi informasi antarhasil inspeksi.

##### Entitas Utama:

Model data inti pada operasi inspeksi utama mencakup entitas berikut:

- **KONTAINER** – Entitas pusat yang menyimpan identitas kontainer, hasil OCR, ringkasan manifes, hasil pemindaian, keputusan sistem, dan lampiran bukti inspeksi.
- **MANIFEST** – Entitas yang menyimpan data manifes secara lebih lengkap, seperti asal dan tujuan, pihak pengirim dan penerima, deskripsi muatan, berat, volume, dan dokumen terkait.
- **USER** – Entitas pendukung untuk autentikasi dan konteks kepemilikan atau peninjauan data inspeksi.



Gambar IV.6 Diagram Relasi Entitas Konseptual Sasaran Sistem Inspeksi Kargo

Gambar IV.6 menunjukkan model relasi entitas pada tingkat konseptual sasaran. Pada realisasi operasi inspeksi utama yang digunakan dalam penelitian ini, pusat model data berada pada entitas KONTAINER dan MANIFEST, dengan USER sebagai konteks autentikasi dan pengelolaan akses. Dengan demikian, gambar ini perlu dibaca sebagai representasi konseptual pengembangan sistem, bukan sebagai cerminan satu-per-satu dari seluruh koleksi yang aktif pada implementasi akhir.



#### IV.5.1.1 Mekanisme Komunikasi Data

Komunikasi antarkomponen menggunakan dua bentuk utama, yaitu pertukaran data terstruktur melalui HTTP dan penyiaran video langsung melalui *WebSocket*. Setiap komunikasi membawa metadata identifikasi, waktu, dan data yang relevan dengan proses inspeksi.

##### Kategori komunikasi utama:

Sistem menggunakan beberapa kategori komunikasi untuk koordinasi antarkomponen:

- **Identifikasi Kontainer** – Pengiriman hasil OCR dari *edge* ke layanan API
- **Hasil Pemindaian** – Pengiriman hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dari *edge* ke layanan API
- **Video Langsung** – Penyiaran *frame* berannotasi dari *edge* ke aplikasi web

##### Prinsip komunikasi:

- **Struktur Terstandarisasi** – Setiap pengiriman data menggunakan format yang konsisten dengan metadata dan isi data yang jelas
- **Kontrak Layanan** – Komponen pengirim dan penerima memiliki kontrak yang jelas mengenai format dan semantik data
- **Pemisahan Fungsi** – Jalur data transaksional dipisahkan dari jalur video langsung
- **Keterkaitan Konteks** – Hasil dari beberapa aliran inspeksi dapat dikaitkan pada entitas kontainer yang sama

#### IV.6 Arsitektur Integrasi

Arsitektur integrasi menjelaskan bagaimana sistem inspeksi kargo digital terintegrasi dengan sistem operasional eksternal yang sudah ada di ekosistem pelabuhan. Integrasi dirancang dengan prinsip pemisahan tanggung jawab, ketahanan terhadap kegagalan, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada.

##### IV.6.1 Strategi Integrasi dengan Sistem Eksternal

Sistem menggunakan pendekatan integrasi yang menempatkan layanan API sebagai titik pertukaran data terstruktur, sementara lapisan integrasi menjaga kesesuaian format dan semantik data dengan sistem eksternal. Pada realisasi sistem yang dibangun, fokus integrasi berada pada konsistensi alur data internal antara komponen *edge*, layanan API, penyimpanan data, dan aplikasi web. Untuk kebutuhan integrasi dengan ekosistem pelabuhan yang lebih luas, desain ini menyiapkan antarmuka yang dapat diperluas tanpa mengubah logika bisnis inti.

### Karakteristik pendekatan integrasi:

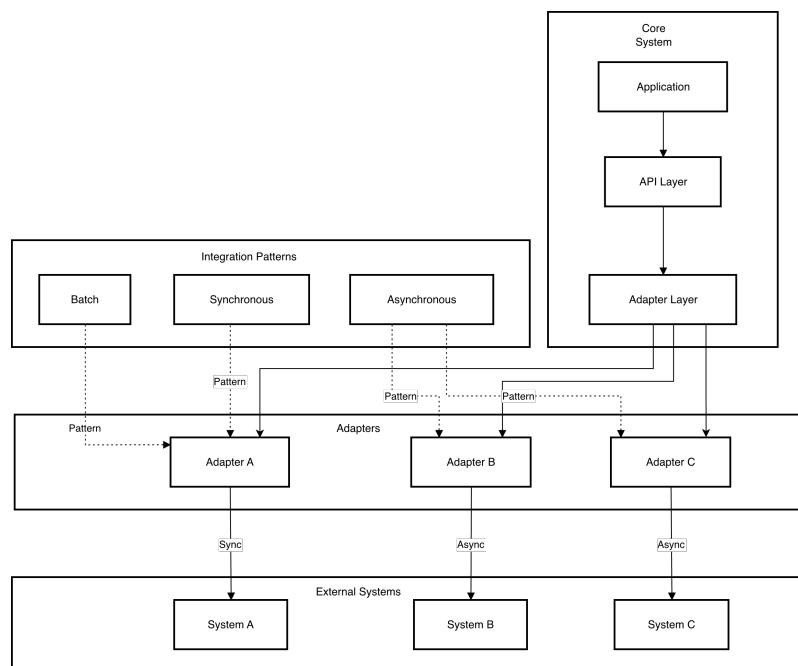
- Komunikasi data terstruktur melalui antarmuka layanan yang jelas
- Pemisahan logika bisnis internal dari detail komunikasi sistem eksternal
- Dukungan transformasi data agar model internal dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak lain
- Kemampuan perluasan bertahap ketika integrasi dengan sistem eksternal di-realisasikan

#### IV.6.1.1 Pola Adapter untuk Sistem Eksternal

Untuk mengisolasi logika bisnis dari detail implementasi integrasi, sistem menggunakan **pola adapter**. Setiap sistem eksternal memiliki *adapter* khusus yang mengimplementasikan antarmuka standar, sehingga penambahan atau penggantian sistem eksternal dapat dilakukan tanpa mengubah kode aplikasi inti.

#### Keuntungan pola *adapter*:

- **Pemisahan Tanggung Jawab:** Logika bisnis inti tidak bergantung pada detail implementasi sistem eksternal
- **Substitusi Mudah:** Memudahkan penggantian atau peningkatan versi sistem eksternal
- **Kemudahan Pengujian:** Memungkinkan pengujian tanpa ketergantungan ke sistem eksternal aktual
- **Standarisasi:** Antarmuka standar memudahkan pemahaman integrasi



Gambar IV.7 Arsitektur Integrasi Sasaran dengan Sistem Eksternal Pelabuhan

Gambar IV.7 menunjukkan arsitektur integrasi sasaran sistem dengan ekosistem pelabuhan yang lebih luas. Pada implementasi yang direalisasikan dalam penelitian ini, integrasi aktual masih dibatasi pada komponen internal proyek dan dependensi pendukung seperti autentikasi pengguna serta penyimpanan artefak visual. Oleh karena itu, lapisan *Integration Interface* dan *Integration Service* perlu dibaca sebagai rancangan kesiapan perluasan, bukan sebagai integrasi eksternal yang seluruhnya telah diimplementasikan.

#### **IV.6.1.2 Pemetaan dan Transformasi Data**

Lapisan integrasi bertanggung jawab untuk **pemetaan dan transformasi** antara model data internal sistem dengan model data sistem eksternal.

##### **Prinsip Transformasi Data:**

- Penyesuaian nilai kategori sesuai format sistem eksternal
- Konversi satuan pengukuran bila diperlukan
- Penyesuaian format waktu dan identifikasi
- Penanganan informasi yang tidak tersedia
- Pemetaan informasi khusus sistem eksternal

##### **Pemetaan Dua Arah:**

Lapisan integrasi mendukung pemetaan dua arah untuk menangani aliran data dari sistem internal ke sistem eksternal maupun sebaliknya.

#### **IV.6.1.3 Penanganan Kesalahan dan Ketahanan**

Integrasi dengan sistem eksternal rentan terhadap berbagai skenario kegagalan. Lapisan integrasi mengimplementasikan penanganan kesalahan untuk meningkatkan keandalan.

##### **Strategi Penanganan Kesalahan:**

- **Percobaan Ulang:** Percobaan ulang dengan interval yang meningkat untuk permintaan yang gagal
- **Idempoten:** Semua permintaan integrasi dirancang dapat dicoba ulang dengan aman
- **Antrian Cadangan:** Permintaan yang gagal disimpan untuk investigasi atau percobaan ulang kemudian
- **Mekanisme Pembatas:** Mekanisme untuk menghentikan sementara pengiriman saat tingkat kegagalan tinggi

##### **Pemantauan dan Peringatan:**

- **Metrik:** Pelacakan tingkat keberhasilan integrasi dan waktu respons per sistem eksternal
- **Peringatan:** Notifikasi otomatis untuk kondisi anomali
- **Log Audit:** Pencatatan seluruh permintaan dan respons integrasi untuk kepatuhan

#### IV.7 Antarmuka Layanan

Sistem menyediakan antarmuka layanan terstandarisasi untuk komunikasi dengan aplikasi klien. Pada implementasi aktual, antarmuka ini terutama digunakan untuk autentikasi pengguna, pengelolaan manifes, pengelolaan kontainer, serta penerimaan hasil pemindaian dari komponen *edge*. Dukungan terhadap sistem eksternal tetap diposisikan sebagai kesiapan perluasan arsitektur.

##### Kategori Layanan Utama:

- **Autentikasi dan Manajemen Pengguna** – Verifikasi identitas dan pengelolaan akses pengguna
- **Manajemen Kontainer** – Pengelolaan informasi kontainer dan hasil inspeksi yang teragregasi
- **Manajemen Manifes** – Pengelolaan data manifes sebagai konteks deklarasi muatan
- **Manajemen Inspeksi** – Koordinasi proses inspeksi dari identifikasi hingga penyajian hasil
- **Manajemen Deteksi** – Penerimaan dan validasi hasil OCR serta hasil pemindaian dari komponen *edge*
- **Manajemen Media** – Penyimpanan dan pengambilan media inspeksi
- **Integrasi** – Kesiapan koordinasi dengan sistem eksternal pada tahap pengembangan lanjutan

Setiap kategori layanan memiliki kontrak antarmuka yang terdefinisi dengan jelas, termasuk format permintaan, respons, dan penanganan kesalahan yang konsisten.

#### IV.8 Alur Proses Utama

Sistem mendukung beberapa alur proses utama:

**(1) Proses Inspeksi Menyeluruh:** Proses dimulai dari inisiasi inspeksi, dilanjutkan dengan akuisisi data, pengunggahan ke sistem terpusat, analisis visual, validasi manual, generasi laporan, dan penyajian hasil kepada pihak terkait. Integrasi dengan sistem eksternal diposisikan sebagai arah pengembangan lanjutan.

**(2) Pemantauan dan Pengelolaan Status Layanan:** Sistem memantau ketersediaan

an aliran video, status komponen *edge*, dan ketersediaan layanan untuk membantu operator mengidentifikasi gangguan operasional dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

**(3) Penanganan Kegagalan Komunikasi:** Komponen sistem dirancang agar kegagalan komunikasi tidak langsung mengganggu seluruh fungsi secara serempak. Pemisahan jalur antara data terstruktur dan video langsung membantu menjaga keberlangsungan pemantauan maupun pencatatan data sesuai kondisi layanan yang tersedia.

#### IV.9 Prinsip Keamanan

Keamanan sistem inspeksi kargo digital dirancang dengan prinsip **pertahanan berlapis**, mengimplementasikan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi data, sistem, dan akses pengguna. Desain keamanan konsisten dengan persyaratan regulasi dan praktik terbaik industri untuk pengelolaan informasi.

##### Lapisan Keamanan Konseptual:

- **Keamanan Boundary** – Isolasi sistem dari ancaman eksternal
- **Keamanan Aplikasi** – Validasi input dan praktik pengkodean aman
- **Keamanan Data** – Perlindungan data dalam penyimpanan dan pertukaran
- **Kontrol Akses** – Kontrol akses berbasis peran dengan beberapa tingkat otorisasi

##### Prinsip Tata Kelola Keamanan:

- **Jejak Audit** – Pencatatan seluruh aktivitas kritis untuk penelusuran dan investigasi
- **Pemantauan Kepatuhan** – Monitoring berkelanjutan terhadap kepatuhan regulasi dan standar keamanan
- **Manajemen Insiden** – Protokol respons terhadap insiden keamanan dan pemulihan sistem
- **Manajemen Akses** – Kontrol terhadap identitas pengguna, peran, dan hak akses

#### IV.10 Pemetaan Komponen terhadap Atribut Kualitas ISO 25010

Desain arsitektur sistem inspeksi kargo digital secara eksplisit mempertimbangkan atribut kualitas yang didefinisikan dalam standar ISO/IEC 25010. Tabel IV.3 memetakan komponen utama arsitektur terhadap atribut kualitas yang didukungnya.

Tabel IV.3 Pemetaan Komponen Arsitektur terhadap Atribut Kualitas ISO 25010

| Komponen                     | Atribut ISO 25010                              | Kontribusi                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsitektur Berlapis          | <i>Maintainability - Modularity</i>            | Pemisahan tanggung jawab memudahkan modifikasi komponen                            |
| Pemisahan Jalur Komunikasi   | <i>Performance Efficiency - Time Behaviour</i> | Pemisahan jalur data terstruktur dan video mendukung responsivitas dan konsistensi |
| Penempatan Tersebar          | <i>Performance Efficiency - Time Behaviour</i> | Pemrosesan lokal mengurangi waktu respons untuk operasi kritis                     |
| Pola Adapter Integrasi       | <i>Compatibility - Interoperability</i>        | Abstraksi sistem eksternal memudahkan pertukaran informasi                         |
| Jejak Audit Komprehensif     | <i>Security - Accountability</i>               | Pencatatan aktivitas memungkinkan penelusuran penuh atas tindakan                  |
| Kontrol Akses Berbasis Peran | <i>Security - Authenticity</i>                 | Verifikasi identitas dan otorisasi melindungi akses ke fungsi sensitif             |
| Validasi Data Berlapis       | <i>Security - Integrity</i>                    | Pemeriksaan data di berbagai lapisan memastikan kebenaran informasi                |
| Model Data Terstandarisasi   | <i>Portability - Adaptability</i>              | Struktur data konsisten memudahkan adaptasi sistem                                 |
| Antarmuka Layanan Terstandar | <i>Compatibility - Co-existence</i>            | Kontrak layanan memungkinkan koeksistensi dengan sistem lain                       |
| Komponen Edge                | <i>Reliability - Availability</i>              | Pengolahan dekat sumber data mendukung ketersediaan fungsi inspeksi                |

### Justifikasi Desain terhadap Atribut Kualitas Utama:

#### 1. *Maintainability* (Kemudahan Pemeliharaan)

Arsitektur berlapis dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas memastikan perubahan pada satu komponen tidak mempengaruhi komponen lain. Penggunaan antarmuka terstandarisasi memungkinkan penggantian implementasi komponen tanpa mengubah komponen yang bergantung padanya.

#### 2. *Interoperability* (Kemampuan Bertukar Informasi)

Pola Adapter untuk integrasi sistem eksternal dan penggunaan kontrak layanan terstandarisasi memfasilitasi pertukaran informasi dengan berbagai sistem yang heterogen di ekosistem pelabuhan.

#### 3. *Auditability* (Ketertelusuran)

Pencatatan komprehensif di semua lapisan sistem memastikan setiap aktivitas dapat ditelusuri untuk keperluan investigasi, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan regu-

lasi.

#### **4. *Reliability* (Keandalan)**

Desain penempatan tersebar dengan pemisahan fungsi lokal dan terpusat menjaga responsivitas inspeksi sekaligus mempertahankan konsistensi pencatatan data. Kontrak layanan yang jelas antarkomponen membantu meningkatkan keandalan pertukaran informasi dan memudahkan pengendalian ketika terjadi gangguan operasional.

### **IV.11 Kesimpulan Desain**

Bab ini telah menyajikan desain arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi di Bab III. Desain ini berfokus pada integrasi komponen, pemrosesan responsif, dan konsistensi alur data sebagai dasar realisasi sistem yang diimplementasikan.

#### **IV.11.1 Keputusan Arsitektural Kunci**

Berikut adalah keputusan arsitektural utama beserta rasionalisasinya:

##### **1. Arsitektur Berlapis (*Layered Architecture*)**

*Keputusan:* Sistem menggunakan arsitektur berlapis dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara lapisan presentasi, aplikasi, data, dan akuisisi lokal.

*Rasionalisasi:* Arsitektur berlapis dipilih karena:

- Memudahkan pemeliharaan dengan mengisolasi perubahan di satu lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lain
- Mendukung evolusi sistem secara bertahap tanpa mengganggu logika inti
- Memfasilitasi pengujian terpisah per lapisan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan sistem

##### **2. Pemrosesan Tersebar dengan Kapabilitas Lokal**

*Keputusan:* Sistem mengkombinasikan pemrosesan lokal di titik akuisisi data dengan pemrosesan terpusat untuk analisis mendalam.

*Rasionalisasi:* Pendekatan ini dipilih berdasarkan karakteristik lingkungan operasi pelabuhan:

- Operasi inspeksi membutuhkan responsivitas tinggi—pemrosesan lokal memungkinkan deteksi awal anomali kritis tanpa menunggu respons dari sistem terpusat

- Konektivitas jaringan di lingkungan pelabuhan dapat berubah-ubah—pemrosesan dekat sumber data membantu menjaga fungsi yang membutuhkan respons cepat
- Volume data inspeksi visual relatif besar—pemrosesan awal lokal membantu mengurangi beban pengiriman data

### 3. Pemisahan Jalur Komunikasi

*Keputusan:* Sistem menggunakan pemisahan jalur komunikasi antara data terstruktur dan video langsung.

*Rasionalisasi:* Pendekatan ini dipilih karena:

- Data hasil inspeksi membutuhkan persistensi dan kontrol akses yang berbeda dari aliran video waktu nyata
- Layanan API tidak perlu dibebani oleh arus video berukuran besar
- Aplikasi web tetap dapat menampilkan kondisi lapangan secara langsung tanpa mengganggu penyimpanan data transaksional
- Pemisahan jalur memperjelas tanggung jawab antarkomponen

### 4. Pola Adapter untuk Integrasi

*Keputusan:* Setiap sistem eksternal diakses melalui *adapter* khusus yang mengimplementasikan antarmuka standar.

*Rasionalisasi:* Pola ini dipilih mengingat karakteristik ekosistem pelabuhan:

- Sistem eksternal (TOS, PCS, INSW) memiliki antarmuka yang heterogen—*adapter* menyediakan abstraksi yang menyeragamkan akses
- Sistem eksternal dapat berubah atau diganti tanpa persetujuan atau koordinasi dengan sistem inspeksi—*adapter* mengisolasi perubahan tersebut dari logika bisnis inti
- Memungkinkan pengujian sistem tanpa ketergantungan langsung pada sistem eksternal aktual

## IV.11.2 Kebutuhan Operasional Sistem

Desain arsitektur perlu didukung oleh kebutuhan operasional yang memadai agar sistem dapat digunakan secara berkelanjutan dalam lingkungan pelabuhan.

### IV.11.2.1 Kebutuhan Peran Operasional

Pengoperasian sistem membutuhkan beberapa peran dengan kompetensi yang sesuai agar fungsi akuisisi data, validasi hasil, pemantauan layanan, dan pengelolaan akses dapat berjalan konsisten.



Tabel IV.4 Kebutuhan Peran Operasional Sistem

| Peran                | Tanggung Jawab                                                                         | Kompetensi                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administrator Sistem | Pengelolaan infrastruktur, pemantauan kesehatan sistem, pengelolaan akses pengguna     | Administrasi sistem, jaringan dasar                  |
| Operator Inspeksi    | Pengoperasian perangkat inspeksi, inisiasi proses inspeksi, validasi hasil deteksi     | Prosedur inspeksi, pengoperasian perangkat           |
| Validator            | Verifikasi hasil deteksi otomatis, penanganan kasus anomali, eskalasi keputusan        | Pengetahuan kerusakan kontainer, prosedur penanganan |
| Manajer Operasional  | Pemantauan kinerja operasional, analisis laporan agregat, koordinasi lintas departemen | Analisis data, manajemen operasional                 |

#### IV.11.2.2 Kebutuhan Dukungan Operasional

Selain peran operasional, sistem membutuhkan dukungan operasional dalam empat aspek utama:

- **Pemeliharaan layanan** – pemantauan kesehatan komponen, pengelolaan log, pencadangan data, dan penanganan gangguan.
- **Ketersediaan infrastruktur** – layanan komputasi terpusat, komponen *edge* di titik inspeksi, penyimpanan data, serta konektivitas jaringan yang memadai.
- **Keamanan dan pengendalian akses** – perlindungan akses pengguna, pengelolaan identitas, dan pengamanan perangkat maupun data.
- **Prosedur operasional** – SOP penggunaan sistem, eskalasi insiden, pemulihan layanan, dan pelatihan pengguna.

Keempat aspek tersebut selaras dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa layanan screening dan inspeksi tidak hanya bergantung pada komponen teknis, tetapi juga pada prosedur operasional, tingkat layanan, dan tata kelola insiden yang jelas.

#### IV.11.3 Batasan Ruang Lingkup Desain

Penting untuk menegaskan batasan ruang lingkup desain sistem ini agar ekspektasi terhadap kapabilitas sistem sesuai dengan tujuan yang ditetapkan:

##### Lingkup yang Tercakup:

- Inspeksi visual non-intrusif terhadap kondisi eksterior kontainer
- Dokumentasi kondisi kontainer dalam bentuk citra dan data inspeksi
- Deteksi otomatis kerusakan berdasarkan analisis visual
- Pelaporan hasil inspeksi kepada pihak terkait
- Integrasi dengan sistem informasi pelabuhan yang ada

**Lingkup yang Tidak Tercakup:**

- **Inspeksi Interior Kontainer** – Sistem tidak melakukan inspeksi terhadap isi atau kondisi interior kontainer
- **Perbaikan Kerusakan** – Sistem tidak mencakup proses perbaikan fisik kerusakan yang terdeteksi
- **Perhitungan Biaya Kerusakan** – Estimasi nilai kerugian atau biaya perbaikan berada di luar lingkup sistem
- **Validasi Kepatuhan Dokumen** – Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pengiriman bukan bagian dari sistem ini
- **Penentuan Pihak Bertanggung Jawab** – Atribusi tanggung jawab atas kerusakan merupakan keputusan bisnis/hukum di luar sistem
- **Integrasi dengan Sistem Asuransi** – Klaim dan proses asuransi tidak tercakup dalam desain saat ini

Batasan-batasan ini menjaga fokus desain pada kapabilitas inti inspeksi visual otomatis, sementara aspek lain dapat diposisikan sebagai pengembangan lanjutan.

**IV.11.4 Rangkuman**

Desain arsitektur ini menetapkan kerangka yang memandu realisasi sistem berdasarkan karakteristik operasi pelabuhan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan operasional memastikan sistem dapat dijalankan secara berkelanjutan, sedangkan batasan ruang lingkup menjaga fokus desain dan ekspektasi yang realistis terhadap kapabilitas sistem.



## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI**

#### **V.1 Gambaran Umum Implementasi**

Bab ini menjelaskan realisasi rancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang telah dibahas pada Bab IV. Fokus pembahasan tidak diarahkan pada rincian implementasi kode program secara umum, melainkan pada bagaimana keputusan arsitektural direalisasikan menjadi sistem yang dapat beroperasi. Dengan demikian, bab ini menempatkan implementasi sebagai bukti bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat diwujudkan menjadi solusi yang terintegrasi.

Implementasi sistem direalisasikan dalam bentuk beberapa komponen utama yang dipisahkan berdasarkan tanggung jawabnya. Pemisahan tersebut selaras dengan prinsip modularitas, pemrosesan tersebar, dan integrasi data yang telah ditetapkan pada tahap perancangan. Secara umum, sistem terdiri atas komponen *edge* untuk pengolahan aliran video dan inferensi awal, komponen layanan aplikasi untuk orkestrasi proses bisnis serta persistensi data, komponen aplikasi web untuk pemantauan dan inspeksi, serta komponen penyimpanan data untuk informasi terstruktur dan artefak visual hasil inspeksi.

Realisasi ini menghasilkan dua jalur utama pertukaran data. Jalur pertama adalah jalur data terstruktur yang mengalir dari komponen *edge* ke layanan API, kemudian disimpan pada basis data dan diakses oleh aplikasi web. Jalur kedua adalah jalur video langsung yang mengalir dari komponen *edge* ke aplikasi web melalui *Web-Socket*. Pemisahan dua jalur ini merupakan keputusan arsitektural penting karena data transaksional dan aliran video memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dari sisi latensi, beban jaringan, dan pola akses.

#### **V.2 Realisasi Arsitektur Sistem**

##### **V.2.1 Struktur Komponen Implementasi**

Implementasi sistem dibangun dengan empat kelompok komponen utama yang saling terhubung.

## 1. Komponen *edge*

Komponen *edge* direalisasikan sebagai layanan berbasis Python dan *FastAPI*. Komponen ini bertugas menarik aliran video dari kamera *RTSP*, menjalankan model deteksi dan *optical character recognition* (OCR), mengelola aliran video, serta mengirimkan hasil pengolahan ke komponen lain. Pada tahap implementasi, komponen *edge* juga menyediakan layanan *WebSocket* untuk menyiarkan *frame* yang sudah dianotasi kepada aplikasi web.

## 2. Komponen layanan API

Komponen layanan API direalisasikan sebagai layanan aplikasi berbasis Node.js dan Express. Komponen ini berperan sebagai pusat orkestrasi data terstruktur, autentikasi, pengelolaan status inspeksi, serta antarmuka layanan bagi aplikasi web dan komponen *edge*. Seluruh hasil identifikasi, pemindaian, dan pelacakan yang berasal dari *edge* diterima oleh layanan ini melalui antarmuka HTTP.

## 3. Komponen aplikasi web

Komponen aplikasi web direalisasikan menggunakan Next.js, React, dan TypeScript. Komponen ini menyediakan antarmuka bagi operator untuk memantau aliran video, meninjau hasil inspeksi, mengelola aliran kamera, dan membaca hasil identifikasi serta analisis yang sudah tersimpan. Aplikasi web mengakses data terstruktur melalui layanan API dan menerima video langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*.

## 4. Komponen penyimpanan

Komponen penyimpanan direalisasikan dalam dua bentuk. Pertama, MongoDB digunakan sebagai basis data utama untuk data terstruktur. Kedua, Cloudflare R2 digunakan sebagai media penyimpanan untuk artefak visual seperti citra hasil identifikasi, citra hasil pemindaian, dan visualisasi anotasi. Pemisahan ini sesuai dengan prinsip bahwa data terstruktur dan data media memiliki pola penyimpanan yang berbeda.

### V.2.2 Pemetaan Implementasi terhadap Lapisan Arsitektur

Hasil implementasi menunjukkan bahwa struktur sistem yang dibangun selaras dengan arsitektur berlapis yang telah dirancang sebelumnya.

1. **Presentation Layer** direalisasikan oleh aplikasi web yang menyediakan fitur pemantauan, inspeksi, pelaporan, dan pengelolaan aliran kamera.

2. **Application Layer** direalisasikan oleh layanan API yang mengelola logika proses inspeksi, validasi data, autentikasi, dan orkestrasi layanan.
3. **Data Layer** direalisasikan oleh MongoDB sebagai penyimpanan data terstruktur dan Cloudflare R2 sebagai penyimpanan artefak inspeksi berbasis berkas.
4. **Edge Layer** direalisasikan oleh layanan *edge* yang berinteraksi langsung dengan kamera, menjalankan inferensi, dan mengirimkan hasil pengolahan ke komponen lain.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi yang dihasilkan tidak meninggalkan struktur rancangan konseptual, melainkan menerjemahkannya menjadi komponen nyata yang dapat diuji. Dengan demikian, hasil implementasi mendukung argumen bahwa rancangan arsitektur yang disusun pada penelitian ini bersifat dapat diimplementasikan.

### **V.3 Realisasi Alur Data dan Integrasi**

#### **V.3.1 Jalur Data Terstruktur**

Jalur data terstruktur merupakan jalur utama untuk menyimpan hasil inspeksi dan menyediakan data operasional kepada pengguna. Pada implementasinya, komponen *edge* mengirimkan hasil identifikasi kontainer, hasil pemindaian kerusakan, hasil pemindaian barang berisiko, dan hasil klasifikasi muatan ke layanan API melalui antarmuka HTTP pada jalur operasi utama.

Alur tersebut berjalan sebagai berikut:

1. kamera mengirimkan aliran video ke komponen *edge*;
2. komponen *edge* memproses *frame* menggunakan model yang sesuai;
3. hasil inferensi dikonversi ke dalam bentuk data terstruktur;
4. data dikirim ke layanan API;
5. layanan API memvalidasi, menyimpan, dan memperbarui data pada basis data;
6. aplikasi web membaca data tersebut melalui antarmuka HTTP yang sama.

Dengan pola tersebut, aplikasi web tidak berinteraksi langsung dengan logika inferensi pada komponen *edge* untuk memperoleh hasil inspeksi. Seluruh data operasional yang bersifat persisten tetap melalui layanan API sehingga konsistensi data dan kontrol akses dapat dijaga secara terpusat.

#### **V.3.2 Jalur Video Langsung**

Selain jalur data terstruktur, sistem juga merealisasikan jalur video langsung antara komponen *edge* dan aplikasi web. Jalur ini digunakan untuk menyajikan *frame* yang telah dianotasi secara waktu nyata. Pemisahan jalur ini dilakukan agar layanan API

tidak dibebani oleh arus video berukuran besar yang tidak memerlukan penyimpanan transaksional.

Pada implementasinya, aplikasi web membuka koneksi *WebSocket* langsung ke komponen *edge*. Melalui koneksi tersebut, aplikasi web menerima *frame* yang sudah diberi anotasi beserta metadata pelacakan. Dengan pendekatan ini, operator dapat memantau kondisi lapangan secara langsung, tetapi penyimpanan hasil inspeksi formal tetap dilakukan melalui layanan API. Keputusan ini memperlihatkan pemisahan yang jelas antara kebutuhan *real-time monitoring* dan kebutuhan persistensi data.

### **V.3.3 Propagasi Nomor Kontainer**

Salah satu kebutuhan integrasi utama dalam sistem ini adalah kemampuan menyelaraskan hasil identifikasi kontainer dengan aliran pemeriksaan lainnya. Pada implementasinya, ketika aliran OCR berhasil mendeteksi nomor kontainer, nomor tersebut secara otomatis dipropagasikan ke aliran lain yang sedang aktif.

Mekanisme ini memiliki implikasi arsitektural yang penting. Pertama, hasil OCR tidak berhenti sebagai keluaran lokal pada satu model, melainkan menjadi konteks bersama bagi proses inspeksi lanjutan. Kedua, hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat dikaitkan ke entitas kontainer yang sama tanpa entri manual berulang dari operator. Dengan demikian, implementasi berhasil merealisasikan kebutuhan integrasi data lintas modul yang sebelumnya didefinisikan sebagai salah satu kapabilitas arsitektur inti.

## **V.4 Realisasi Arsitektur Data**

### **V.4.1 Struktur Data Inti**

Fokus utama kontribusi pada penelitian ini berada pada bagaimana data inspeksi dimodelkan, disimpan, dan dipertukarkan secara konsisten. Implementasi sistem menunjukkan bahwa operasi inspeksi utama direalisasikan dengan menempatkan *Container* sebagai pusat agregasi hasil inspeksi, *Manifest* sebagai konteks deklarasi muatan, dan *User* sebagai konteks autentikasi serta akses pengguna.

#### **Entitas *Container***

Entitas *Container* menjadi pusat agregasi data inspeksi. Entitas ini menyimpan identitas kontainer, hasil OCR, ringkasan manifest, hasil pemindaian kerusakan, hasil pemindaian barang berisiko, hasil klasifikasi muatan, keputusan sistem, hasil tinjauan manual, serta lampiran bukti inspeksi. Dengan struktur ini, seluruh hasil inspeksi terhadap satu kontainer dapat ditelusuri dalam satu entitas logis yang konsisten.

### **Entitas *Manifest***

Entitas *Manifest* menyimpan data manifes secara lebih lengkap, meliputi informasi kapal, asal dan tujuan, pihak pengirim dan penerima, deskripsi muatan, berat, volume, data kepabeanan, serta dokumen pendukung. Keberadaan entitas ini memungkinkan sistem membandingkan hasil deteksi muatan aktual dengan deklarasi muatan yang tercatat.

### **Konteks autentikasi dan akses pengguna**

Selain dua entitas utama tersebut, sistem juga menggunakan data pengguna untuk mendukung autentikasi, otorisasi, dan peninjauan hasil inspeksi melalui aplikasi web. Namun, data pengguna tidak menjadi pusat agregasi operasi inspeksi, melainkan berfungsi sebagai konteks akses terhadap data kontainer dan manifes.

Di luar jalur operasi utama, implementasi juga sempat memiliki kanal tambahan untuk data pelacakan dan status aliran. Akan tetapi, kanal tersebut tidak menjadi bagian inti dari operasi inspeksi kontainer yang dibahas pada penelitian ini, sehingga tidak diposisikan sebagai model data utama pada naskah ini.

#### **V.4.2 Pemisahan Penyimpanan Terstruktur dan Artefak Visual**

Realisasi implementasi juga menunjukkan bahwa penyimpanan data dilakukan dengan memisahkan data terstruktur dari artefak visual. Data yang bersifat operasional dan transaksional disimpan di MongoDB, sedangkan citra hasil OCR, visualisasi hasil deteksi, dan bukti pendukung lainnya disimpan di Cloudflare R2.

Keputusan ini relevan dengan kebutuhan arsitektural yang telah dirumuskan pada Bab IV. Data terstruktur membutuhkan dukungan kueri, pembaruan status, dan pengelolaan konsistensi. Sebaliknya, artefak visual membutuhkan media penyimpanan objek yang lebih sesuai untuk berkas berukuran besar. Pemisahan ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data sekaligus menjaga struktur informasi tetap ringkas pada basis data utama.

#### **V.4.3 Dukungan terhadap Ketertelusuran dan Audit**

Salah satu tujuan penting dari rancangan arsitektur adalah menyediakan ketertelusuran proses inspeksi. Pada implementasinya, tujuan tersebut direalisasikan melalui penyimpanan stempel waktu, identitas perangkat, identitas kamera, hasil deteksi, ringkasan keputusan, serta artefak visual pada setiap tahapan penting.

Pendekatan ini memungkinkan sistem menjawab pertanyaan operasional seperti kon-



tainer apa yang diperiksa, kapan pemeriksaan dilakukan, kamera mana yang digunakan, hasil apa yang ditemukan, dan bukti visual apa yang mendukung temuan tersebut. Dengan demikian, struktur implementasi yang terbentuk tidak hanya mendukung kebutuhan operasional harian, tetapi juga mendukung audit, verifikasi ulang, dan evaluasi proses secara historis.

## **V.5 Implikasi Implementasi terhadap Kontribusi Arsitektural**

Hasil implementasi menunjukkan bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat diterjemahkan ke dalam sistem yang berjalan dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen *edge* menangani pengumpulan data dan inferensi awal, layanan API menangani integrasi dan persistensi, aplikasi web menangani interaksi pengguna, dan lapisan data menangani penyimpanan serta penyediaan informasi. Pola implementasi ini memperkuat validitas keputusan arsitektural yang menekankan modularitas dan integrasi berlapis.

Dari sudut pandang kontribusi penelitian, implementasi ini menunjukkan bahwa perancangan arsitektur tidak berhenti pada level konseptual. Struktur data, jalur integrasi, dan pembagian komponen yang dirancang benar-benar menjadi dasar bagi sistem yang dibangun pada proyek capstone. Hal tersebut penting karena menunjukkan bahwa kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuan merancang arsitektur yang dapat diimplementasikan, terintegrasi, dan mendukung kebutuhan ketertelusuran proses inspeksi di lingkungan pelabuhan.

## **BAB VI**

### **EVALUASI**

#### **VI.1 Tujuan Evaluasi**

Evaluasi pada penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah rancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang telah direalisasikan benar-benar mendukung kebutuhan utama yang telah diidentifikasi pada tahap analisis dan perancangan. Berbeda dengan evaluasi yang berfokus pada akurasi model secara mendalam, evaluasi pada penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian realisasi arsitektur, integrasi antarkomponen, konsistensi alur data, dan kemampuan sistem dalam mendukung proses inspeksi secara terpadu.

Secara khusus, evaluasi diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan utama. Pertama, apakah komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan lapisan penyimpanan dapat berkomunikasi sesuai dengan rancangan arsitektur. Kedua, apakah alur data utama dari identifikasi kontainer sampai penyajian hasil dapat berjalan secara konsisten. Ketiga, apakah struktur data yang direalisasikan mendukung ketertelusuran proses inspeksi. Keempat, apakah pemisahan jalur data terstruktur dan jalur video langsung memberikan dukungan yang memadai terhadap kebutuhan operasional sistem.

#### **VI.2 Metode Evaluasi**

##### **VI.2.1 Pendekatan Evaluasi**

Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi berbasis skenario integrasi dan validasi fungsional sistem. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menilai implementabilitas rancangan arsitektur dan kesesuaian realisasinya terhadap kebutuhan sistem. Artefak utama yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah dokumentasi pengujian integrasi, struktur layanan yang telah dibangun, perilaku sistem yang telah diimplementasikan pada proyek pengembangan sistem, serta dokumen lapangan yang menunjukkan konteks operasional screening di lingkungan pelabuhan.

Evaluasi dilakukan terhadap tiga komponen utama sistem, yaitu:

1. komponen *edge* yang bertugas menarik aliran video, menjalankan inferensi, dan menyiarkan hasil secara waktu nyata;
2. layanan API yang menerima data hasil inspeksi, mengelola persistensi, dan menyediakan antarmuka data terstruktur;
3. aplikasi web yang berfungsi sebagai antarmuka pemantauan, pengelolaan aliran, dan pembacaan hasil inspeksi.

Selain itu, evaluasi juga mencakup komponen penyimpanan, yaitu MongoDB sebagai basis data utama dan Cloudflare R2 sebagai penyimpanan artefak visual.

### **VI.2.2 Skenario Evaluasi**

Berdasarkan artefak pengujian integrasi yang tersedia, evaluasi dilakukan melalui beberapa skenario utama.

#### **1. Verifikasi konektivitas *edge* ke layanan API**

Skenario ini bertujuan memastikan bahwa komponen *edge* mampu mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API dengan mekanisme autentikasi yang sesuai. Keberhasilan skenario ini menunjukkan bahwa jalur data terstruktur dari lapisan *edge* ke lapisan aplikasi berjalan dengan benar.

#### **2. Verifikasi aliran OCR**

Skenario ini memeriksa apakah aliran OCR dapat dijalankan, mendeteksi nomor kontainer, dan menghasilkan entitas kontainer pada layanan aplikasi. Keberhasilan skenario ini menunjukkan bahwa identitas utama objek inspeksi dapat dibentuk secara otomatis dan tersedia untuk proses lanjutan.

#### **3. Verifikasi propagasi nomor kontainer**

Skenario ini digunakan untuk menilai apakah hasil deteksi nomor kontainer dari aliran OCR dapat dipropagasikan ke aliran lain, seperti aliran pemindaian kerusakan. Keberhasilan skenario ini penting karena menunjukkan bahwa integrasi lintas modul tidak bergantung pada pengisian manual yang berulang.

#### **4. Verifikasi penyimpanan hasil pemindaian**

Skenario ini memeriksa apakah hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat tersimpan pada entitas kontainer yang sesuai. Skenario ini menjadi indikator bahwa model data yang dirancang benar-benar digunakan sebagai wadah integrasi informasi inspeksi.

## 5. Verifikasi siaran video langsung

Skenario ini menilai apakah aplikasi web dapat menerima aliran video beranotasi langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*. Keberhasilan skenario ini menunjukkan bahwa jalur video langsung yang dirancang dapat direalisasikan tanpa membebani layanan API.

## 6. Verifikasi perilaku antarmuka web

Skenario ini memeriksa apakah aplikasi web dapat menampilkan aliran aktif, memperbarui status tab, menampilkan kontainer aktif hasil OCR, dan memperbarui halaman inspeksi setelah proses *scan* diselesaikan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa hasil integrasi antarkomponen dapat diterjemahkan menjadi interaksi pengguna yang utuh.

### VI.2.3 Aspek yang Dievaluasi

Berdasarkan skenario di atas, aspek evaluasi pada penelitian ini dirangkum dalam Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Aspek Evaluasi Realisasi Arsitektur

| Aspek                          | Fokus Pengujian                                          | Indikator Keberhasilan                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi layanan              | Komunikasi <i>edge</i> , API, dan web                    | Data dapat dikirim, diterima, dan dibaca antarkomponen                    |
| Konsistensi alur data          | Perpindahan data dari identifikasi hingga hasil inspeksi | Data hasil inspeksi terhubung ke entitas kontainer yang benar             |
| Ketertelusuran proses          | Pencatatan status, waktu, dan artefak visual             | Tersedia jejak proses dan bukti inspeksi yang dapat ditelusuri            |
| Pemisahan jalur komunikasi     | Pemisahan jalur data terstruktur dan video               | Data transaksional dan video menggunakan jalur yang berbeda sesuai fungsi |
| Kesiapan operasional antarmuka | Perilaku aplikasi web dalam menampilkan hasil            | Operator dapat memantau aliran dan membaca hasil inspeksi secara utuh     |

### VI.2.4 Matriks Bukti Evaluasi

Untuk memperjelas hubungan antara skenario evaluasi, artefak yang diperiksa, hasil yang diperoleh, dan implikasinya terhadap rancangan arsitektur, Tabel VI.2 merangkum bukti utama yang digunakan dalam penelitian ini.

## **VI.3 Hasil Evaluasi**

### **VI.3.1 Hasil pada Integrasi Antarlayanan**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa integrasi antara komponen *edge*, layanan API, dan aplikasi web telah direalisasikan sesuai dengan pembagian tanggung jawab yang dirancang. Komponen *edge* dapat mengirimkan hasil identifikasi dan hasil pemindaian ke layanan API melalui HTTP, sedangkan aplikasi web dapat membaca kembali data yang telah disimpan melalui antarmuka REST.

Pengujian juga menunjukkan bahwa autentikasi antarkomponen telah dipisahkan sesuai konteks penggunaannya. Komponen *edge* menggunakan mekanisme *API key* untuk mengirimkan data mesin-ke-mesin, sedangkan aplikasi web menggunakan autentikasi berbasis pengguna. Pemisahan ini menunjukkan bahwa arsitektur tidak hanya memisahkan jalur data, tetapi juga memisahkan konteks akses sesuai dengan peran masing-masing komponen.

### **VI.3.2 Hasil pada Alur Identifikasi dan Pemindaian**

Pada alur identifikasi, sistem mampu membuat atau memperbarui entitas kontainer berdasarkan nomor kontainer yang dihasilkan oleh proses OCR. Setelah identitas kontainer terbentuk, aliran pemindaian lain dapat menggunakan identitas tersebut sebagai konteks bersama untuk menyimpan hasil inspeksi. Hal ini memperlihatkan bahwa kontainer benar-benar menjadi entitas agregasi utama pada arsitektur data yang dibangun.

Pengujian propagasi nomor kontainer menunjukkan bahwa aliran OCR dapat menyebarkan nomor kontainer yang berhasil dideteksi ke aliran lain yang sedang aktif. Dengan mekanisme ini, hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat langsung dikaitkan ke kontainer yang sama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa integrasi lintas aliran tidak lagi mengandalkan entri manual berulang dari operator.

### **VI.3.3 Hasil pada Jalur Video Langsung**

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa aplikasi web dapat menerima aliran video beranotasi langsung dari komponen *edge* melalui *WebSocket*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan arsitektural untuk memisahkan jalur video dari jalur data terstruktur dapat direalisasikan dengan baik.

Pemisahan ini memberikan dua keuntungan utama. Pertama, aplikasi web tetap dapat menampilkan kondisi lapangan secara waktu nyata. Kedua, layanan API tidak

perlu bertindak sebagai perantara untuk data video berukuran besar. Dengan demikian, jalur video langsung terbukti mendukung kebutuhan operasional tanpa mengganggu jalur penyimpanan data transaksional.

#### **VI.3.4 Hasil pada Arsitektur Data**

Evaluasi terhadap struktur data menunjukkan bahwa model data yang direalisasikan telah mendukung kebutuhan integrasi dan ketertelusuran. Entitas *Container* mampu menyimpan hasil OCR, ringkasan manifest, hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, klasifikasi muatan, dan bukti inspeksi dalam satu entitas terpadu. Sementara itu, data manifest menyediakan konteks deklarasi muatan yang dapat dibandingkan dengan hasil deteksi aktual, sehingga keterkaitan antara identitas kontainer, isi muatan, dan hasil inspeksi dapat dijaga secara konsisten.

Pemisahan penyimpanan antara MongoDB dan Cloudflare R2 juga menunjukkan bahwa implementasi mengikuti kebutuhan data yang berbeda. Data terstruktur disimpan untuk mendukung kueri dan pembaruan status, sedangkan artefak visual disimpan di media penyimpanan objek yang lebih sesuai. Hasil ini menguatkan bahwa rancangan arsitektur data yang diusulkan bersifat operasional, bukan sekadar konseptual.

#### **VI.3.5 Temuan Evaluasi Utama**

Dari seluruh skenario dan artefak evaluasi, terdapat tiga temuan utama yang paling kuat dalam mendukung kontribusi penelitian ini.

**1. Integrasi antarlayanan berhasil direalisasikan pada jalur yang memang kritis bagi operasi sistem.** Dokumentasi pengujian integrasi menunjukkan bahwa komponen *edge*, layanan API, dan aplikasi web telah terhubung melalui pembagian jalur yang jelas: data terstruktur dikirim ke layanan API, sedangkan video langsung dikirim ke aplikasi web melalui *WebSocket*. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keputusan arsitektural inti tidak berhenti pada tingkat diagram, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku sistem.

**2. Nomor kontainer berfungsi sebagai jangkar integrasi data lintas proses inspeksi.** Hasil evaluasi pada alur OCR dan propagasi nomor kontainer memperlihatkan bahwa identitas kontainer tidak hanya dikenali, tetapi juga digunakan sebagai konteks bersama untuk mengaitkan hasil pemindaian lain. Dengan demikian, struktur data yang dirancang berhasil mendukung agregasi hasil inspeksi dari beberapa aliran ke satu entitas yang sama. Temuan ini menjadi bukti paling langsung bahwa fokus arsitektur data pada penelitian ini memang relevan.

**3. Kebutuhan ketertelusuran dan keandalan operasional didukung oleh konteks lapangan yang nyata.** Dokumen lapangan terkait assessment alat pemindai, pengaturan lalu lintas alat pemindai, keberlangsungan layanan, dan prosedur pengelolaan insiden menunjukkan bahwa layanan screening berada dalam lingkungan operasional yang menuntut koordinasi lintas pihak, kejelasan alur, dan kesiapan penanganan gangguan. Karena itu, keputusan arsitektural seperti pencatatan status layanan, jejak audit, dan pemisahan jalur komunikasi memiliki dasar kebutuhan operasional yang nyata, bukan sekadar preferensi desain.

#### **VI.4 Pembahasan Hasil Evaluasi**

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan arsitektur berhasil direalisasikan menjadi sistem yang terintegrasi. Dari perspektif arsitektur, keberhasilan utama tidak hanya terletak pada tersedianya komponen-komponen sistem, tetapi pada kemampuannya untuk bekerja dalam alur yang konsisten. Komponen *edge* bertanggung jawab terhadap pengambilan data dan inferensi awal, layanan API bertanggung jawab terhadap persistensi dan integrasi data, sedangkan aplikasi web bertanggung jawab terhadap penyajian hasil dan interaksi pengguna.

Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa keputusan pemisahan jalur komunikasi merupakan keputusan yang tepat. Jalur data terstruktur melalui layanan API menjaga konsistensi dan kontrol akses, sedangkan jalur video langsung melalui *WebSocket* memenuhi kebutuhan pemantauan waktu nyata. Dengan kata lain, arsitektur yang diimplementasikan telah membedakan dengan jelas antara data yang bersifat persisten dan data yang bersifat temporer.

Jika dikaitkan dengan konteks lapangan, pemisahan ini juga relevan secara operasional. Layanan screening dan inspeksi di pelabuhan melibatkan alur kerja yang harus tetap bergerak, sementara bukti inspeksi dan status layanan perlu tetap dapat ditelusuri. Karena itu, arsitektur tidak cukup hanya menyediakan deteksi otomatis, tetapi juga harus menjaga agar data operasional, bukti visual, dan status layanan dapat dikelola sesuai fungsi masing-masing.

Dari sisi kontribusi penelitian, hasil evaluasi mendukung argumentasi bahwa fokus pada arsitektur sistem dan data memang relevan. Struktur data yang dibangun memungkinkan hasil inspeksi dari beberapa sumber untuk digabungkan dalam satu entitas kontainer. Mekanisme ini penting dalam konteks pelabuhan karena proses inspeksi jarang terjadi dalam satu titik tunggal. Sistem harus mampu menyatukan hasil dari beberapa tahapan inspeksi tanpa kehilangan konteks dan tanpa mengorbankan ketertelusuran.

## **VI.5 Keterbatasan Evaluasi**

Walaupun hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan arsitektur, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat.

1. Evaluasi pada penelitian ini berfokus pada integrasi sistem dan validasi alur data, sehingga belum menilai performa kuantitatif seperti latensi menyeluruh, kapasitas pemrosesan, dan konsumsi sumber daya secara rinci.
2. Evaluasi akurasi model deteksi dan OCR tidak dibahas secara mendalam pada penelitian ini karena berada di luar fokus utama kontribusi arsitektural.
3. Pengujian dilakukan berdasarkan artefak implementasi dan skenario integrasi yang tersedia pada lingkungan pengembangan, sehingga evaluasi pada skala operasional penuh di lingkungan pelabuhan nyata masih menjadi pekerjaan lanjutan.

Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai hasil evaluasi terhadap kontribusi penelitian ini, tetapi menunjukkan ruang pengembangan untuk penelitian berikutnya. Evaluasi lanjutan dapat diarahkan pada pengukuran performa sistem, uji beban, pengujian ketahanan operasional, dan validasi pada lingkungan lapangan yang lebih representatif.



Tabel VI.2 Matriks Bukti Evaluasi Realisasi Arsitektur

| Skenario                                | Artefak/Bukti                                                                                                                     | Hasil                                                                                                   | Makna Arsitektural                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konektivitas <i>edge</i> ke layanan API | Endpoint <i>/api/edge</i> pada layanan API, dokumentasi alur pengiriman hasil inspeksi, dan struktur layanan <i>edge</i>          | Hasil identifikasi dan pemindaian dapat dikirim dari komponen <i>edge</i> ke layanan API                | Membuktikan bahwa jalur data terstruktur ini direalisasikan sesuai pembagian lapisan     |
| OCR membentuk entitas kontainer         | Endpoint identifikasi kontainer, dokumentasi OCR pada komponen <i>edge</i> , dan perilaku pembentukan data pada koleksi kontainer | Nomor kontainer yang dikenali membentuk atau memperbarui entitas kontainer                              | Menunjukkan bahwa <i>Container</i> benar-benar menjadi jangkar data utama                |
| Propagasi nomor kontainer ke alur lain  | Mekanisme propagasi konteks kontainer pada pengelolaan aliran <i>RTSP</i> dan skenario pengujian integrasi lintas pemindaian      | Hasil pemindaian kerusakan, barang berisiko, dan kategori muatan dapat dikaitkan ke kontainer yang sama | Membuktikan konsistensi konteks inspeksi lintas modul tanpa entri manual berulang        |
| Penyimpanan hasil inspeksi              | Struktur koleksi <i>containers</i> dan <i>manifests</i> , serta penyimpanan artefak visual pada Cloudflare R2                     | Hasil OCR, manifest, hasil pemindaian, dan bukti visual tersimpan secara terhubung                      | Menunjukkan bahwa arsitektur data yang dirancang benar-benar digunakan pada operasi inti |
| Siaran video langsung ke web            | Layanan siaran video pada komponen <i>edge</i> , koneksi <i>Web-Socket</i> , dan perilaku pemantauan pada aplikasi web            | Aplikasi web menerima video beranotasi langsung dari komponen <i>edge</i>                               | Membuktikan pemisahan jalur video langsung dari jalur data transaksional                 |
| Pembacaan hasil oleh aplikasi web       | Endpoint REST pada layanan API dan tampilan inspeksi pada aplikasi web                                                            | Data hasil inspeksi dapat dibaca dan ditampilkan kembali kepada operator                                | Menunjukkan bahwa integrasi antarlapisan berakhir pada interaksi pengguna yang utuh      |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **VII.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil merumuskan rancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital terintegrasi yang memisahkan tanggung jawab sistem ke dalam komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan lapisan penyimpanan. Struktur tersebut selaras dengan kebutuhan modularitas, integrasi, dan ketertelusuran proses inspeksi di lingkungan pelabuhan.
2. Rancangan arsitektur yang disusun berhasil menempatkan data inspeksi sebagai inti integrasi sistem. Hal ini direalisasikan melalui model data yang memusatkan informasi pada entitas kontainer serta mendukung keterkaitan dengan data manifes, hasil pemindaian, dan artefak visual pendukung.
3. Implementasi sistem menunjukkan bahwa rancangan arsitektur yang diusulkan dapat direalisasikan. Komponen *edge*, layanan API, aplikasi web, dan media penyimpanan dapat diintegrasikan sehingga membentuk alur data yang utuh, mulai dari identifikasi kontainer, pengumpulan hasil pemindaian, penyimpanan bukti inspeksi, hingga penyajian hasil kepada pengguna.
4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang direalisasikan telah mendukung kebutuhan utama penelitian, yaitu integrasi antarkomponen, konsistensi alur data, pemisahan jalur komunikasi sesuai fungsi, dan ketertelusuran proses inspeksi. Dengan demikian, rancangan arsitektur yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang layak bagi pengembangan sistem inspeksi kargo digital terintegrasi pada lingkungan operasional pelabuhan.

#### **VII.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan pada tahap selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi kuantitatif terhadap performa sistem, seperti latensi menyeluruh, kapasitas pemrosesan, dan ketahanan sistem ketika dioperasikan pada beban yang lebih tinggi.
2. Melakukan pengujian lapangan pada lingkungan pelabuhan yang lebih representatif agar rancangan arsitektur dapat divalidasi terhadap kondisi operasional nyata, termasuk variasi jaringan, variasi kualitas aliran video, dan integrasi dengan proses kerja harian petugas.
3. Mengembangkan integrasi yang lebih luas dengan sistem eksternal di ekosistem pelabuhan, seperti sistem operasional terminal, sistem komunitas pelabuhan, dan sistem kepabeanan, sehingga hasil inspeksi dapat menjadi bagian dari alur informasi logistik yang lebih menyeluruh.
4. Menyempurnakan mekanisme tata kelola data dan audit, termasuk pengelolaan riwayat perubahan, retensi artefak inspeksi, dan penguatan kontrol akses agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan yang memiliki tuntutan kepatuhan tinggi.
5. Mengembangkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kualitas model deteksi dan OCR, terutama pada variasi kondisi kontainer, pencahayaan, dan kualitas citra, agar performa keseluruhan sistem semakin andal pada implementasi skala operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia, CRIF. 2023. *Improving Cargo Auditability in Maritime Logistics*. <https://www.crif.com>. Diakses 22 Oktober 2025.
- AXELOS. 2019. *ITIL 4 Foundation*. <https://www.axelos.com>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Bank, World. 2023. *Logistics Performance Index 2023*. <https://lpi.worldbank.org>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Bappenas. 2023. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Update 2023*. <https://www.bappenas.go.id/>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Bass, Len, Paul Clements, dan Rick Kazman. 2022. *Software Architecture in Practice*. 4th. Boston, MA: Addison-Wesley Professional.
- Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 tentang Pemeriksaan Sarana Pengangkut*. <https://jdih.beacukai.go.id>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Customs, U.S., dan Border Protection. 2022. *7-Point Container Inspection Checklist*. <https://www.cbp.gov/>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Goodfellow, I., Y. Bengio, dan A. Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org>.
- Guard, U.S. Coast. 2019. *National Container Inspection Program Overview*. <https://www.uscg.mil>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Hohpe, Gregor, dan Bobby Woolf. 2003. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional. ISBN: 978-0-32-120068-6.
- Indonesia, PwC. 2023. *Logistics Sector Update*. <https://www.pwc.com/id/en/publications/logistics-sector.html>. Diakses 22 Oktober 2025.

- International Container Lessors, Institute of. 2016. *Guide for Container Equipment Inspection, 6th Edition (IICL-6)*. Washington, D.C.: IICL.
- ISACA. 2019. *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. <https://www.isaca.org>. Diakses 22 Oktober 2025.
- ISO/IEC. 2011. *ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. <https://www.iso.org/standard/35733.html>. International Standard.
- . 2020. *ISO/IEC 27037:2020 Information Security Management – Digital Evidence*. <https://www.iso.org/standard/70017.html>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Kim, H. J., A. Shrestha, E. Sapkota, A. Pokharel, S. Pandey, C. S. Kim, dan R. Shrestha. 2022. “A Study on the Effectiveness of Spatial Filters on Thermal Image Pre-Processing and Correlation Technique for Quantifying Defect Size”. *Sensors* 22 (22): 8965. <https://doi.org/10.3390/s22228965>. <https://doi.org/10.3390/s22228965>.
- Kleppmann, Martin. 2017. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O’Reilly Media.
- Lim, C., J. Lee, Y. Choi, J. W. Park, dan H. K. Kim. 2021. “Advanced container inspection system based on dual-angle X-ray imaging method”. *Journal of Instrumentation* 16 (8). <https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/08/p08037>. <https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/08/p08037>.
- Lukmandono, L., A. R. Dwicahyani, dan Z. J. H. Tarigan. 2024. “Inventory model for empty container reposition problem considering quality dependent returns and port capacity constraint”. *Decision Science Letters* 13 (3): 663. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.4.006>. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2024.4.006>.
- Maldague, Xavier P. V. 2002. *Theory and Practice of Infrared Technology for Non-destructive Testing*. Wiley-Interscience.
- Meola, Carlo, dan Giovanni M. Carlomagno. 2004. “Recent Advances in the Use of Infrared Thermography”. *Measurement Science and Technology* 15 (9): R27–R58.
- Newman, Sam. 2015. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O’Reilly Media.

- Organization, World Customs. 2020. *Guidelines for the Procurement and Deployment of Scanning and Non-Intrusive Inspection Equipment (NII)*. <https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe-package/nii-handbook.aspx>. Diakses 22 Oktober 2025.
- . 2025. *SAFE Framework of Standards 2025 Edition*. <https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.aspx>. Diakses 22 Oktober 2025.
- RI, Kementerian Perhubungan. 2022. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2022 tentang Digitalisasi Layanan Kapal dan Barang*. <https://hubla.dephub.go.id>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Shi, Weisong, dan Schahram Dustdar. 2016. “The Promise of Edge Computing”. *Computer* 49 (5): 78–81. <https://doi.org/10.1109/MC.2016.145>.
- Shipping, International Chamber of, dan World Shipping Council. 2023. *Unified Container Inspection and Repair Criteria (UCIRC)*. <https://www.ics-shipping.org>. Diakses 22 Oktober 2025.
- Szeliski, R. 2022. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd edisi. Springer. <https://szeliski.org/Book/>.
- Varghese, Blesson, dan Rajkumar Buyya. 2018. “Next Generation Cloud Computing: New Trends and Research Directions”. *Future Generation Computer Systems* 79:849–861. <https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.020>.
- Wulansari, Ferial Sarah. 2022. *Strategi Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Menggunakan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Untuk Meminimalisir Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Skripsi D.IV Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Diakses 22 Oktober 2025. [https://repository.pip-semarang.ac.id/4394/2/551811336981K\\_SKRIPSI\\_OPEN\\_ACCESS.pdf](https://repository.pip-semarang.ac.id/4394/2/551811336981K_SKRIPSI_OPEN_ACCESS.pdf).



## **LAMPIRAN A**

### **HASIL SURVEI LAPANGAN**

Lampiran ini memuat dokumentasi visual dari lokasi dan pihak yang berkaitan dengan konteks penelitian. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran lapangan terhadap lingkungan operasional yang menjadi acuan perancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital.

#### **A.1 Dokumentasi Foto Survei Lokasi**

Kegiatan survei lapangan dilaksanakan pada dua lokasi utama yang relevan dengan konteks penelitian, yaitu:

- Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok pada tanggal 3 Februari 2026.
- Depo peti kemas Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) pada tanggal 26 Februari 2026.

##### **A.1.1 Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok**

Foto pada Gambar A.1 menunjukkan salah satu lingkungan operasional pelabuhan yang menjadi referensi dalam memahami alur pemeriksaan kargo dan kebutuhan integrasi informasi pada proses inspeksi. Dokumentasi tambahan pada Gambar A.2 dan Gambar A.3 melengkapi gambaran kondisi area operasional yang diamati selama kunjungan lapangan.

##### **A.1.2 Depo Peti Kemas Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)**

Foto pada Gambar A.4 dan Gambar A.5 digunakan sebagai dokumentasi pihak yang berkaitan dengan kegiatan logistik dan menjadi pelengkap konteks domain penelitian pada sistem inspeksi kargo digital terintegrasi.

#### **A.2 Ringkasan Temuan Survei Lapangan**

Berdasarkan observasi lapangan pada kedua lokasi tersebut, diperoleh beberapa temuan yang relevan terhadap perancangan arsitektur sistem inspeksi kargo digital. Pertama, proses inspeksi dan validasi data masih melibatkan banyak langkah manual, sehingga terdapat risiko ketidakkonsistenan pencatatan hasil dan keterlambatan distribusi informasi. Kedua, infrastruktur operasional telah didukung oleh perangkat





Gambar A.1 Dokumentasi survei di Pelabuhan Tanjung Priok TPK Pelindo



Gambar A.2 Dokumentasi tambahan survei di Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok



Gambar A.3 Dokumentasi tambahan area operasional Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok





Gambar A.4 Dokumentasi survei di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)



Gambar A.5 Dokumentasi tambahan survei di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)

pemantauan dan sistem terminal, tetapi integrasi data antarproses belum sepenuhnya berjalan secara terpadu. Ketiga, kebutuhan akan ketertelusuran bukti inspeksi dan penyelarasan data antarkomponen menjadi semakin penting ketika proses melibatkan beberapa pihak dalam rantai logistik.

Temuan-temuan ini memperkuat kebutuhan akan arsitektur sistem yang mampu menghubungkan proses akuisisi data, pengolahan hasil inspeksi, penyimpanan artefak visual, serta penyajian informasi kepada pengguna secara konsisten.

#### **A.2.1 Alur Operasional Terminal dan Inspeksi Kontainer**

Hasil observasi pada kunjungan ke terminal menunjukkan bahwa alur masuk kontainer dimulai dari proses *gate in*, yaitu ketika pengguna jasa lebih dahulu mengisikan data komoditas, berat, nomor segel, dan identitas kontainer ke dalam sistem. Truk kemudian memasuki terminal untuk menjalani validasi awal, penimbangan, dan pemeriksaan kondisi fisik kontainer. Apabila tidak ditemukan anomali, petugas menerbitkan *Container Movement Slip* (CMS) sebagai acuan penempatan kontainer di blok lapangan penumpukan yang telah ditentukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses operasional terminal sudah memiliki alur kerja yang terstruktur, tetapi pencatatan hasil pemeriksaan fisik masih sangat bergantung pada kedisiplinan operator dan kesesuaian input pada beberapa titik proses. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya sistem yang mampu menjaga konsistensi hubungan antara identitas kontainer, hasil pemeriksaan, dan lokasi operasional secara terintegrasi.

### **A.2.2 Kondisi Inspeksi Fisik yang Masih Manual**

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa pemeriksaan fisik bagian luar kontainer masih didominasi oleh inspeksi visual manual. Petugas membandingkan kondisi fisik kontainer dengan data yang tercatat di sistem dan menggunakan perangkat kerja lapangan untuk mendukung pencatatan. Belum tersedia mekanisme deteksi otomatis yang secara objektif membantu mengidentifikasi kerusakan seperti penyok, korosi, atau indikasi kebocoran pada permukaan kontainer.

Ketergantungan pada pemeriksaan manual ini meningkatkan potensi inkonsistensi antartugas dan menyulitkan penyediaan bukti digital yang dapat ditelusuri. Dalam konteks perancangan arsitektur, kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan sistem yang tidak hanya mencatat hasil akhir inspeksi, tetapi juga mampu menyimpan artefak visual dan riwayat pemeriksaan secara sistematis.

### **A.2.3 Infrastruktur Pemindaian dan Batas Wewenang**

Kunjungan lapangan memperlihatkan bahwa proses pemindaian isi muatan telah didukung oleh infrastruktur khusus, termasuk fasilitas pemindai X-ray. Namun, hasil pemindaian dan kewenangan analisisnya tidak sepenuhnya berada pada satu entitas operasional yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa alur inspeksi di lapangan melibatkan lebih dari satu pihak dengan tanggung jawab yang berbeda, sehingga pertukaran data dan penelusuran hasil pemeriksaan perlu didukung oleh mekanisme integrasi yang jelas.

Bagi penelitian ini, kondisi tersebut penting karena menunjukkan bahwa arsitektur sistem harus mampu mengakomodasi pemisahan kewenangan, menjaga ketertelusuran data, dan tetap menyediakan informasi yang konsisten kepada setiap pihak yang berwenang.

### **A.2.4 Keterbatasan Integrasi Data dan Sistem Terminal**

Temuan lapangan selanjutnya menunjukkan bahwa terminal telah didukung oleh sistem operasional dan infrastruktur pemantauan seperti CCTV, tetapi pemanfaatan data visual dan data inspeksi belum sepenuhnya terhubung dalam satu alur informasi yang terpadu. Dengan kata lain, keberadaan sistem operasional belum otomatis berarti tersedianya integrasi data inspeksi yang kuat.

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kebutuhan utama pada penelitian bukan sekadar penambahan perangkat inspeksi, melainkan perancangan arsitektur sistem yang mampu menghubungkan akuisisi data, penyimpanan hasil pemeriksaan, penyajian bukti visual, dan distribusi informasi secara konsisten.

### **A.3 Ringkasan Wawancara dan Dokumen Pendukung**

Bagian ini merangkum hasil wawancara yang dilakukan selama kunjungan lapangan untuk melengkapi observasi dan memperkuat pemahaman terhadap proses operasional, alur inspeksi, serta kebutuhan integrasi informasi pada lingkungan pelabuhan dan depo peti kemas. Karena wawancara tidak direkam dalam bentuk transkrip lengkap, penyajian pada lampiran ini disusun sebagai ringkasan berbasis catatan lapangan dan dikaitkan dengan dokumen resmi yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data.

#### **A.3.1 Pokok Pertanyaan Wawancara**

Pokok pertanyaan yang digunakan dalam wawancara lapangan disusun untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks operasional, kebutuhan informasi, dan kendala integrasi pada layanan inspeksi serta screening kontainer. Pertanyaan yang diajukan mencakup beberapa kelompok topik berikut.

1. Alur inspeksi dan prosedur operasional standar, termasuk lokasi pemeriksaan, alur kerja, target waktu layanan, peran petugas, mekanisme pencatatan hasil, penanganan kerusakan berat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.
2. Klasifikasi kerusakan kontainer, termasuk acuan standar yang digunakan, jenis kerusakan yang diprioritaskan, ambang toleransi, serta pembedaan antara kerusakan aktual dan gangguan visual.
3. Kebutuhan pengumpulan bukti visual berupa foto atau video untuk mendukung identifikasi kondisi kontainer rusak maupun kontainer dalam kondisi baik sebagai pembanding.
4. Acuan regulasi, kebijakan, dan *framework* teknologi informasi yang digunakan dalam perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem di lingkungan terminal.
5. Pembagian peran antara unit internal dan vendor dalam pengelolaan layanan screening, termasuk mekanisme pemeliharaan sistem dan pelaporan gangguan.
6. Struktur pengambilan keputusan dan koordinasi, termasuk pihak yang terlibat dalam perubahan layanan, evaluasi kinerja, dan penanganan kendala operasional.
7. Tingkat layanan dan mekanisme pemantauan layanan screening, termasuk keberadaan SLA serta tantangan pemenuhannya.
8. Pengelolaan data, akses, dan *audit trail*, termasuk lokasi penyimpanan data hasil screening, pihak yang memiliki akses, dan kemudahan penelusuran data

saat terjadi klaim atau investigasi kasus.

9. Integrasi antarsistem, khususnya hubungan antara sistem screening, sistem otoritas kepabeanan, sistem operasional terminal, dan sistem nasional yang relevan.
10. Masalah utama yang dihadapi dalam layanan screening saat ini dan kemampuan yang diharapkan dari solusi digital yang lebih terintegrasi.
11. Ketersediaan dokumen pendukung, termasuk pedoman tata kelola TI, dokumen acuan *framework*, alur proses screening, dokumen SLA, diagram integrasi sistem, dan SOP penanganan insiden.

Jawaban atas pokok pertanyaan tersebut tidak direkam dalam bentuk transkrip verbatim. Namun, substansi jawabannya terdokumentasi dalam catatan lapangan dan diperkuat oleh dokumen resmi yang diperoleh selama kegiatan pengumpulan data.

### A.3.2 Ringkasan Wawancara Lapangan

Topik pembahasan wawancara mencakup alur inspeksi dan prosedur operasional, klasifikasi kerusakan kontainer, kebutuhan pengumpulan bukti visual, acuan regulasi dan kerangka kerja teknologi informasi, pembagian peran internal dan vendor, struktur koordinasi pengambilan keputusan, pemantauan layanan, pengelolaan data dan *audit trail*, integrasi antarsistem, serta harapan perbaikan terhadap layanan screening dan inspeksi kontainer.

**Tanggal** 3 Februari 2026

**Lokasi** Terminal Pelindo Peti Kemas Tanjung Priok

**Narasumber** Nuryodhomo Wiwanto (SDM); Danny Ilham M. (Staf Administrasi Support Operasi Area TP2); Arif Budianto (ASM Pengoperasian dan Pemeliharaan SI)

**Topik** Alur operasional terminal, proses inspeksi kontainer, penggunaan sistem terminal, serta peluang digitalisasi proses inspeksi.

**Ringkasan Temuan** Proses operasional dan inspeksi masih memerlukan koordinasi lintas pihak dan pencatatan yang terstruktur agar data hasil pemeriksaan dapat ditelusuri dan dimanfaatkan secara lebih efektif.

**Tanggal** 26 Februari 2026

|                         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lokasi</b>           | Depo Peti Kemas Tanjung Priok PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL)                                                                                                                         |
| <b>Narasumber</b>       | Sudarmaji Aji (Improvement & Operational Excellence Project Management, PT Salam Pacific Indonesia Lines)                                                                                     |
| <b>Topik</b>            | Pengelolaan peti kemas di depo, kebutuhan informasi operasional, dan konteks penggunaan data inspeksi dalam proses logistik.                                                                  |
| <b>Ringkasan Temuan</b> | Kegiatan operasional di depo memperlihatkan pentingnya keselarasan informasi kondisi kontainer, status proses, dan bukti visual agar koordinasi antarunit kerja dapat berjalan lebih efisien. |

### A.3.3 Dokumen Pendukung yang Diperoleh

Selain catatan wawancara, pengumpulan data lapangan juga dilengkapi dengan dokumen resmi yang relevan dengan tata kelola teknologi informasi, proses screening, tingkat layanan, integrasi sistem, dan penanganan insiden. Dokumen pendukung tersebut digunakan sebagai dasar triangulasi untuk menafsirkan temuan lapangan secara lebih hati-hati.

1. Pedoman tata kelola TI internal Pelindo, termasuk kebijakan tata kelola TI, manajemen risiko, keamanan informasi, serta dokumen kebijakan strategis dan operasional.
2. Dokumen acuan *framework* dan penilaian tata kelola, termasuk laporan *enterprise architecture*, tata kelola TI, *roadmap*, dan penilaian tingkat kematangan.
3. Dokumen alur proses screening kontainer dari sisi operasional.
4. Dokumen tingkat layanan dan keberlangsungan layanan terkait alat pemindai peti kemas.
5. Diagram integrasi sistem terkait layanan screening dan alat pemindai.
6. Dokumen prosedur pengelolaan insiden sistem informasi dan insiden keamanan pada sistem screening.

Dokumen-dokumen tersebut juga memberikan beberapa temuan eksplisit yang memperkuat hasil observasi dan wawancara lapangan:

- Dokumen *assessment* Hico Scan menunjukkan bahwa layanan alat pemindai telah ditempatkan dalam konteks integrasi yang berkaitan dengan *Port Operating Solution*, *Enterprise Digital Solution*, dan Pelindo Hub, sehingga kebutuhan integrasi sistem pada penelitian ini memiliki dasar operasional yang



nyata.

- Dokumen *traffic management* alat pemindai menunjukkan bahwa proses screening kontainer melibatkan pengaturan jalur operasional yang spesifik serta koordinasi petugas keamanan dan pengemudi, sehingga alur layanan tidak hanya bergantung pada perangkat pemindai, tetapi juga pada koordinasi proses di lapangan.
- Keberadaan dokumen BCP layanan alat pemindai menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan screening dipandang sebagai aspek operasional penting, sehingga rancangan arsitektur perlu mempertimbangkan ketersediaan layanan dan penanganan gangguan.
- Dokumen prosedur pengelolaan insiden sistem informasi dan insiden keamanan menunjukkan bahwa layanan screening berada dalam kerangka tata kelola dan penanganan insiden formal, sehingga kebutuhan jejak audit, kontrol akses, dan pemantauan layanan pada arsitektur menjadi semakin relevan.

Daftar dokumen tersebut memperkuat temuan bahwa layanan screening dan inspeksi kontainer berada dalam konteks operasional yang melibatkan banyak komponen, pihak, dan titik integrasi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap arsitektur sistem yang terstruktur, terintegrasi, dan mendukung ketertelusuran data menjadi semakin relevan.